CASA SUSTENTABLE

para comunidades vulnerables

Manual para el desarrollo
del hábitat sostenible

Mauricio Ruiz Morales
Alejandro Acosta Collazo
José Ángel Ortiz Lozano
José Luis López López

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

CASA SUSTENTABLE
para comunidades vulnerables

Manual para el desarrollo de hábitat sostenible

CASA SUSTENTABLE
para comunidades vulnerables

Manual para el desarrollo del hábitat sostenible

Primera edición 2016

© Universidad Autónoma de Aguascalientes
Av. Universidad 940,
Ciudad Universitaria, 20131,
Aguascalientes, México
www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/

© Mauricio Ruiz Morales
Alejandro Acosta Collazo
José Ángel Ortiz Lozano
José Luis López López

ISBN: 978-607-8457-56-4

Impreso en México/*Printed in Mexico*

CASA SUSTENTABLE
para comunidades vulnerables

Manual para el desarrollo del hábitat sostenible

Mauricio Ruiz Morales
Alejandro Acosta Collazo
José Ángel Ortiz Lozano
José Luis López López

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE AGUASCALIENTES

Índice

11 Agradecimientos

15 Capítulo 1. Introducción

16 Base del Proyecto
21 Objetivo del libro

23 Capítulo 2. Sistema constructivo con BTC

24 Contexto general de materiales de edificación en Aguascalientes
30 Antecedentes del BTC
37 Bloque de Tierra Comprimida (BTC)
39 Selección de tierra
39 Tierra cruda como materia prima
41 Pruebas de campo y de laboratorio
43 Estabilización
43 El agente estabilizador
45 Selección de maquinaria
45 Maquinaria especializada
48 Equipo requerido
49 Proceso de construcción – Esquema de fabricación de BTC
50 Proceso de fabricación – Configuración de los espacios
51 Proceso de fabricación – Mano de obra
52 Proceso de fabricación – Elaboración de mezcla
56 Proceso de fabricación – Funcionamiento de la máquina
57 Proceso de fabricación – Curado
58 Proceso de fabricación – Recomendaciones y cuidados generales

61 Capítulo 3. Casa sostenible. Proyecto arquitectónico

63 ¿Por qué es ecológica o sostenible?
66 Proyecto arquitectónico – Diseño bioclimático
74 Calentamiento de agua solar
74 Sistema fotovoltaico
75 Equipamiento eficiente
75 Proyecto arquitectónico – Selección de materiales
76 Proyecto arquitectónico – Vistas generales del proyecto

83 Capítulo 4. Casa sostenible. Estudios complementarios

83 Proyecto arquitectónico – Estudio captación pluvial
85 Captación pluvial
92 Conclusiones
93 Proyecto arquitectónico – Estudio estructural
94 Normas y reglamentos utilizados
94 Métodos de análisis y diseño estructural
96 Acciones consideradas
96 Acciones de viento (análisis estático)
96 Acciones de sismo (análisis dinámico)
98 Combinaciones de las acciones consideradas
99 Análisis y diseño estructural
100 Anáilis estructural

102 Proyecto arquitectónico – Estudio de viabilidad económica del proyecto
102 Ahorros en la casa habitación bajo el método de autosustentabilidad
103 Acceso al financiamiento
104 Ganancias para el constructor
104 Conclusiones

107 Capítulo 5. Casa sostenible. Proceso de construcción

107 Proceso de construcción – Esquema de proceso de construcción
109 Proceso de construcción – Cimentación
111 Proceso de construcción – Levantamiento de muros BTC
112 Proceso de construcción – Colado de castillos y losa de azotea
113 Proceso de construcción – Sistema de techo
116 Proceso de construcción – Ventanería y puertas
118 Proceso de construcción – Acabados e impermeabilización
129 Proceso de comprobación – Medición de temperatura y humedad

133 Capítulo 6. Programa social para la construcción de viviendas ecológicas para comunidades vulnerables en los entornos rural y suburbano

134 Descripción y alcances
138 Involucramiento de las comunidades
139 Conclusiones

140 Fuentes de consulta
145 Crédito de fotos e ilustraciones
147 Anexos

Agradecimientos

El presente libro está dedicado especialmente a todas las personas, empresas e instituciones que piensan que podemos vivir en un mejor mundo y que apoyaron al presente proyecto.

Primeramente, extendemos un especial agradecimiento al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción y al Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), por su apoyo en la investigación y por impulsar de forma incondicional la impresión y difusión del presente documento, el cual también tiene la intención de difundir avances de la investigación que desarrolla el autor principal del libro.

De la misma forma, se agradece al Tecnológico de Monterrey, institución académica que, por medio de su programa "Legado para la Sostenibilidad", permitió las labores iniciales de investigación dentro del proyecto de Edificaciones Sustentables.

Asimismo, se debe resaltar el apoyo y colaboración de Rubén Mosqueda Almanza con la aportación de la sección: Proyecto arquitectónico - Estudio de viabilidad económica del proyecto, y se debe reconocer el apoyo y colaboración del equipo de trabajo involucrado: Lorena González que de forma sobresaliente y con gran compromiso participó en el programa Legado. A Teresa Tattersfield por impulsar la iniciativa del proyecto y a los estudiantes de licenciatura del Tecnológico de Monterrey Mónica Llamas y Oscar Villalpando y de maestría en Ingeniería Civil de la UAA, Jesús Flores, César López e Hilda López por sus aportaciones.

De la parte gubernamental del estado de Aguascalientes, se aprecia la participación del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad. Agregándose también el continuo y valioso esfuerzo de las siguientes empresas, sin las cuales, este trabajo no podría haberse llevado a cabo: Ecolaminados S.A. de C.V., Surtidora de Aceros y Alambres del Centro, S.A. de C.V. y Salvamos Árboles S. de R.L. de C.V.

Una parte fundamental del proyecto es la determinación de la composición del Bloque de Tierra Compactada. En este proceso, la empresa Grupo CALINDRA participó de forma integral, ya que gracias a su colaboración con asesorías, con su participación con estudios de laboratorio y con la transferencia de todo su conocimiento en estudios de cal, han contribuido en la conclusión del proyecto en cuestión. Se extiende un especial agradecimiento a: Adrián Pérez, Juan Cristóbal Villalobos, Felipe de Ávila y Jaime Reyes de la empresa Calidra y a Salvador Lee de ANFFACAL, por ser desde el inicio del proyecto unos valiosos aliados en el gran reto de encontrar alternativas para la construcción en sectores rurales, suburbanos o vulnerables en México.

El Instituto para el Desarrollo del Hábitat Sostenible (IDeHaS) jugó un papel importante en el proceso de investigación y desarrollo de este libro, por lo que merece su respectivo reconocimiento.

Finalmente, el mayor agradecimiento va dirigido a todos los individuos y entidades que hagan uso de esta información y la aprovechen para transformar el futuro de nuestro México hacia un entorno más sustentable.

Introducción

En la actualidad, nos encontramos frente a una realidad cambiante, compleja y con múltiples factores de interacción. El sistema económico y la nueva dinámica de consumo y de necesidades de la sociedad han generado diferentes escenarios con ciertos problemas específicos, que por el hecho de ser contemporáneos y multifactoriales, solamente los podemos atender desde una perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria.

Dentro de este panorama globalizado y contemporáneo, se han producido sociedades con una diferencia socioeconómica creciente. Aunado a lo anterior, las diferentes crisis en los ámbitos ambientales, sociales, culturales, productivos, de trabajo y económicos (Boff, 2001) han dado como resultado un carácter de vulnerabilidad muy marcado en las diferentes formas de habitar, de consumir y de producir en los sectores más pobres, vulnerables o marginados de la sociedad.

En el territorio mexicano, las diferencias en la calidad de vivienda, alimentación, acceso a servicios e infraestructura tienen una relación directa con la vocación productiva y con el tamaño de la población en la que se ubica la vivienda. Lo anterior produce que en zonas rurales y suburbanas no se tenga la capacidad de intervención adecuada para mejorar la calidad de vida y aumentar los parámetros de dignidad de la edificación.

Con lo anterior en mente, se hace evidente la gran necesidad de encontrar soluciones para mejorar el hábitat, así, la presente investigación se desarrolla como una de las muchas metodologías, procedimientos y soluciones que pueden existir, para que un sector determinado con ciertas características de vulnerabilidad pueda encontrar otra alternativa y mejorar su dignidad y calidad de vida. Así, el presente documento tiene la intención de mostrar al lector un procedimiento y una metodología para fomentar la autoconstrucción de vivienda en zonas rurales y suburbanas en nuestro país.

El procedimiento de construcción que se muestra en esta investigación tiene como fundamento teórico la promulgación de un mundo más justo, con menos vulnerabilidad y más equitativo. Por lo anterior, uno de los principios fundamentales para desarrollar la metodología mostrada en este documento, es la fácil aplicación por parte de un individuo con pocos conocimientos técnicos o teóricos en la construcción con tierra. Además, el procedimiento se puede realizar en una zona rural o suburbana sin equipamiento como plantas eléctricas, hornos de alta temperatura para cocer bloques o maquinaria de construcción especializada de alto costo en la elaboración de la estructura de la vivienda.



Fotografía 1. Silueta de zona vulnerable.

Base del Proyecto

El presente proyecto ha sido desarrollado mediante la colaboración de distintas entidades u organizaciones pertenecientes al gobierno y a los rubros empresarial y educativo. Mediante el intercambio de información y esfuerzos de investigación de estos participantes, se ha podido plantear un modelo de "casa ecológica", el cual se pretende impulsar dentro de un programa de vivienda social, principalmente enfocado a regiones suburbanas y rurales del estado de Aguascalientes.

Dicho programa toma como base la autoconstrucción asistida y el uso del sistema de Bloque de Tierra Comprimida (BTC), el cual también es conocido como "adobe tecnificado" o "adoblock". Asimismo, se propone la utilización de otros materiales con características amigables hacia el medio ambiente.

El punto inicial del planteamiento del proyecto se vincula con la necesidad imperante de vivienda digna para comunidades mexicanas rurales y suburbanas que habitan en regiones de difícil acceso o de gran vulnerabilidad.

Numerosas familias realizan labores de autoconstrucción sin hacer uso de materiales apropiados ni conocimientos técnicos que les permitan erigir una casa con características confortables y duraderas. Todo esto lleva, consecuentemente, a gastar infructuosamente el poco dinero que se tiene en un proyecto de calidad deficiente.



Fotografía 2. Ejemplo de construcción informal.

Adicionalmente, se considera que existen procedimientos con mayor eficiencia energética y que promueven un mayor confort en el usuario, a partir de la utilización y el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos

constructivos que permitan llevar soluciones integrales de vivienda a comunidades poco atendidas o con difícil accesibilidad.

El proyecto tiene como base encontrar cuatro aspectos:

1. Desarrollo, investigación e implementación de materiales fáciles de producir, con buena calidad, desempeño similar a los materiales de venta actual en el mercado y durables para la edificación en zonas rurales y suburbanas.
2. Desarrollar e implementar un sistema de construcción que facilite la edificación. Es relevante mencionar que parte del objetivo es fomentar la autoconstrucción y la autoproducción.
3. Diseñar un prototipo arquitectónico que pueda resolver necesidades de crecimiento, además de ser susceptible a la implementación de un sistema eficiente de construcción con base en Bloques de Tierra Compactada.
4. El último aspecto tiene el objetivo de encontrar un procedimiento viable para la realización de comunidades sustentables a partir del desarrollo de la vivienda. Se considera que la responsabilidad y la potencia para resolver problemas de hábitat involucra a un sector más grande que la misma comunidad, así que un modelo para el desarrollo de viviendas en zonas rurales y suburbanas tiene pertinencia para tener un punto de inicio en posibles desarrollos.



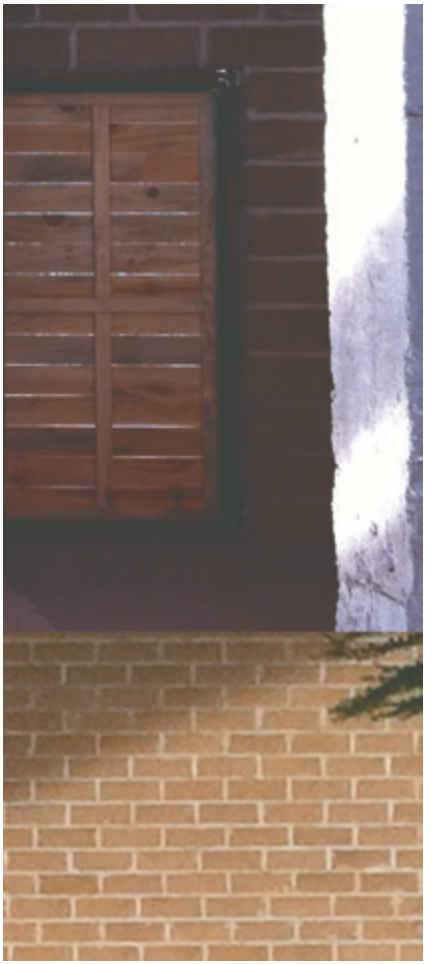
Fotografía 3. Fachada oriente de casa sustentable.

La investigación se aplica en el estado de Aguascalientes. Sin embargo, existen otras latitudes de la República Mexicana en las que se pueden aplicar los procesos para la edificación de vivienda sustentable, al igual que la propuesta de programa para la edificación de hábitat sostenible.

Por lo anterior, se resalta que este documento es la compilación de diferentes hallazgos de investigación y es producto de la colaboración entre los participantes, teniendo como meta final poder difundir dicha información para su utilización en proyectos de índole social y sustentable.



Fotografía 4. Ventana de madera reciclada. Vista exterior.



Fotografía 5. Ventana de madera reciclada. Vista interior.

Objetivo del libro

Como se ha comentado anteriormente, el presente libro es la conjugación de todos los conocimientos técnicos, pruebas de laboratorio, hallazgos de investigación y colaboración interdisciplinaria que inicia con la propuesta del proyecto de Edificaciones Sustentables del programa Legado del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la participación de Grupo Calidra.

Los objetivos particulares del proyecto son:

- Fomentar una comunicación efectiva de los conocimientos y metodologías para hacer uso del sistema constructivo de Bloques de Tierra Comprimida (BTC).
- Impulsar el cambio de paradigmas en nuestra sociedad, recobrando una herencia ancestral innegable en la construcción efectiva y durable con tierra cruda.
- Ofrecer una alternativa constructiva sustentable, digna y viable económicamente para subsanar las necesidades de los que menos tienen en nuestro país.
- Favorecer un esquema de trabajo en el que exista una participación activa entre el gobierno, las empresas y las instituciones de educación.
- Diseñar y plantear una plataforma para la creación de un programa de vivienda social que responda contundentemente a las necesidades de las comunidades más vulnerables en los medios rural y suburbano.



Fotografía 6. Proceso de hechura de BTC.

Contexto general de materiales de edificación en Aguascalientes

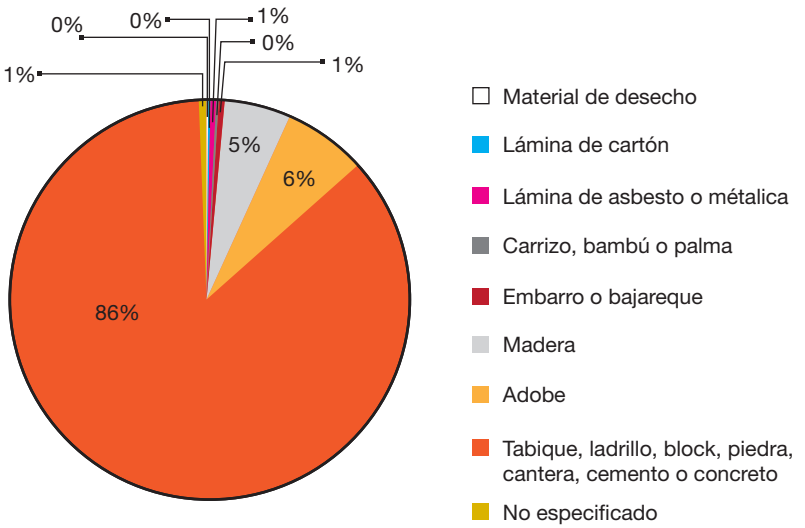
Para comenzar, se presenta un acercamiento al contexto social y a la situación actual en materia de construcción de viviendas en el estado de Aguascalientes y México en general.

Originalmente los materiales que se encontraban en una región eran los más utilizados para edificar vivienda de sectores socioeconómicos medios o populares (May, 2011). Lo anterior se ha modificado por diferentes factores; por ejemplo, las cuestiones económicas, ambientales y aspiracionales han jugado un papel determinante en la nueva mezcla de materiales con los que se edifica en la actualidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los materiales más utilizados para la autoconstrucción de viviendas en México son los siguientes:

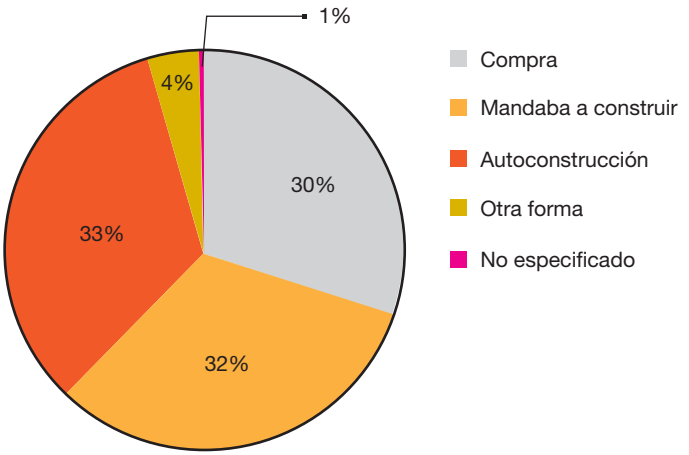
Techos	Muros
Material de desecho	Material de desecho
Lámina de cartón	Lámina de cartón
Lámina metálica o en lámina de asbesto	Embarro o bajareque, carrizo, bambú o palma
Palma, paja, madera o de tejamanil	Lámina metálica o en lámina de asbesto
Teja o terrado con viguería	Madera o adobe
Losa de concreto o viguetas con bovedilla	Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto
Otros de menor calidad	Otros

Tabla 1. Principales materiales de construcción en México. Tabla hecha con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Gráfica 1. Principales materiales para construcción de muros en México. Gráfica hecha con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En la Gráfica 1 se presentan los materiales que son más utilizados en México para construir muros. Las cifras se muestran en porcentajes.



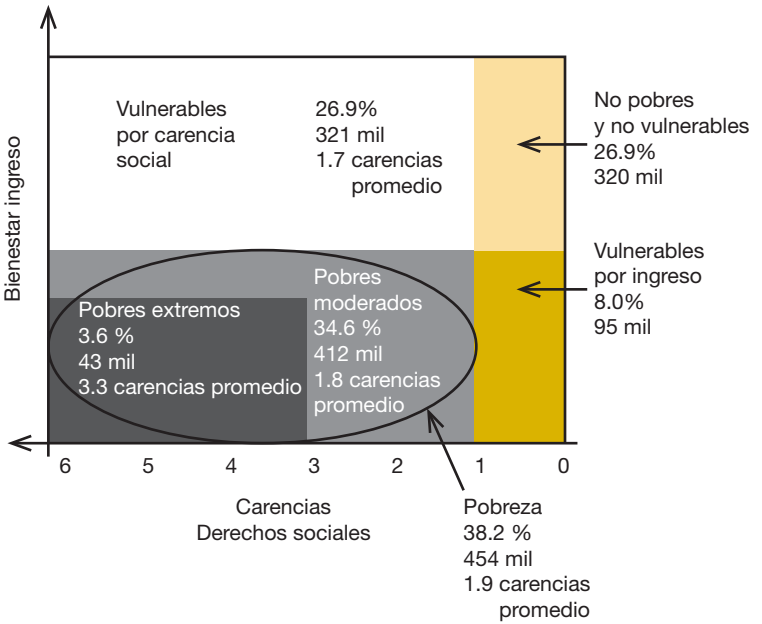
Gráfica 2. Forma de adquisición de las viviendas particulares en México. Gráfica hecha con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Es importante hacer una diferencia en este punto acerca de la autoconstrucción y la autoproducción. La autoconstrucción se refiere a la acción de hacer una edificación sin la intervención de profesionales en la edificación; así, este tipo de construcción normalmente tiene una finalidad de consumo y de utilización personal. Por el otro lado, la autoproducción se refiere a la acción de obtener o fabricar productos o componentes para la construcción para un uso personal.

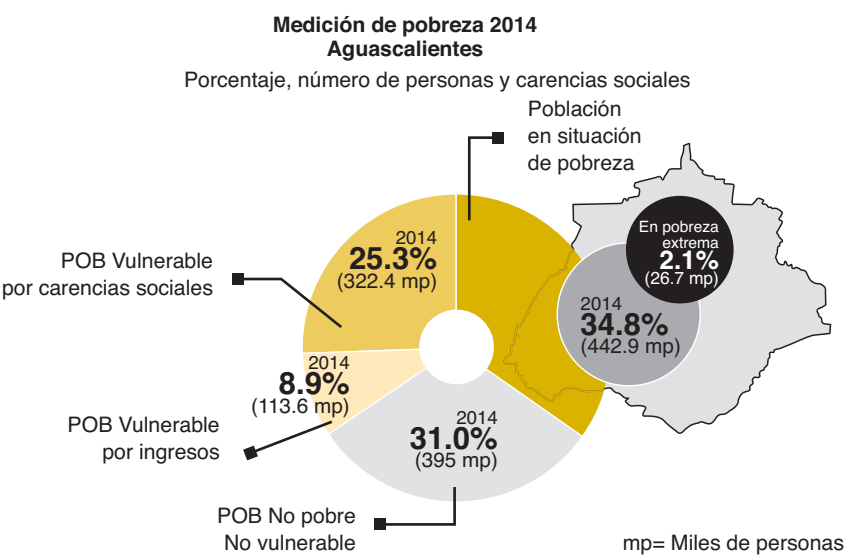
En cuanto a autoconstrucción, a nivel nacional se sabe que un 33% de las viviendas se hacen por medio de esta práctica. Este número resulta muy alto, lo cual significa que en muchas ocasiones éstas se erigen sin supervisión técnica y/o usando los materiales que se tengan a la mano, los cuales pueden no ser los ideales para que una vivienda sea funcional, segura y duradera.

Un dato que ha sido fundamental a lo largo del desarrollo de la propuesta de vivienda ecológica, es la condición económica de pobreza y vulnerabilidad del país y particularmente de Aguascalientes.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en Aguascalientes, ha habido un cambio positivo en la situación de vulnerabilidad y pobreza, ya que ha disminuido la pobreza extrema de 3.6% de la población total en 2010 a 2.1% en 2014. Otro dato de mejora en el estado es que ha aumentado el porcentaje de población que se encuentra en una situación de no pobreza y no vulnerabilidad, de 26.9% en 2010 a 31% en 2014. En las gráficas 3 y 4 se muestran también los datos de vulnerabilidad por carencia social (29.9% en 2010 contra 25% en 2014) y la vulnerabilidad por ingresos (8.0% en 2010 8.9% en 2014).



Gráfica 3. Indicadores de pobreza Aguascalientes 2010 (CONEVAL).



Gráfica 4. Indicadores de pobreza Aguascalientes 2014 (CONEVAL).

La situación de pobreza en el estado de Aguascalientes presenta una mejoría en términos generales de acuerdo con la información del CONEVAL, cambiando el porcentaje de pobreza del 38.2% en el 2010 a 34.8% en el 2014, la cual está concentrada principalmente en las zonas rurales y en los puntos desconectados de la zona urbana (ver Ilustración 1).

En las zonas en donde hay mayor pobreza, como se muestra en la Ilustración 1, hay una mayor tendencia a edificar por medio de la autoconstrucción. Aunado con lo anterior, estas zonas no tienen un porcentaje alto de personas capacitadas en el ramo de la autoconstrucción. Por lo anterior, hay una gran oportunidad para poder intervenir de forma positiva con programas de autoconstrucción asistida o con programas de educación para la dignificación de la vivienda.

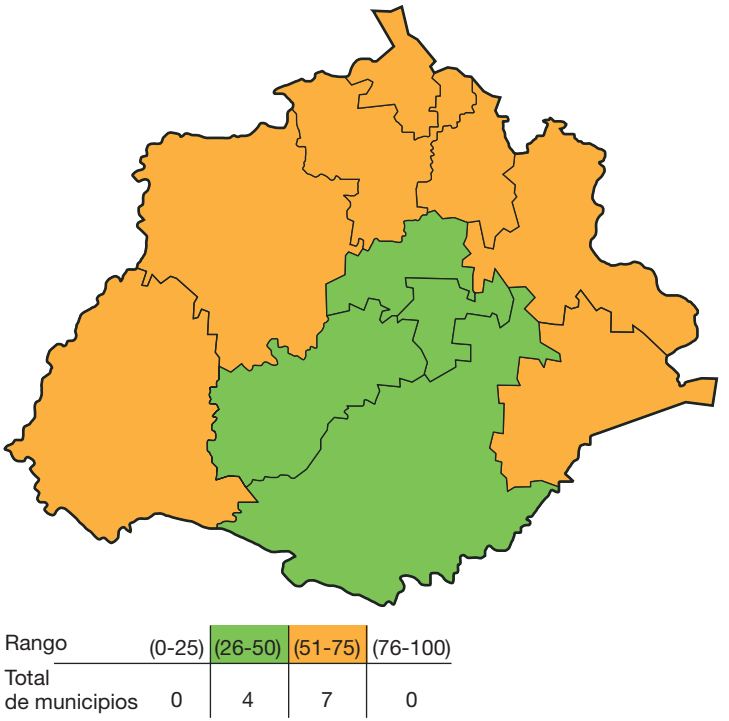
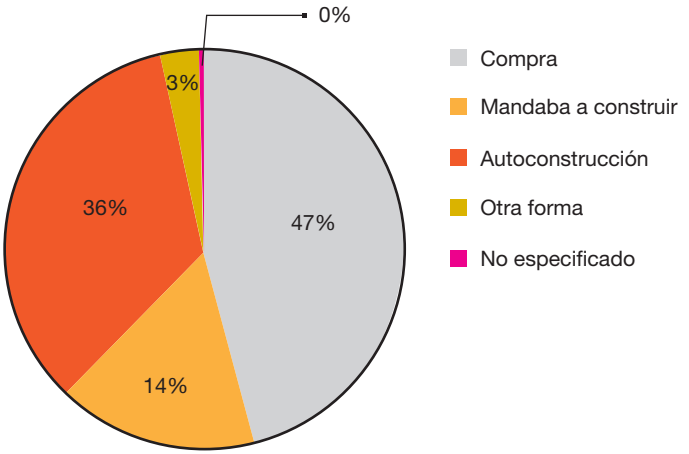
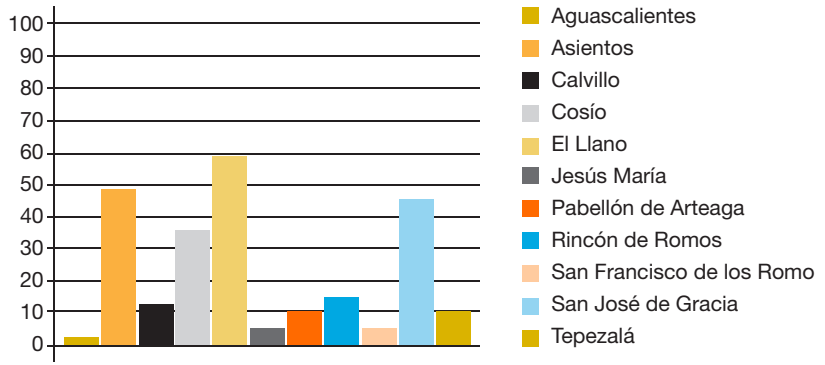


Ilustración 1. Porcentaje de población en situación de pobreza por municipio (CONEVAL).

Por otro lado, se conoce que un 36% de las viviendas particulares se autoconstruyen, como puede ser visto en la Gráfica 5. Y hay un mayor número de casas autoconstruidas en Aguascalientes en los municipios de Asientos, El Llano y San José de Gracia, como se muestra en la Gráfica 6.



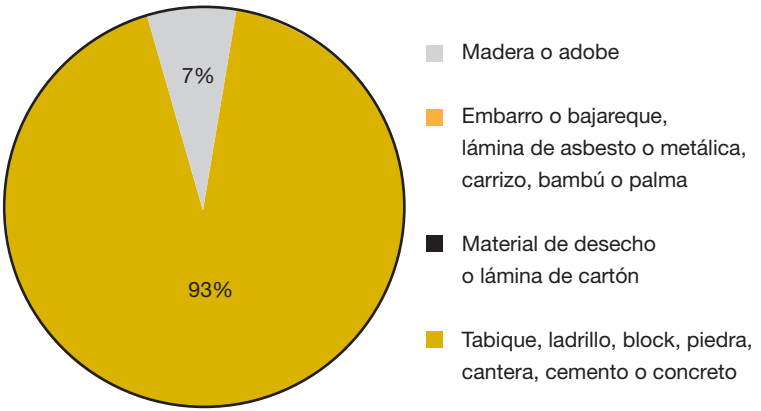
Gráfica 5. Forma de adquisición de las viviendas particulares en el estado de Aguascalientes (INEGI).



Gráfica 6. Porcentaje de viviendas autoconstruidas por municipio (INEGI).

Como se puede ver en la Gráfica 6, los municipios que menos viviendas tienen hechas por autoconstrucción son Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, estos dos últimos siendo contiguos al municipio capital.

Finalmente, en la Gráfica 7 podemos notar que los materiales predominantes en los muros de las viviendas hidrocálidas son el tabique, el ladrillo, el block de concreto, la cantera, etc. En menor cantidad se usa el adobe y la madera.



Gráfica 7. Uso de materiales en muros en Aguascalientes (INEGI).

Como se muestra en la información obtenida del INEGI y CONEVAL, hay una gran posibilidad de intervenir en diferentes localidades y sectores socioeconómicos del estado de Aguascalientes en los aspectos de vivienda y calidad en la construcción, a través de un programa de dignificación del hábitat o a través de la construcción de una vivienda hecha con materiales ecológicos, asesorando al usuario en los diferentes procesos de autoproducción y autoconstrucción de la vivienda.

Antecedentes del BTC

La selección del material que se utilizó para el proyecto fue un proceso que involucró los datos de los materiales disponibles y condiciones del estado de Aguascalientes, teniendo como objetivo la solución de un proyecto que pudiera satisfacer adecuadamente la autoproducción de mate-

riales y consecuentemente la potencia para fomentar la autoconstrucción asistida de una vivienda digna en zonas rurales y suburbanas.

Después de revisar diferentes alternativas relacionadas con procesos de construcción, se encontró que la arquitectura hecha con tierra tiene una gran posibilidad de ser el material usado en una edificación con autoproducción, ya que con procesos específicos desde la extracción a la disposición final no se necesitan grandes maquinarias ni un horno para cocer el material base con el que se construye.

Los sistemas constructivos que utilizan tierra cruda tienen un origen distante. El material moldeado con base de tierra cruda y elementos orgánicos que se seca a la intemperie es comúnmente denominado "adobe". El adobe se utiliza en diferentes latitudes de la República Mexicana y se encuentran diferentes ejemplos de edificaciones construidas con este material en el estado de Aguascalientes, por lo que considerar el prototipo de vivienda hecho con tierra presenta congruencia desde la perspectiva histórica.

A continuación se muestran las características y relaciones principales del adobe:



El adobe y la génesis de la arquitectura

Si bien la práctica de edificar en 40 Casas utilizó los elementos que están en el entorno, también existen argumentos conceptuales sorprendentes de la época, como por ejemplo las medidas antropométricas, el diseño ortogonal de los espacios y la integración contextual.

Es justo en las cuevas y lugares cubiertos donde los primeros pobladores de Aridoamérica construyeron una arquitectura primigenia, y precisamente en 40 Casas, Chih, se ubican restos de testimonios espaciales edificados, que demuestran la inquietud del ser humano por tecnificar la naturaleza, con el uso generalizado de la tierra en sus poblados. A pesar de los juicios imprecisos sobre el uso óptimo de los materiales de construcción, en términos de arquitectura bioclimática contempla cualidades valiosas.



Según los arqueólogos e investigadores del sitio fue en el Período Viejo (900-1100 d.c.) -de la cultura Casas Grandes- cuando comenzó la costumbre de construir casas de barro modelado en el interior de las cuevas (GAMBOA, 2001:50). Para determinar esta cronología se han realizado estudios basados en anillos de árboles, los cuales presentan una confiabilidad entre 0 y 2000 años.En el caso de las casas acantilado de esta región se ha utilizado la dendrocronología, la cual es una técnica de fechamiento absoluta que se ha aplicado para fechar vigas de madera utilizadas en su arquitectura (ver: GARCIA-BARCENA, 2013:53-57).





El paisaje natural y la cosmovisión del habitante nativo de las sierras y acantilados en Chihuahua fueron el fundamento central para el diseño de su arquitectura. En el cual la tierra y la peculiar manera de construir muros de barro con materiales aglutinantes conforman las bases de hacer arquitectura en la cultura Casas Grandes.

Fuentes de consulta:
GAMBOA Carrera, Eduardo. "Paquimé y el mundo de la cultura Casas Grandes". Arqueología Mexicana 51, septiembre-octubre 2001.
GARCIA-BARCENA, Joaquín. "El tiempo y la arqueología. Estratigrafía, cronología relativa y técnicas absolutas de fechamiento". Arqueología Mexicana 121, mayo-junio 2013.

Fotografías tomadas por Alejandro Acosta Collazo (AAC)
Dibujos elaborados por Raúl Alejandro Padilla y AAC.

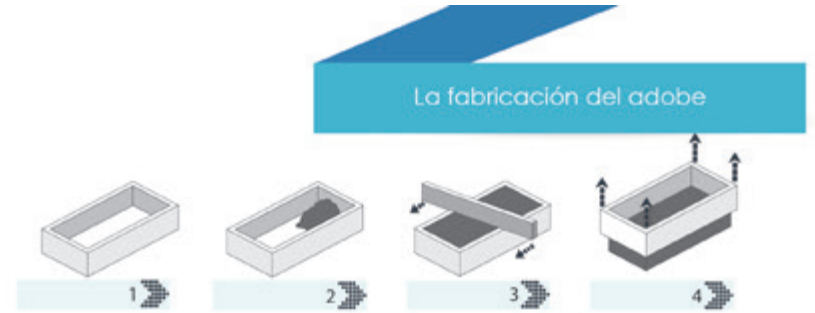
Ilustración 2. El adobe y la génesis de la arquitectura.



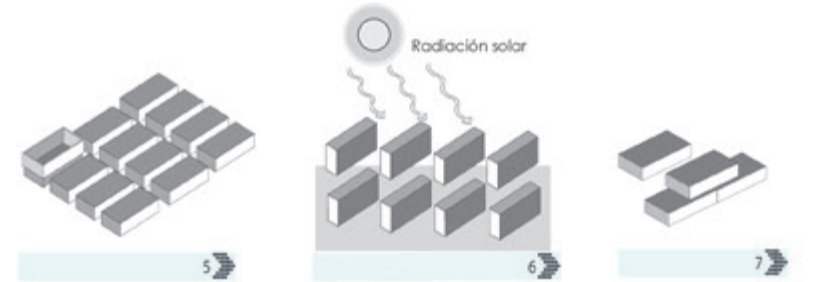
Ilustración 3. El uso del adobe y la piedra.



Ilustración 4. La estabilidad de un muro de adobe.



La fabricación del adobe comprende un proceso que inicia desde la elaboración del molde ortogonal de madera (paso 1), en el cual sus dimensiones interiores (luz) varían entre 30-40 cm y 40-60 cm y una altura de 10 cm, dependiendo de la solución requerida, en el paso 2) se vierte cuidadosamente la mezcla uniforme de barro, agua, hierbas secas y estiércol (de preferencia de caballo), compactando para rellenar oquedades. El tercer paso 3) implica pasar una madera a ras del tope para nivelar la altura de los adobes, y en el paso 4) se retira el molde, verificando la consistencia de la mezcla lograda.



El paso 5) implica dejar secar los nuevos adobes en su posición original (entre 3 y 4 días). Se deben levantar los adobes en su canto para asegurase que sequen correctamente con la irradiación solar, y para ser colocados posteriormente (paso 7). Asimismo, una vez colocados es recomendable el rajueleo para evitar la erosión posterior de juntas (ver secuencia fotográfica).



Fotografías tomadas por Alejandro Acosta Collazo (AAC)en julio 2105
Dibujos elaborados por Raúl Alejandro Padilla y AAC.

Ilustración 5. La fabricación del adobe.



Ilustración 6. Protección de muros de adobe.

Con lo anterior en mente, se confirma que la utilización de tierra como materia prima es una excelente posibilidad para abordar la edificación de viviendas a partir de procesos de autoproducción y autoconstrucción.

Al igual que el adobe, los Bloques de Tierra Compactada (BTC) fueron motivo de análisis para establecer las bases del proyecto. Los BTC, de acuerdo con especialistas en la estabilización de tierra, son una alternativa adecuada para ser utilizados en la República Mexicana y especialmente en

regiones como Aguascalientes, por las propiedades generales de su tipo de suelo.

Se observó que los bloques de tierra de tamaño estándar de un ladrillo pueden fungir como elemento base de la construcción, porque el peso de cada uno de los bloques es lo suficientemente bajo para que personas con diferentes características y capacidades los puedan cargar y manipular fácilmente. Así, uno de los componentes básicos como es un bloque, puede replicarse muchas veces para tener el volumen adecuado para la edificación de una vivienda.

Se realizó una revisión inicial de la resistencia y la facilidad de elaboración de un bloque, un ladrillo o un componente básico para la hechura de un muro. La conclusión general fue que para tener una resistencia adecuada de un bloque de tierra cruda con material orgánico en forma de adobe, era necesario aumentar el tamaño de la pieza. Sin embargo, a partir de la estabilización de la tierra con cal o con cemento, se podía aumentar la resistencia del mismo bloque.

Adicionalmente, se proyectó el grado de asesoría o especialización que requiere un individuo para hacer adecuadamente un bloque con base de tierra con características homogéneas y aceptables para la edificación. Se concluyó que la composición de la mezcla tendría que tener una revisión previa para poder asegurar la calidad del bloque, pero al momento de tener un porcentaje de la relación de los componentes, es muy fácil poder producir un gran número de bloques sin ningún tipo de especialización por parte de la mano de obra, y con un grado muy alto de características similares entre los bloques que se hacen con tierra de un mismo banco.

Por lo anterior, se determinó que un bloque de tierra comprimida (BTC) es la alternativa adecuada para la realización del proyecto de vivienda sustentable en zonas rurales o suburbanas.

Bloque de Tierra Comprimida (BTC)

Un BTC es un pequeño elemento de mampostería, paralelepípedo en su forma, con dimensiones comunes aproximadas de 30 cm de largo, 15 cm de ancho y 10 cm de altura. Se considera como la evolución moderna del adobe, es un material resultado de la compactación de la tierra cruda por medio de una prensa, con el objetivo de mejorar la resistencia y la calidad del bloque. Los primeros intentos para obtener estas compactaciones fueron mediante la utilización de pisones de madera y encofrados.

> *En el Siglo, XVIII, el arquitecto francés François Cointeraux, pionero de la construcción con tierra apisonada, crea la "crécise", máquina derivada de las prensas destinadas a la producción de vinos. Siglos más tarde, durante la década de 1950, el ingeniero Raúl Ramírez crea la prensa manual CINVA RAM con la intención de producir materiales de bajo costo para el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento de Bogotá, en Colombia* (Rigassi, 1995:6).

Esta máquina se considera como la base para el funcionamiento de todas las máquinas productoras de BTC de la actualidad, desde las manuales hasta las motorizadas y automatizadas.

Actualmente, existen diferentes tipos de bloques para darle una mayor versatilidad al material, como lo serían los bloques perforados para poder adecuar refuerzos de acero al sistema, bloques machihembrados para facilitar interconexión y bloques huecos para instalaciones eléctricas e hidráulicas. El BTC es una tecnología de construcción alternativa, la cual puede ser accesible, de alta calidad y de características amigables hacia el medio ambiente, aparte de tener una flexibilidad de uso para proyectos de diferentes escalas y alcances. Este material, habiendo un control adecuado de la calidad, puede llegar a compararse con el bloque de concreto y el tabique de barro recocido. Dichas comparaciones deben ser hechas con base en la forma y a las dimensiones del bloque, la apariencia (superficie, textura y estética), los aislamientos (térmico y acústico), la densidad aparente y la durabilidad, no sólo con base en las resistencias a compresión o costos de producción de los sistemas.

El proceso de producción del BTC se compone de distintas etapas, las cuales deben ser llevadas a cabo cuidadosamente para poder conferir una buena calidad al producto. En general serían las siguientes:

Extracción	Preparación	Mezcla	Compresión	Curado	Almacenamiento
• Extracción de la materia prima	• Secado • Pulverizado • Tamizado	• Dosificación y mezclado en seco • Mezclado húmedo • Tiempo de reacción	• Dosificación • Prensado • Desmoldeo	• Curado con humedad • Secado	• Almacenamiento adecuado de las piezas

Como ha sido mencionado anteriormente, las capacidades del BTC son resultado directo de las consideraciones que se tomen durante el proceso productivo. Los parámetros que rigen la correcta fabricación del material son la buena selección y preparación de la materia prima, la incorporación de un elemento estabilizante al suelo, el uso de equipo especializado y la importancia de la asistencia técnica para el aseguramiento de aspectos de calidad y desempeño.

Dentro de la investigación, se siguieron las siguientes consideraciones para la selección de la tierra y para poder tener un procedimiento controlado replicable de una manera fácil y económica.

Selección de tierra

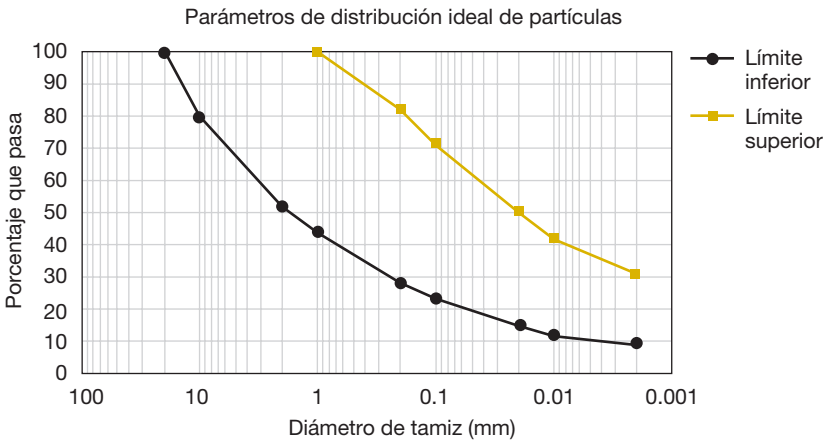
Tierra cruda como materia prima

La complejidad que reside en la utilización de tierra cruda es el reconocer las características del suelo que se tiene al alcance y, en caso de que no fuera el ideal para construcción, saber cómo se podría modificar o enriquecer dicha materia prima para su utilización. En el BTC, como en cualquier otro sistema de construcción con base a tierra cruda, las propiedades de los suelos son elementales para poder lograr un material confiable y de alto desempeño. Por esto, es ideal realizar un estudio detallado de las propiedades del suelo que se desea emplear, ya sea realizando pruebas sencillas en campo o llevando muestras para análisis de laboratorio.



Fotografía 7. Tierra para fabricación de BTC.

Las propiedades de los suelos pueden variar considerablemente de un punto de extracción a otro, aun cuando pudieran no estar separados por una distancia considerable entre sí. Las fracciones de partículas que conforman un suelo y la complejidad en la que interactúan entre sí son factores trascendentes a analizar. Usualmente, la fracción de partícula dominante es aquélla que caracteriza las propiedades físicas y químicas fundamentales del mismo y, por ende, su comportamiento.



Gráfica 8. Tabla de distribución ideal de partículas (gráfica elaborada con información de Rigassi, 1995 y pruebas de laboratorio).



Fotografía 8. Pruebas de tierra.

Para poder darse una idea del tipo de tierra que se está utilizando, la cantidad de cal necesaria para estabilizar y la humedad óptima que deberá tener el material para compactarse adecuadamente, se recomienda realizar las siguientes pruebas. En la gran mayoría de las ocasiones no se podrán realizar pruebas profesionales de laboratorio, por lo que se tendrá que recurrir a las pruebas empíricas de campo. Estas últimas pueden ser una valiosa base para reconocer las condiciones que se tienen para fabricar un BTC.

En la siguiente tabla se mencionan las principales pruebas de laboratorio, junto a su equivalente en campo:

Prueba de laboratorio	Prueba de campo	Intención
Análisis de sedimentación	Prueba de la jarra	Conocer la distribución de tamaño de partículas del suelo
Límites de atterberg	Prueba del cigarro (churro), prueba de caída de pelota y prueba del biscuit	Análisis de la plasticidad de un suelo (contenido de arcillas)
Proctor	Método empírico	Obtención de la humedad óptima de compactación
Análisis químico	Prueba de olor/tacto	Reconocimiento de sales y presencia de materia orgánica
Prueba de ph	Prueba de ph	Determinación del % de cal para estabilización
Prueba de resistencia a la compresión	N/A	Conocer la resistencia a la compresión de BTC

Tabla 2. Tabla de pruebas y de laboratorio (elaboración propia a partir de Rigassi, 1995; Subcomité Técnico AEN/CTN, 2013 y Cid, 2011).



Fotografía 9. Prueba del cigarro.

Estabilización

El agente estabilizador

Como en el caso de la estabilización de caminos para tránsito vehicular, los BTC pueden requerir de un agente estabilizante que les ayude a mejorar las propiedades de la tierra usada como materia prima y, en consecuencia, del material resultante en sí. Las características que se pueden perfeccionar en los suelos son su estructura y su textura, teniendo en cuenta que se requiere reducir el volumen de vacíos entre partículas, bloquear los vacíos que no se pueden eliminar y optimizar los nexos entre las mismas para obtener mayores resistencias mecánicas.

Aunque existen numerosos productos estabilizantes en el mercado actual, los métodos de estabilización preferentes para la fabricación de los BTC son el cemento y la cal. El cemento causa, como lo dice su nombre, una acción cementante que permite crear una matriz inerte entre partículas, la cual pretende forjar una resistencia al movimiento entre las mismas. La cal, por su parte, permite un efecto adhesivo o de vinculación entre las partículas, formando nexos químicos estables entre los cristales presentes dentro de las fracciones arcillosas del suelo.

Tipos de estabilización
• Mecánica: por compresión y acomodo de las partículas. • Física: tratamiento de la textura al controlar los porcentajes de las fracciones granulares y finas. • Química: uso de materiales o productos químicos para modificar propiedades.
Objetivos de la estabilización
• Aumento de las resistencias mecánicas (en condiciones húmeda y seca). • Reducción de porosidades y variaciones de volumen (contracción y expansión). • Impermeabilización y resistencia contra la erosión de las superficies.

Tabla 3. Tabla de tipos y objetivos de estabilización

Estabilización por cemento
• Mayoritariamente, su efecto repercute a la fracción granular de los suelos (gravas y arenas). • Se considera inconveniente usar suelos de alta plasticidad (presencia de arcillas mayor al 20%). • Resistencia del bloque depende de la cantidad de cemento agregado a la mezcla. • Mejora la resistencia al agua. • Uso de al menos un 5% o 6% de cemento para resultados satisfactorios. • No hay garantía de que el bloque use cemento en menor cantidad que un bloque tradicional del cemento. • El curado del producto es de 28 días.
Estabilización por cal
• Su reacción es dependiente del contenido de arcillas que posea el suelo. • Mejores resultados en suelos arcillosos, composición ideal de entre un 20% y 40%. • Porcentajes de estabilizante regularmente utilizados varían entre un 6% y un 12%. • En caso de la cal, existe un porcentaje óptimo para cada tipo de suelo, por lo que es importante realizar un estudio adecuado para determinar esta cantidad. • Reducción de las variaciones en volumen causadas por las arcillas. • Neutraliza la materia orgánica presente, siempre y cuando no se tenga una presencia excesiva, ya que ésta puede tener un efecto inverso en el que neutralice los efectos de la cal. • Debido a la reacción exotérmica de la cal, se debe corregir el contenido de humedad para asimilarlo a la humedad óptima necesaria. • Curado recomendado de 56 días para lograr resistencias meta.

Tabla 4. Tabla de características de estabilización por cemento y por cal (tabla desarrollada a partir de Rigassi, 1995 y Subcomité Técnico AEN/CTN 41 SC10 Edificación con tierra cruda, 2008 y pruebas de laboratorio realizadas por el equipo de investigación).



Fotografía 10. Maquinaria hecha en la India para hacer BTC.

Maquinaria especializada

La maquinaria central que se debe tomar en cuenta para la producción de BTC es la prensa de bloques, la cual puede ser de tipo manual, motorizada o automática. La prensa manual es la recomendada para proyectos de pequeña escala, gracias a su facilidad de transporte y sencilla operación. Esta máquina recae notablemente en la fuerza y la resistencia del operador, debido a que la calidad del producto puede disminuir a las varias horas de utilización. En cuanto a las máquinas motorizadas (mecánicas o hidráulicas), éstas reducen en buena parte la calidad irregular, ya que manejan mayores presiones aplicadas y el número de operadores se reduce considerablemente. Para el caso de las máquinas automáticas, éstas poseen un enfoque más industrializado de la manufactura de

bloques, por lo que quedan fuera de los alcances proyectados para el presente documento.

Aspectos muy importantes a revisarse antes de elegir alguna prensa para la producción de BTC serían los siguientes:

1. Factores de presupuesto y fuentes energéticas deberán evaluarse cuidadosamente.
2. Los moldes deben ser resistentes, robustos y de fácil intercambiabilidad.
3. Tipo de compresión: puede ser de doble compresión o unilateral.
4. El sistema de desmolde debe ser sencillo y de fácil limpieza.
5. Las dimensiones deben ser adecuadas para la producción de bloques que no excedan los 10 kg de peso por pieza.
6. La producción dependerá considerablemente si la máquina es manual (un bloque por cada 30-60 segundos); si es motorizada, un bloque por cada 15 segundos; y, si es un ensamble automático, se obtendrá un bloque por cada 5-7 segundos.
7. Se deberán tener consideraciones esenciales para espacios adecuados de trabajo y maniobrabilidad, así como de aspectos de seguridad.
8. Para las máquinas manuales, se deberá asegurar un brazo de palanca largo para poder aplicar la presión adecuada sin mucho esfuerzo.
9. Para los equipos motorizados y automáticos, es recomendable estudiar los espacios necesarios para accesibilidad en tareas de mantenimiento.
10. Refacciones de rápido desgaste se deben tener a la mano con el objetivo de evitar retrasos de producción. Además, es conveniente contar con los datos de contacto de los proveedores en caso de requerirse reparaciones del equipo.

Para configuraciones de líneas de producción más eficientes y productivas, se sugiere diseñar un esquema que comprenda pulverizadoras, mezcladoras, dosificadoras, bandas de transporte de material, espacios de curado y almacenaje, kit de ensayos, entre otros elementos útiles que pueden ayudar a mejorar el control de calidad del BTC.

Fotografía 11. Maquinaria hecha en México usada para las primeras pruebas para hacer BTC.



Fotografía 12. Pruebas de hechura de BTC. Realizadas en municipio de Aguascalientes.



Fotografía 13. Pruebas de hechura de BTC. Realizadas en Tec de Monterrey.

Equipo requerido

El equipo básico recomendado para poder comenzar con la fabricación de los Bloques de Tierra Comprimida (BTC) es el siguiente:

- Palas y carretillas
- Malla cernidora de 3/8''
- Varilla para eliminar vacíos en molde
- Tambo para almacenaje de agua
- Cubetas
- Cepillos, brochas y espátulas
- Diésel para facilitar desmolde
- Lonas y/o plásticos

Fotografía 14. Malla cernidora de 3/8".

Proceso de construcción – Esquema de fabricación de BTC

Para mostrar el proceso de fabricación de los BTC de forma simplificada, se muestra a continuación el siguiente esquema:



Ilustración 7. Proceso de fabricación de los BTC.

Proceso de fabricación – Configuración de los espacios

Se deberá considerar el ordenamiento de un esquema de producción que, por lo menos, tome en cuenta los siguientes espacios:

- Almacenamiento de la tierra cruda
- Espacio de cernido de material
- Espacio de tambos de agua (acceso a este recurso)
- Espacio de elaboración de la mezcla
- Espacio (amplio) para la prensa de BTC y su accionar
- Espacio para apilado temporal de bloques recién hechos
- Espacio de curado de bloques



Fotografía 15. Laboratorio de pruebas de Calidra.

Proceso de fabricación – Mano de obra

La mano de obra y sus cuidados en la fabricación de BTC son componentes clave para poder obtener un producto de la mejor calidad.

Dentro del esquema de una máquina manual, se puede decir que se requieren, al menos, 4 personas para poder mantener un buen ritmo de producción. Considerando que 2 personas pueden realizar las labores de cribado y elaboración de la mezcla, mientras los otros 2 trabajadores se encargan de accionar la prensa, el desmolde, el transporte del BTC al área de curado y la limpieza de la máquina.

Las duplas de trabajadores pueden rotar sus actividades para descansar de la tarea más desgastante, como lo es el prensado de bloques, y que la producción se procure como lo más eficiente posible.



Fotografía 16. Proceso de fabricación de BTC.



Fotografía 17. Proceso de mezclado.

La mezcla para poder elaborar un BTC necesita solamente de los siguientes tres ingredientes: tierra cruda, cal y agua. Su elaboración parece ser una tarea sencilla, pero una exhaustiva investigación nos ha llevado a entender que la formulación es diferente para cada tipo de tierra.

Por esto mismo, es importante realizar la caracterización del suelo a utilizarse (conocer su composición de agregados finos y gruesos), así como obtener un porcentaje de cal que resulte en la estabilización correcta de la materia prima. Este porcentaje es calculado con base en el peso del material, usualmente rondando entre los 5% y 14%. Aunque un porcentaje mayor al 18% significaría un bloque demasiado caro.

Por otra parte, se deberá estimar la humedad óptima de compactación. Ésta, idealmente, se obtiene del ensayo Proctor. Pero, si no es posible realizar esta prueba de laboratorio, se recomienda agregar entre un 6% y un 11% de agua con base en el peso (relativo al porcentaje de cal necesario para la estabilización), resaltando la importancia de interpretar qué tanta humedad natural se tiene en la tierra.

Ya establecido el porcentaje de estabilización y la humedad óptima, se recomienda que la cuantificación se traduzca a número de botes (para la tierra, la cal y el agua, respectivamente). Algo similar a la medición de cantidades en la elaboración de concreto al mezclarse las gravas, las arenas, el cemento y el agua.

La mezcla de la tierra y la cal deberá de hacerse en seco, ya que una mezcla húmeda no permitiría un mezclado homogéneo. Después, se agrega el agua necesaria y se revuelve un poco más, hasta que se obtenga una composición manejable.



Fotografía 18. Paso 1. Se pasa la tierra por la malla cernidora.



Fotografía 19. Paso 1. Se pasa la tierra por la malla cernidora.



Fotografía 20. Paso 2. Se incorpora la cal.



Fotografía 21. Paso 3. Se agrega agua y se mezcla.



Fotografía 22. Paso 3. Se agrega agua y se mezcla.



Fotografía 23. Paso 4. Se comprueba la consistencia de la mezcla. La mezcla debe de tener una consistencia parecida a la plastilina.

Proceso de fabricación – Funcionamiento de la máquina



Fotografía 24. Molde de máquina.

El funcionamiento de una máquina manual basada en el modelo CINVA RAM vislumbra las siguientes acciones:

1. Colocación de la mezcla en la tolva o directamente al molde, hasta que se rellene. Si es por medio de la tolva, se utiliza un carrito dosificador para colocar la tierra necesaria en el molde.
2. Se apisona la tierra comprendida dentro del molde con una varilla para acomodarla y evitar vacíos.
3. Se baja la tapa de la prensa, con ayuda de la palanca.
4. Se acciona la palanca para aplicar la presión por medio de un pistón (o pistones, en el caso de una máquina de presión bilateral).
5. La palanca permite abrir la tapa y habilitar el desmolde del bloque.
6. Se repite el proceso y, al finalizar cada partida de bloques (aprox. 18-20 bloques), se recomienda limpiar la tierra incrustada en el interior del molde con la espátula y lubricar con diésel para facilitar el desmolde de la siguiente partida.

Proceso de fabricación – Curado



Fotografía 25. Bloque de tierra compactada en proceso de curado

La etapa de curado es tan importante como la elaboración misma del bloque. Se deberán tener cuidados especiales para permitir que los BTC logren la resistencia objetivo y, a la vez, conserven su integridad física.

Se recomienda que los bloques se curen 28 días, por lo menos, a partir de su fabricación. El tiempo de curado son 56 días.

Se deberá evitar que los bloques sean expuestos al sol, esto para evitar un secado rápido que propicie laminaciones en la superficie y que no permita la evolución hacia una resistencia esperada. Los bloques deberán curarse bajo techo o cubiertos por plásticos de color negro.

De ser posible, el humedecer los bloques con una regadera de jardín o una manguera en modo "llovizna" cada 1 o 2 días (según el temporal que se presente) ayudaría sustancialmente a cuidar la evolución homogénea de la resistencia a lo largo de toda la pieza.

Proceso de fabricación – Recomendaciones y cuidados generales



Fotografía 26. Bloque de tierra compactada en proceso de curado.

Se recomienda tener un lugar de trabajo ordenado y limpio, ya que esto propiciará un trabajo más eficiente y de mayor calidad.

Es importante capacitar a los trabajadores que se ocuparán de la fabricación de los bloques, ya que de ellos depende el producto y su desempeño final. Dado que el BTC es un material desconocido por la mayoría de los trabajadores de la construcción de nuestro país, es necesario resaltarles que los bloques son frágiles después de su elaboración y que deberán tener mucho cuidado al manipular el material cuando siga fresco.



Fotografía 27. Detalle de BTC.

En cuanto al ejercicio realizado en la ciudad de Aguascalientes, se encontró que el rendimiento de la producción diaria de BTC comenzó alrededor de 200 piezas el primer día y después de 3 jornadas laborales se alcanzaron a fabricar 600 piezas por jornada. Esto demuestra que la curva de aprendizaje impactó considerablemente la eficiencia de la producción de este tipo de bloque.

Capítulo 3. Casa sostenible. Proyecto arquitectónico



Fotografía 28. Fachada norte de una casa sostenible.



Fotografía 29. Fachada sur de una casa sostenible. Acabado aparente de la casa.



Fotografía 30. Fachada sur de una casa sostenible. Acabado aplanado o repellado con cal, mortero y arena.

¿Por qué es ecológica o sostenible?

El concepto de la "construcción sustentable" abarca una dimensión mucho más amplia que solamente la del proceso constructivo ahorrador de recursos.

El concepto de edificación sustentable parte de la intención de lograr un equilibrio adecuado entre los aspectos sociales, ambientales y económicos, brindando el mayor confort posible.

La sustentabilidad en el campo de la arquitectura debe de abarcar elementos que incorporen las cuestiones de trabajo (visto éste como un componente que sirve al individuo en su identidad y en un sentido productivo), sociedad, comunidad, cultura e historia dentro de una estrategia de economía de tiempo, materiales y recursos económicos para lograr un equilibrio formal y funcional con el entorno y con los diferentes estilos de vida que se relacionan con la edificación.

Por lo anterior, los aspectos que se involucraron para el planteamiento del proyecto incorporan otros factores, además de la eficiencia energética en la construcción y el uso de la edificación. Algunos de estos factores prioritarios son:

- Integración de comunidad. A partir de fomentar la colaboración entre miembros de una comunidad en procesos como la elaboración de BTC.
- Regionalismo en las formas arquitectónicas. Al determinar la forma adecuada de las estructuras arquitectónicas por una lógica ambiental y considerando experiencias y aprendizajes de arquitectura vernácula, es posible determinar una tipología particular de un lugar.
- Trabajo como componente productivo social. La acción de fomentar la autoproducción y la autoconstrucción impulsan a un individuo a encontrar un sentido de realización al ser partícipe e impulsor de un acto productivo que se materializa en una vivienda.
- Encontrar nuevas estructuras de producción. En el proceso de autoconstrucción, un individuo se ve en la necesidad de comprar los materiales para la construcción. Con el proceso de autoproducción, el individuo tiene que comprar normalmente menos materiales y consecuentemente el costo de la edificación es menor. El proyecto pretende encontrar nuevas formas de producción que impliquen menos capital inicial para la realización de la edificación.
- Proyecto ajustable y flexible a necesidades. El proyecto pretende abrir posibilidades a la adaptación de la edificación de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

De acuerdo con diferentes organismos nacionales e internacionales, hay diferentes estrategias que se pueden implementar en las edificaciones para obtener grandes ahorros en consumos energéticos y de agua, al igual que se pueden obtener reducciones notables en la generación de desechos sólidos y contaminantes.

Uno de los organismos internacionales con mayor trayectoria en la medición de eficiencia energética y con la planeación de estrategias mejor desarrolladas para el diseño y operación de edificios sustentables es la: United States Green Building Council (USGBC). Dicho organismo menciona que a partir de la aplicación de ciertas estrategias en el diseño y en la operación del edificio se pueden lograr ahorros como los que se muestran a continuación:

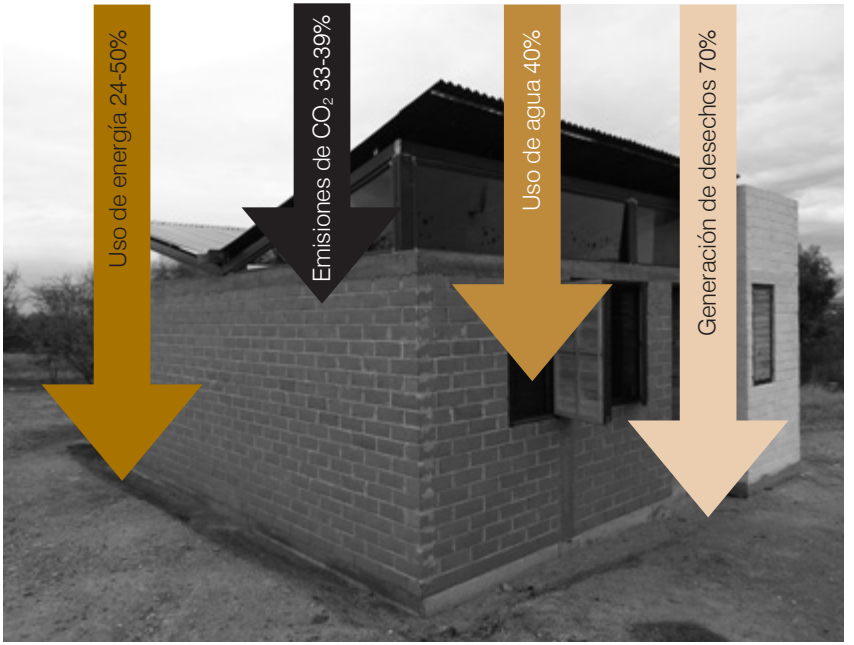


Ilustración 8. Gráficas de ahorros energéticos obtenidos en edificaciones certificadas por la USGBC (United States Green Building Council).

Visto esto, se incorporan una serie de estrategias y pautas a los objetivos generales del proyecto y se determinan las características generales que deben de cubrirse en el diseño del proyecto y en la planeación de la implementación:

- Desarrollo de comunidad.
- Selección del sitio, conectividad y conservación del entorno.
- Ahorro del agua.
- Eficiencia energética y uso de las fuentes renovables.
- Selección y aprovechamiento de materiales y recursos.
- Calidad del ambiente interior.
- Educación y concientización de la sociedad.
- Incorporación de estrategias y soluciones productivas para la reducción de situación de vulnerabilidad.

Como se puede observar, estos temas ya se han estudiado durante varias décadas para mejorar la manera en la que diseñamos, construimos y habitamos, son aspectos que se pretenden incorporar dentro de la presente propuesta con el objetivo de lograr una vivienda digna, económica y sustentable, basada en un sistema constructivo efectivo, progresivo y de bajo impacto ambiental.

Proyecto arquitectónico – Diseño bioclimático



Fotografía 31. Fachada sur y oriente de una casa sostenible.

El diseño climático es aquél que busca encontrar el mayor confort ambiental dentro de una edificación, utilizando de forma positiva los elementos del clima, así que, en la medida de lo posible, no utiliza sistemas que consuman energía proveniente de recursos no renovables.

Los parámetros de confort, temperatura y humedad son los componentes de análisis más importantes dentro de la arquitectura bioclimática, porque se pretende que al encontrar parámetros precisos de temperatura y humedad, se puedan lograr sensaciones de confort adecuadas en el interior de un edificio utilizando la menor cantidad de energía proveniente de fuentes no renovables. Por lo tanto, la búsqueda de un equilibrio entre la temperatura y la humedad a lo largo del año y a lo largo del día,

es un objetivo fundamental para diseñar adecuadamente una edificación y encontrar parámetros adecuados de confort higrotérmico[1].

Los factores principales que se consideran en el diseño bioclimático son:

a. Diseño a partir de análisis de orientación óptima

La orientación es un factor fundamental porque con el recorrido del sol, se obtiene una diferencia de temperatura entre las fachadas de una edificación. Por lo tanto, hay que seleccionar cuál es la fachada que debe de recibir más calor dependiendo del uso, y cuál es la fachada que recibirá menos radiación solar en las diferentes horas del día. También las vistas y la relación con el entorno son factores importantes para determinar la orientación óptima de un edificio.

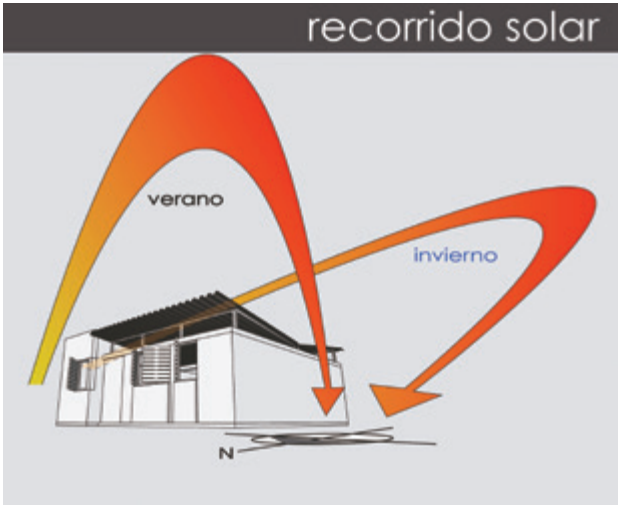


Ilustración 9. Estudio de orientación y trayectorias solares.

1 Se denomina confort higrotérmico a la sensación de temperatura y humedad que se logran en el interior de una edificación por la aplicación adecuada de diferentes estrategias de diseño.

La casa toma en cuenta las condiciones climáticas de la región para establecer la orientación de la vivienda. Se colocan ventanas solamente en las fachadas norte (frente) y sur (posterior). Esto para evitar que la radiación solar del oriente (por la mañana) y el occidente (por la tarde) calienten en exceso la casa. Además, con esto se permiten controlar resplandores incómodos y, por tanto, se obtiene una iluminación interior controlada.

En el verano la casa se resguarda del calor. Y durante el invierno, la casa permite la entrada de radiación por las ventanas de la fachada sur, lo cual calienta los espacios a lo largo del día y, en conjunción con un buen comportamiento térmico de los materiales de la envolvente, se puede conservar ese calor durante la noche.

b. Iluminación natural

La iluminación es uno de los factores más relevantes para poder mejorar la calidad de un espacio interior.

En el proyecto de la casa sustentable se buscó encontrar un gran aprovechamiento de la iluminación natural a partir de la orientación propuesta. La entrada de luz se da por las fachadas norte y sur durante gran parte del día, evitando los resplandores directos que pudieran presentarse en otras orientaciones.

Se proponen tres tipos de ventanería en las fachadas norte y sur de la casa. Las primeras, son ventanas abatibles de dos hojas con dimensiones de 1.27 m de ancho por 1.10 m de largo. Estas ventanas tienen una segunda ventana hecha con madera reciclada de pallet. La ventana de madera sirve como protección física y provee privacidad a los usuarios, además de servir como dispositivo de control de iluminación y ventilación.

El segundo tipo son ventanas abatibles de hoja simple con dimensiones de 0.66 m de ancho por 1.10 m de alto, las cuales también tienen protecciones de madera de pallet.

El tercer tipo corresponde a las ventanas superiores, las cuales incrementan la superficie acristalada facilitando una mayor entrada de luz natural a los espacios. Éstas poseen dimensiones de 1.30 m de ancho por 0.66 m de altura. Se abaten en su eje horizontal.

Finalmente, en la orientación occidente, se tienen unas pequeñas franjas triangulares de vidrio con protección de madera de pallet que generan la unión entre el sistema de muro y el techo. Esta cancelería también brinda la posibilidad de incrementar la luz natural.

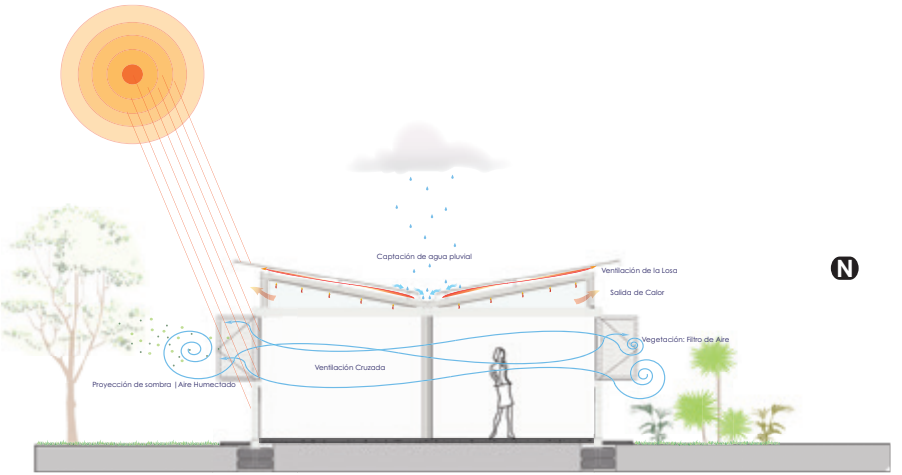


Ilustración 10. Esquema de ventilación e incidencia solar.



Ilustración 11. Modelo tridimensional de la casa.

c. Ventilación natural

Tomando en cuenta que todas las ventanas son abatibles, se puede generar una ventilación natural cruzada entre las dos fachadas acristaladas (norte y sur), asegurando corrientes de aire que refresquen los espacios interiores, además de propiciar la renovación de aire en el interior.

Por otro lado, las ventanas superiores y el sistema de techo dan oportunidad de tener una ventilación forzada, haciendo que el aire caliente se desaloje rápidamente por la parte superior de la casa y acelerando el ingreso de aire fresco por las ventanas principales.

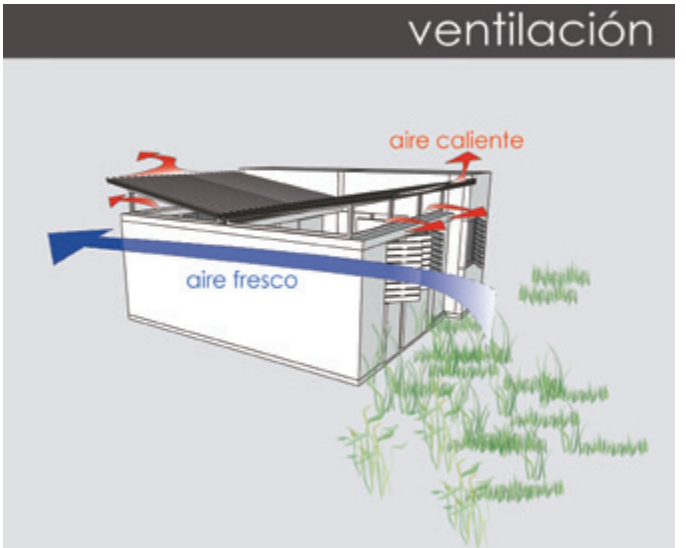


Ilustración 12. Estrategias de ventilaciones cruzada y forzada.

d. Confort térmico

Al usar el sistema constructivo por BTC (Bloque de Tierra Comprimida) para los muros de la vivienda, se está proveyendo una envolvente eficiente, capaz de regular las temperaturas interiores y mantener los espacios dentro de rangos de confort térmico.

El sistema BTC posee excelentes características de aislamiento térmico y masa térmica, los cuales ayudan a que la casa se mantenga fresca durante el verano y cálida durante el invierno.

Para dar un cerramiento a la envolvente de la casa, se eligió una lámina de “madera plástica” como techumbre, también conocida como WPC (Wood Plastic Composite), la cual evita la transmisión de calor al interior en un 55%. Además, la cubierta tiene un sistema en donde se coloca un plafón falso hecho con madera de pallets en la parte inferior de la cubierta, es decir, en el interior del techo. Entre la lámina de madera plástica y la madera de pallets, se genera una cámara de aire del espesor de la estructura de la cubierta. Dicha cámara ayuda al control térmico de la edificación.

Se debe mencionar que este confort térmico es resultado de la interacción entre los distintos aspectos de diseño que se toman en cuenta: una orientación ideal, el aprovechamiento de la luz natural, la facilitación de ventilación natural y la selección de materiales para la envolvente con un buen desempeño térmico.

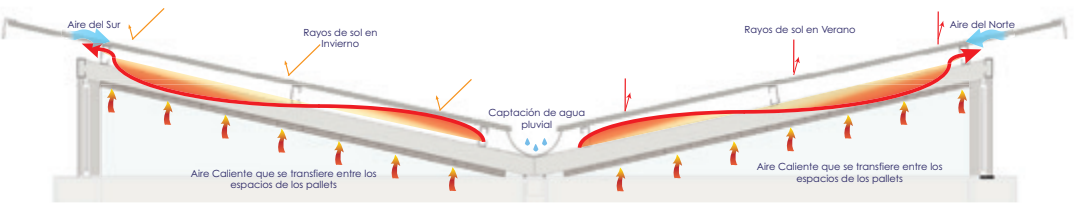


Ilustración 13. Funcionamiento de la ventilación forzada en sistema de techo (vista transversal).

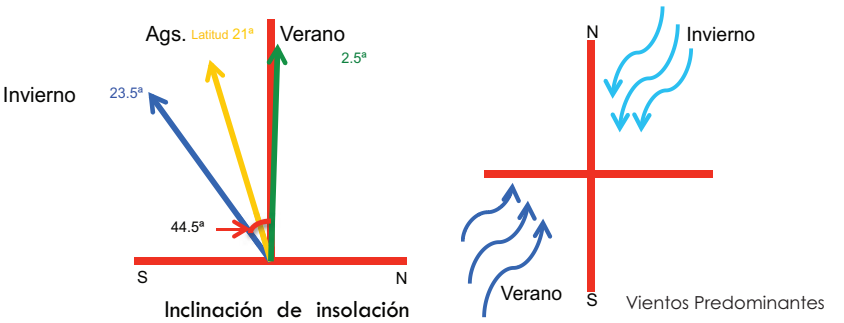


Ilustración 14. Estudio de incidencia solar y vientos predominantes para la región de Aguascalientes.

e. Control de ruido

El uso del BTC como sistema constructivo para la envolvente presenta la capacidad de aislamiento de ruido para la vivienda. Normalmente, un material con buen desempeño térmico también confiere propiedades favorables en materia de amortiguación del ruido. En el caso del BTC, ocurre lo anterior.

El BTC, por ser un material con base en tierra cruda y al estar altamente compactado, complica la transmisión de las vibraciones acústicas a través de sí mismo, por lo que funge como una eficaz barrera para ruidos exteriores.

La doble capa del plafón también mejora notablemente la propiedad de aislante acústico de la vivienda. La madera plástica, al ser un material híbrido, combina los beneficios de estos dos materiales base, siendo el aislamiento acústico una cualidad en común. Adicionalmente, con la madera de pallets al interior se genera un aislante de ruido por el material y por la disposición de la doble capa de material (se produce un "colchón acústico").

f. Captación pluvial

El techo en forma de "V", además de asistir en la ventilación y la iluminación natural de los espacios, permite la captación de las aguas pluviales durante los eventos de lluvia.

El agua se precipita sobre la superficie de la cubierta y drena hacia una canaleta central que lleva, por medio de una pendiente, el líquido hasta el extremo de la fachada oriente. De aquí, una bajante encausa el agua hacia un tanque colector de color opaco. Se debe de considerar co-

locar un filtro de hojas y partículas grandes a la entrada de la bajante pluvial, así como un interceptor de primeras aguas antes del tanque colector.

Esta consideración aumenta notablemente los rasgos de sustentabilidad de la vivienda, ya que en los casos en donde la vivienda no tiene acceso a agua potable, se mejora la calidad de vida de los usuarios al poder captar agua de forma natural y contenerla a partir de la cubierta de la edificación.

Cualquier captación de volúmenes auxilia en el subsidio de agua para consumo humano, tareas domésticas, riego y consumo animal. Obviamente, según el uso final que se le dé al agua, se deberá propiciar el mecanismo adecuado para su tratamiento o, al menos su adecuada filtración.

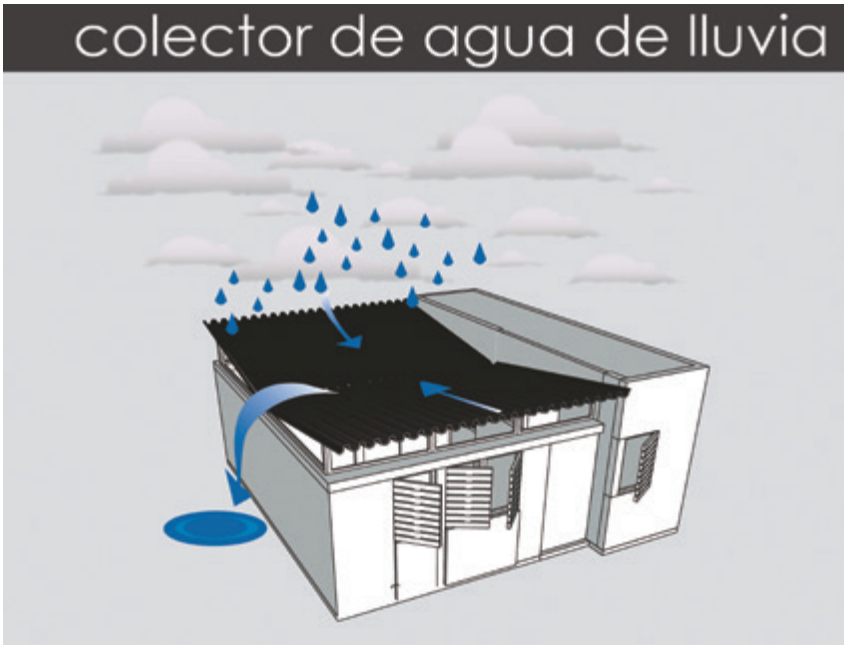


Ilustración 15. Captación pluvial.

g. Adaptabilidad a ecotecnologías

Calentamiento de agua solar

Un calentador de agua solar puede ser una inversión muy rentable en los escenarios de vivienda que carezcan de un suministro asegurado de combustible para el calentamiento de agua en regaderas y lavabos. Actualmente, los equipos tipo "termosifón" son los de mayor uso en México y, por ende, algunos modelos se pueden encontrar a precios muy atractivos.

Para la presente vivienda, se recomienda un calentador de agua que posea un tanque con capacidad de 150 L o más. Esto para poder satisfacer las necesidades diarias de una familia de 3 a 4 individuos. Se recomienda tener especial cuidado al escoger un modelo que comprenda materiales durables, válvula de alivio, válvula anti-congelamiento y ánodo de magnesio (para prevenir la acumulación de sales).

Sistema fotovoltaico

Como una adición altamente útil a las viviendas que no tienen acceso al servicio de luz eléctrica, se puede integrar un sistema fotovoltaico portátil para generar la electricidad necesaria para las lámparas interiores y diversos dispositivos de bajo consumo. Éste mismo se puede colocar en la losa de la azotea o a nivel de piso, solamente se tiene que asegurar que no haya elementos circundantes, los cuales pueden generar sombra sobre el arreglo de paneles, disminuyendo así la captación de energía durante la jornada.

Se proponen sistemas portátiles y comerciales, ya que son más económicos que un sistema de mayor complejidad. Estos kits, regularmente ya contienen los elementos básicos requeridos, como lo son: paneles solares, un regulador de 12V con distintos tipos de toma corriente, adaptadores y cables. Algunos paquetes ya incluyen un set de focos para habilitar directamente una instalación de luz.

Se deberá tomar en cuenta que este set básico sólo funciona durante el día, cuando las radiaciones solares son captadas por los paneles. Para almacenar la energía generada a lo largo del día y para su posterior uso en la noche, es idóneo comprar una o dos baterías de 12V y un inversor con capacidad mínima de 300 W, esto para un arreglo de 50 W.

Finalmente, habrá que tomar en cuenta los requerimientos de energía eléctrica de los usuarios para poder definir el arreglo conveniente. Los equipos propuestos son sólo una guía sugerida con base en los requerimientos de esta casa ecológica.

Equipamiento eficiente

Una opción inteligente para que los usuarios den equipamiento a sus viviendas es elegir tecnologías comprobadas en cuanto a desempeño eficiente y ahorro se refiere, en materia de energía eléctrica, gas y agua.

Se recomienda a los usuarios revisar el equipamiento manejado por el programa de "Hipoteca Verde" del Infonavit y el regulado por medio de certificaciones renombradas; por ejemplo, es ideal orientarse mediante los distintivos FIDE (para equipos que funcionen mediante energía eléctrica) y Grado Ecológico (para enseres que hagan uso de agua), los cuales aseguran productos de alta calidad congruentes con normatividades nacionales e internacionales. En su versión estadounidense, existen los sellos ecológicos "Energy Star" y "WaterSense".

Proyecto arquitectónico – Selección de materiales



Fotografía 32. Acabado final con fibras.

El proceso de selección de los materiales se llevó a cabo revisando las distintas características sustentables que pudieran poseer, de las cuales, algunas se mencionan a continuación:

- Contenido reciclado (pre-consumidor y post-consumidor).
- Potencial reciclable.
- Material de origen local o regional.
- Material con buen comportamiento térmico y/o acústico.
- Reutilización de materiales.
- Energía incorporada de los materiales.
- Material con desperdicio nulo.
- Acabados interiores con bajas emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Proyecto arquitectónico – Vistas generales del proyecto

A continuación se muestran los dibujos generales del proyecto en planta y en elevación. Se recomienda ver los planos completos en la sección de Anexos:

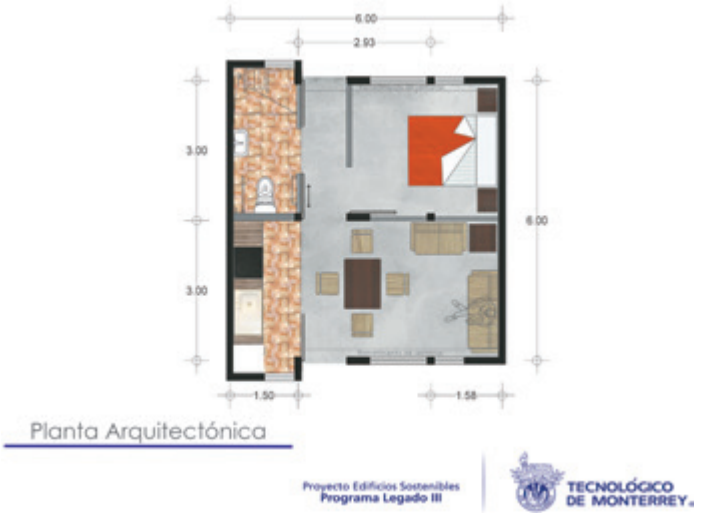


Ilustración 16. Planta arquitectónica con acomodo 1 de interior. Propuesta de planta 1.

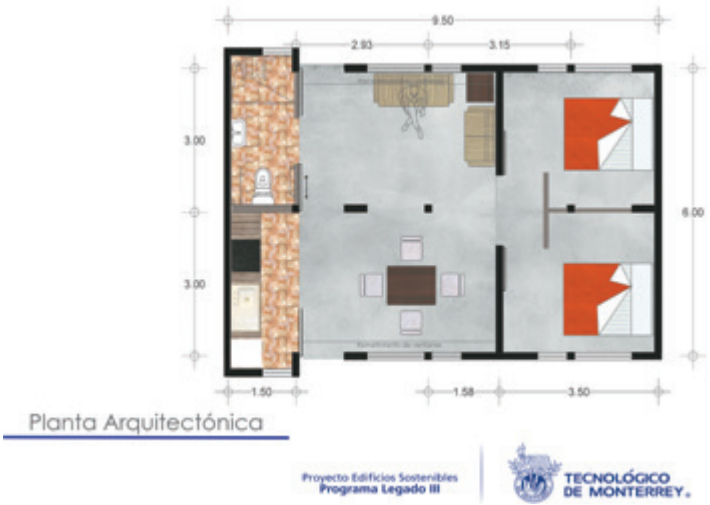


Ilustración 17. Planta arquitectónica con acomodo 2 de interior. Propuesta de planta con ampliación.



Fachada Principal

Ilustración 18. Fachada principal con ventanas de madera cerradas.



Fachada Principal

Ilustración 19. Fachada principal con ventanas abiertas.

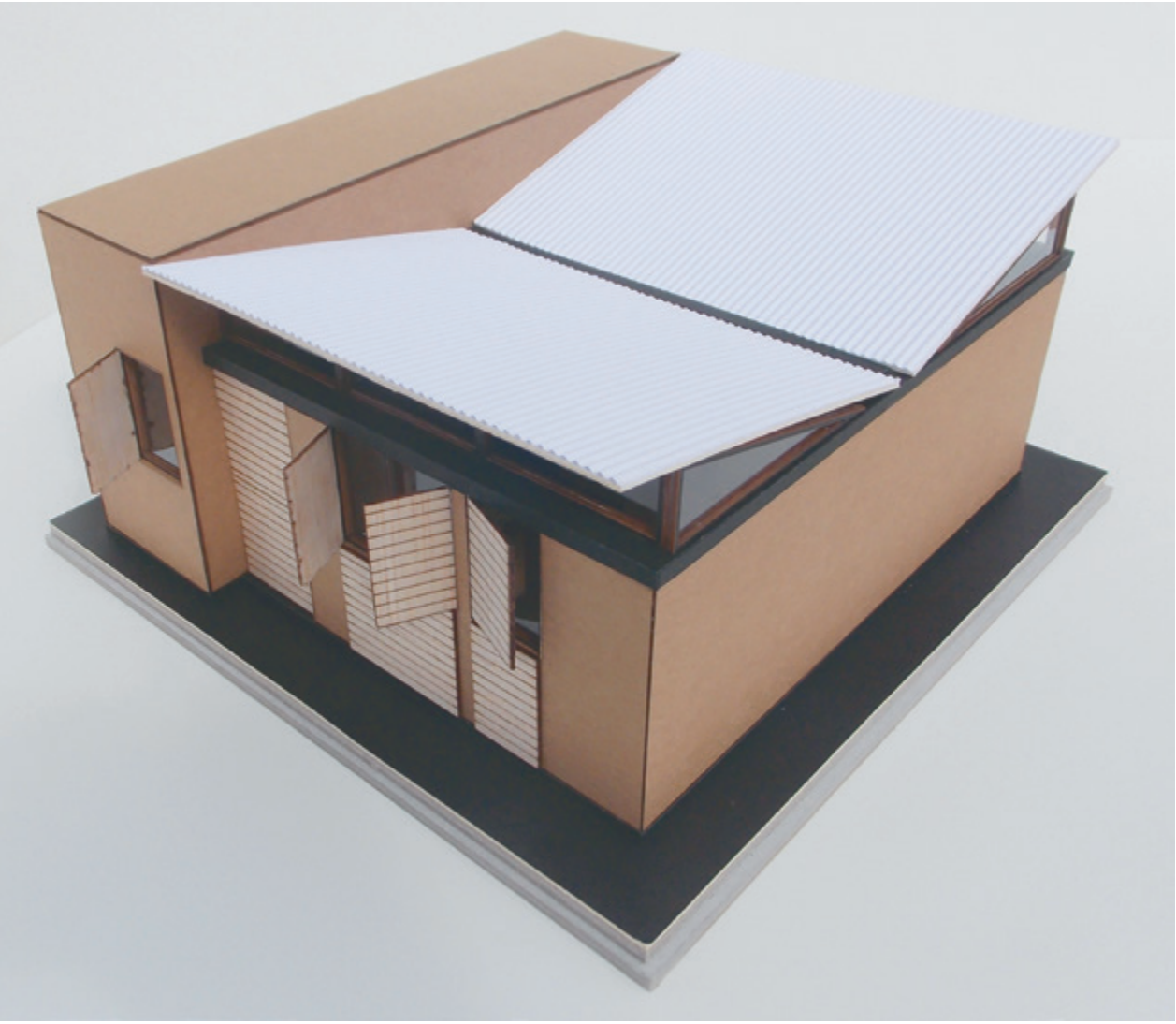


Fachada Lateral

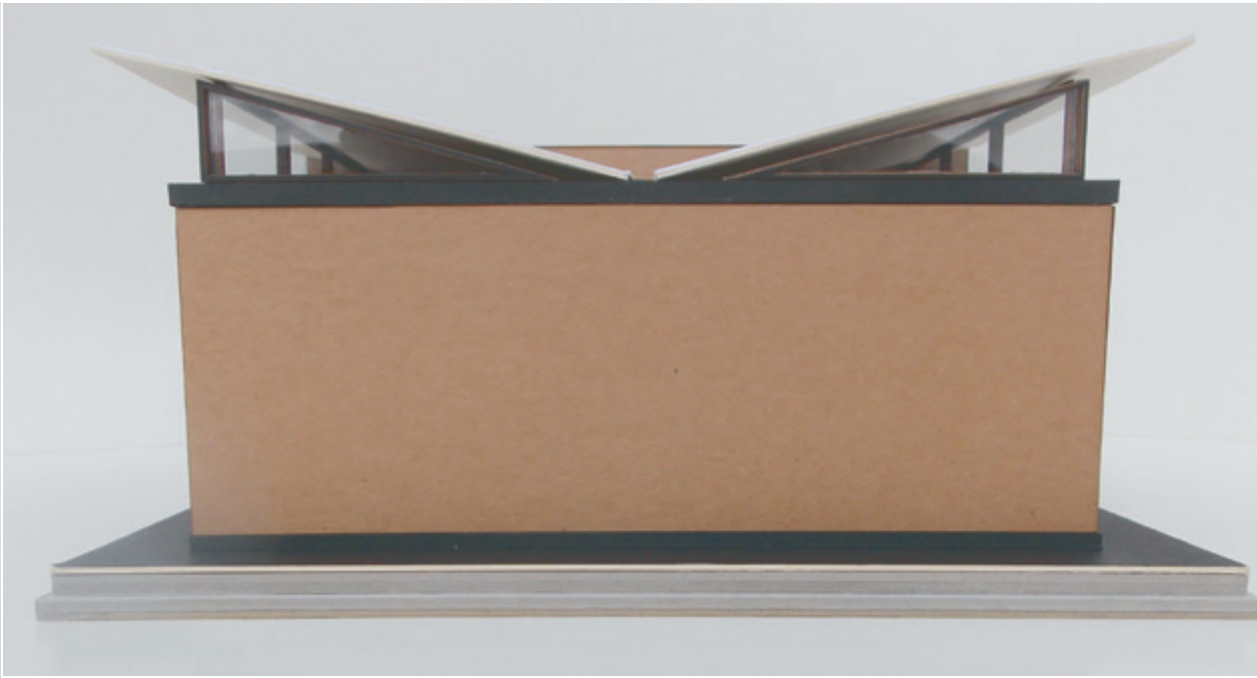
Ilustración 20. Fachada lateral.



Fotografía 33. Maqueta de estudio de vivienda sustentable. Distribución interna.



Fotografía 34. Maqueta de estudio de vivienda sustentable. Vista superior.



Fotografía 35. Maqueta de estudio de vivienda sustentable. Vista lateral.

Capítulo 4. Casa sostenible. Estudios complementarios

Como se mencionó en el Capítulo 3, la vivienda puede ser clasificada como una casa ecológica debido a que busca cumplir con la mayoría de las categorías de acción para ser considerada como casa ecológica y sustentable; de dichas categorías, una muy importante es el ahorro en los consumos de agua potable que se realicen dentro y para las actividades propias de los habitantes de dicha vivienda.

Dentro del marco legal vigente en nuestro país, la normativa aplicable en materia del abastecimiento del agua potable para consumo humano es la contenida en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS), emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la que todos los proyectos hidrosanitarios de urbanización deberán de ajustarse tanto en el diseño como en la construcción de dicha infraestructura.

De esta manera y en función al tipo de vivienda y a la zona geográfica en donde se ubique dicha edificación (el clima), se puede encontrar un valor de consumo promedio por habitante para satisfacer adecuadamente su demanda diaria.

CLIMA	CONSUMO POR CLASE SOCIOECONÓMICA (LTS/HAB/DIA)		
	RESIDENCIAL	MEDIA	POPULAR
Cálido	400	230	185
Semi-cálido	300	205	130
Templado	250	195	100

Nota 1: Para los casos de climas semi-frío y frío se considerarán los mismos valores que para el clima templado.
Nota 2: El clima se selecciona de la Tabla 6 en función de la temperatura media anual.

Tabla 5. Consumos domésticos *per cápita.*
Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, CONAGUA 2007.

Temperatura Media Anual °C	Tipo de Clima
Mayor que 22	Cálido
De 18 a 22	Semi-cálido
De 12 a 17.9	Templado
De 5 a 11.9	Semi-frío
Menor que 5	Frío

Tabla 6. Clasificación de climas por su temperatura (México).
Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, CONAGUA 2007.

Con base a las mediciones y experiencias en campo, se sabe que los porcentajes del consumo de agua diario de un habitante está determinado por sus características socioeconómicas, así como los usos y costumbres de cada región de nuestro país. Sin embargo, se han realizado numerosos estudios para determinar algunos valores promedio que sirven para conocer el comportamiento de consumos de agua potable a partir de los muebles sanitarios usados en una vivienda de tipo popular:

Uso / Consumo	Porcentaje de la dotación diaria (%)
Baño (regadera)	60-70%
Baño (w.c.)	5-10%
Baño (lavabo)	5-10%
Cocina (fregadero)	10-20%
Servicio (lavadero)	10-15%
Otros (jardinería, mascotas)	10-15%
Porcentajes típicos y en función a los consumos promedio para una vivienda de tipo popular de la ciudad de Aguascalientes.	

Tabla 7. Porcentaje de dotación diaria.
Fuente: Determinación del Comportamiento del Consumo Hídrico doméstico per cápita de 2005-2011 en Viviendas de Tipo Popular de la Ciudad de Aguascalientes (Torres López, 2013).

Con los datos presentados y en la experiencia que se tiene de varias ciudades y municipios del país, como es el caso de la ciudad de Aguascalientes, se puede afirmar que actualmente nos enfrentamos a

diferentes problemas relacionados con la extracción, la conducción, el almacenamiento y la distribución final en las redes municipales, debido a varias situaciones de índole técnico, así como a la disponibilidad del recurso hídrico tanto en cantidad como en calidad; por lo que se considera que cualquier ahorro que se pueda lograr en materia de agua potable será muy provechoso para las ciudades, los gobiernos municipales, los organismos operadores y tendrá un impacto directo sobre la población que habita dichos centros urbanos y cuya tasa de crecimiento cada vez es más alta demandando más servicios y de una calidad aceptable.

De lo anterior, se espera que para el futuro inmediato y con base en las estimaciones de disponibilidad hidráulica hechas en varios municipios del país, será invaluable el que las viviendas de los centros poblacionales pueden ser autosuficientes en materia del uso de energéticos y desde luego del agua potable que empleen, ya que los costos inherentes a la extracción y suministro podrían ser altos para la mayoría de los casos, en función a las inversiones que se tendrán que hacer para satisfacer las demandas de la población futura y con un notable decremento en la calidad misma de los recursos.

Con todo este enfoque y más aún tratándose de una vivienda que será construida y podrá ser empleada para una población de escasos recursos económicos, se entiende que cualquier ahorro en los gastos de agua potable internos representará una disminución en los gastos económicos que conlleva un sistema de distribución de agua así como una reducción en los impactos ambientales negativos que genera cualquier obra de infraestructura y edificación, mismos que podrán ser significativamente importantes en función al número de viviendas que puedan realizar dicho ahorro y para diferentes fraccionamientos.

Captación pluvial

Actualmente existe bibliografía tendiente al uso del agua de lluvia como una medida alternativa para el ahorro y el reaprovechamiento de nuestros recursos hídricos.

Para comprender el sistema de aprovechamiento del agua pluvial propuesto para la vivienda, primero se establecerán los lineamientos básicos para el uso del agua captada por concepto de la precipitación pluvial y que podrán ser aplicables a cada caso en particular en función a los índices de precipitación pluvial en cada zona.

Primeramente, para poder conocer la cantidad de lluvia en una zona determinada de nuestro país, lo más recomendable es analizar la información hidrometeorológica del sistema de la red de estaciones climatológicas dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para conocer puntualmente la precipitación que ocurre en un área determinada.

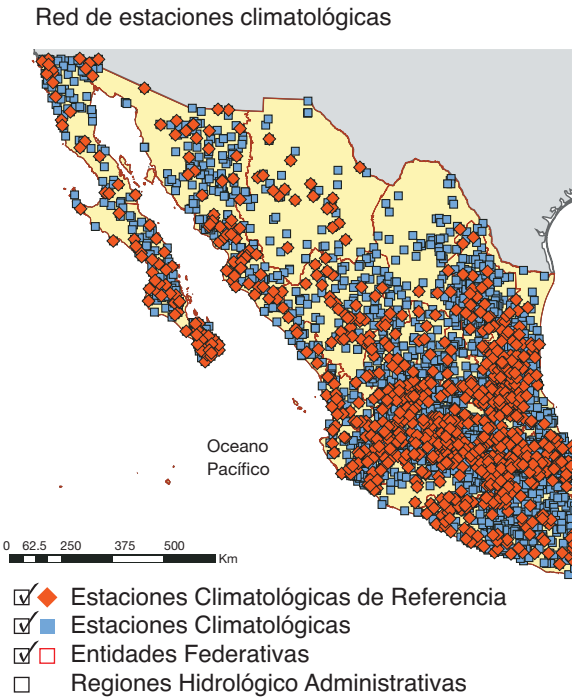


Ilustración 21. Mapa que muestra la ubicación de las estaciones climatológicas en el territorio mexicano.
Fuente: CONAGUA, Normales Climatológicas, Google Earth como visualizador.

Con dichos datos meteorológicos se procede a realizar un análisis estadístico, cuyos resultados son empleados para obtener finalmente el valor de la intensidad de lluvia (i) para cada zona en función al tiempo de retorno (Tr) que se desee emplear y el tiempo que tardaría una gota de lluvia (tc tiempo de concentración) en recorrer una distancia específica dentro de un área determinada (A) (cuenca o micro cuenca).

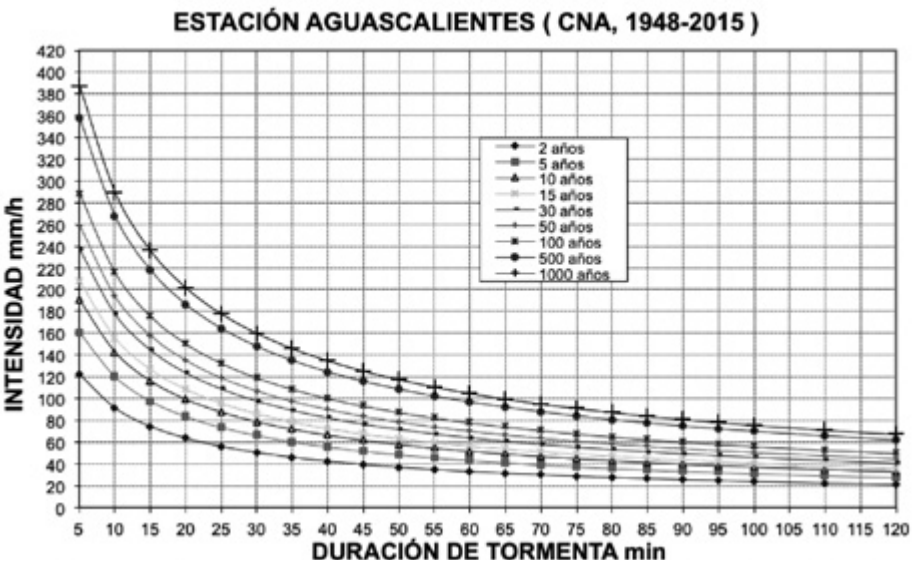


Ilustración 22. Curvas i-d-Tr de la Estación Aguascalientes (1948-2015).
Curvas i-d-Tr (intensidad-duración-Tiempo de Retorno) de la Estación Meteorológica 1001 Estación Aguascalientes (Observatorio Meteorológico), ubicada dentro del Parque Urbano Héroes Mexicanos al sur de la ciudad de Aguascalientes.

Si por alguna razón no se cuenta o no está disponible en el momento la información de precipitación de la zona que se desea conocer, también se puede recurrir al empleo del Mapa de Isoyetas de Intensidad-Duración-Período de Retorno de la República Mexicana, que se encuentra disponible por estados y en varias páginas oficiales del gobierno de México.

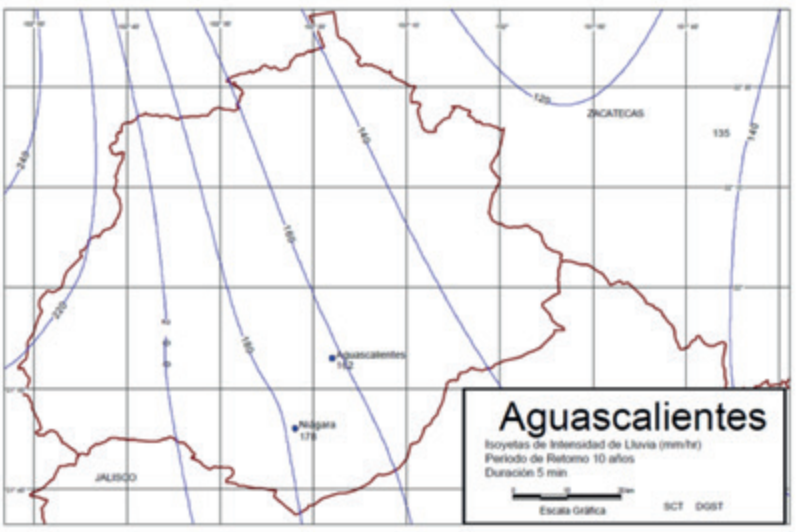


Ilustración 23. Mapa de Isoyetas de Intensidad-Duración-Período de Retorno del estado de Aguascalientes. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT del Gobierno de México.

Una vez conocida la intensidad de lluvia (i), existen varios métodos empíricos y semi-empíricos para poder estimar la cantidad de agua (Q, Gasto) que podrá escurrir en un espacio de tiempo determinado para un escenario futuro (Tiempo de Retorno)

Para la determinación de los gastos pluviales se empleará una fórmula empírica (Fórmula Racional Americana), que toma en cuenta, además del área, la intensidad de la precipitación y la permeabilidad de la cuenca o de la zona en análisis

Dicho modelo matemático es actualmente muy utilizado en el diseño de obras urbanas (Martínez Martínez, 2000).

Fórmula empírica empleada: Fórmula racional americana.

$$Q = \frac{c\ i\ \Lambda}{360}$$

En donde:
Q=gasto instantáneo máximo (m^3/seg)
c=coeficiente de escurrimiento (adimensional)
i=intensidad de la lluvia (mm/hr)
Á=área de la cuenca (Hectáreas, Has)

Datos empleados en el modelo:

Tiempo de Concentración: será el tiempo que tarda en recorrer una gota de lluvia la totalidad de la distancia del área drenada, que para este caso será la losa de azotea.

Como el tiempo de concentración es <5 minutos, se tomará como valor mínimo este tiempo y un tiempo de retorno de 5 años (tiempo de retorno recomendado para obras de drenaje pluvial urbano).

Con ambos valores, encontramos en la Ilustración 22 de las curvas i-d-Tr un valor de la intensidad de aproximadamente 160mm/hr.

Finalmente obtenemos:
Tiempo de retorno (Tr)=5 años
Tiempo de concentración (Tc)=5 minutos
Intensidad (I)= 160mm/hr

Para encontrar el valor de permeabilidad del suelo del área que se pretende analizar, se puede recurrir a valores tabulados propuestos por diversos autores:

Tipo de área drenada	$C_{mínimo}$	$C_{máximo}$
Zonas comerciales		
Áreas céntricas	0.70	0.95
Vecindarios	0.50	0.70
Zonas residenciales		
Unifamiliares	0.30	0.50
Multifamiliares, espaciados	0.40	0.60
Multifamiliares, compactos	0.60	0.75
Semiurbanas	0.25	0.40
Casas habitación	0.50	0.70

Tipo de área drenada	$C_{mínimo}$	$C_{máximo}$
Zonas industriales		
Espaciado	0.50	0.80
Compacto	0.60	0.90
Cementerios, parques	0.10	0.25
Áreas de recreo, campos deportivos	0.20	0.35
Patios de ferrocarril	0.20	0.40
Zonas suburbanas	0.10	0.30
Calles:		
Asfalto, concreto hidráulico	0.70	0.95
Adoquinadas	0.70	0.85
Calzadas y banquetas	0.75	0.85
Estacionamientos	0.75	0.85
Azoteas y techados	0.75	0.95
Praderas (s, pendiente y el valor es adimensional)		
Suelos arenosos ($s<0.02$)	0.05	0.10
Suelos arenosos ($0.02<s<0.07$)	0.10	0.15
Suelos arenosos ($0.07<s$)	0.15	0.20
Suelos arcillosos ($s<0.02$)	0.13	0.17
Suelos arcillosos ($0.02<s<0.07$)	0.18	0.22
Suelos arcillosos ($0.07<s$)	0.25	0.35
Zonas rurales		
Campos cultivados	0.20	0.40
Zonas forestadas	0.10	0.30

Para el techo de la vivienda se tomará como dato el valor propuesto de “C” para azoteas y techados:

C máximo = 0.95

Nota: se toma el valor máximo recomendado por el valor del ángulo de inclinación de la losa, así como el material empleado para su construcción (lámina acanalada)

Tabla 8. Coeficientes de escurrimiento de la fórmula racional americana (Martínez Martínez, 2000).

Área de losa: 20m^2

Aplicando la fórmula y sustituyendo valores tenemos:

$$Q = \frac{c\ i\ \Lambda}{360}$$

$$Q = \frac{(0.95)(160\ mm/hr)\ (0.002\ Has)}{360}$$

$Q = 0.84$ Litros/segundo

Si 1m^3 de agua equivale a 1,000 litros y 1 minuto tiene 60 segundos, entonces el resultado final podría ser:

que el gasto total acumulado sería aproximadamente Q=50.4 litros de agua de lluvia en un minuto de tormenta y que podrá ser susceptible de ser almacenada.

Nota: Es importante resaltar que aunque dichos valores fueron tomados para una tormenta de duración de 5 minutos y para un tiempo de retorno de 5 años, pueden servir como base estimativa para considerar un volumen aproximado de agua de lluvia que puede ser almacenado y aprovechado para diferentes usos posteriores.

Este resultado es importante, ya que el diseño arquitectónico contempló desde un inicio los techos con inclinación que favorecerán la acumulación del agua de lluvia, su transporte hasta su almacenamiento y disposición y uso final:

La vivienda propuesta cuenta con un techo en forma de “V”, mismo que además de contribuir a la ventilación y la iluminación natural de los espacios, permite esta captación de las aguas pluviales durante los eventos de tormenta descritos anteriormente.

El agua se precipita sobre la superficie de la cubierta y drena hacia una canaleta central que llevará, por medio de una pendiente, el líquido hasta el extremo de la fachada oriente. De aquí, una bajante encauzará el agua hacia un tanque colector de color opaco.

Se debe considerar colocar un filtro de hojas y partículas grandes a la entrada de la bajante pluvial, así como un interceptor de primeras aguas antes del tanque colector.

Esta consideración es verdaderamente un plus para casos en los que las viviendas se ubiquen en lugares recónditos y que carezcan de agua potable.

Cualquier captación de volúmenes auxilia en el subsidio de agua para consumo humano, tareas domésticas, riego y consumo animal.

Obviamente, según el uso final que se le dé al agua, se deberá propiciar el mecanismo adecuado para su tratamiento o, al menos, su adecuada filtración.

Conclusiones

El diseño arquitectónico de la vivienda contempla espacios y condiciones constructivas para que sea considerada como una vivienda ecológica y con un sistema sustentable para su construcción, operación y mantenimiento.

Con base en los actuales volúmenes usados en viviendas tipo popular, así como a los altos gastos para dotar de agua potable a las viviendas en la mayoría de los municipios del país, se justifica plenamente cualquier ahorro en materia de energéticos y principalmente en ahorro o uso eficiente del agua potable.

El diseño de las losas favorece y facilita la acumulación del agua de lluvia, así como su transporte y disposición final para diferentes usos posteriores (riego, w.c., lavado de utensilios, uso recreativo, mascotas, ornamentales, etc)

El volumen de agua susceptible de ser almacenada podría llegar a ser de más del 35% del consumo diario de un habitante para este tipo de viviendas, lo que significa un ahorro en la dotación diaria per cápita.



Fotografía 36. Proceso de construcción.

Para poder comprender las necesidades estructurales de la vivienda, se realizó un diseño estructural integral mediante un análisis estructural de esfuerzos y deformaciones, con el fin de conocer la demanda estructural, así como la interacción de los distintos materiales propuestos.

Principalmente, se esperaba conocer la resistencia necesaria a compresión y la cortante requerida para el Bloque de Tierra Comprimida (BTC), con el objeto de considerar esta sustancial información para el diseño y la fabricación de dicho material y, de esta manera, asegurar su adecuado desempeño estructural en el proyecto.

Posterior a la fase de diseño estructural, se realizó una serie de pruebas con los BTC utilizando diferentes proporciones de cal en su composición, buscando encontrar la dosificación o formulación ideal para la fabricación en masa de los bloques destinados a la construcción del prototipo de vivienda.

Estos resultados y hallazgos se ilustrarán a fondo dentro de la presente sección.

Normas y reglamentos utilizados

Se utilizaron los siguientes reglamentos para cumplir con los requerimientos normativos en seguridad estructural.

- Código Municipal de Aguascalientes (2009).
- Manual of Steel Construction (LRFD), American Institute of Steel Construction (AISC), 1989.
- Structural Welding Code Steel, American Welding Society (AWS).
- Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (2004):
    - Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.
    - Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.
    - Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.
    - Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones.
    - Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo.
- Capítulo de Diseño por Viento, del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), (2008).

Métodos de análisis y diseño estructural

Se calcularon las solicitaciones mediante la teoría analítica de la mecánica de materiales, Teoría de la Elasticidad y análisis estructural.

Para realizar el diseño estructural, se utilizó el criterio de Resistencia Última, en el cual las acciones se magnifican por medio de factores de carga mayores a la unidad y, por otro lado, la resistencia nominal de los elementos estructurales se reduce mediante factores de resistencia menores a la unidad.

Se realizaron las siguientes comprobaciones, correspondientes a estados límite de falla: equilibrio estático, capacidad estructural, fractura, adherencia y anclaje, y correspondientes a estados límite de servicio: deformaciones o flechas y vibraciones.

Posteriormente, se definieron todas las combinaciones de carga posibles en función del tipo de solicitación definido, considerando los coeficientes de amplificación o reducción, de acuerdo a las hipótesis adoptadas y a los reglamentos utilizados.

La determinación de la magnitud de los esfuerzos según las diferentes hipótesis asumidas, se realizó mediante un análisis lineal de primer orden, teniendo proporcionalidad directa entre esfuerzos y deformaciones y considerando el principio de superposición de acciones, para lograr un comportamiento lineal-geométrico de los materiales y la estructura.

Se realizó un análisis estructural de esfuerzos y deformaciones mediante el método de los elementos finitos en tres dimensiones (6 grados de libertad), para el cual se utilizaron elementos tipo cáscara o cascarón cuadriláteros con cuatro nodos (en algunos casos triangulares con tres nodos), con acciones de membrana y de flexión con un tamaño variable pero de aproximadamente 30x30 cm. La discretización de la malla fue casi homogénea, es decir, se mantuvo casi el mismo tamaño de los elementos en toda su superficie.

Las condiciones de frontera entre elementos tipo cáscara fueron de continuidad, es decir, transmitiendo tanto fuerzas como momentos de un elemento a otro, a excepción de la unión de los muros con la cimentación, del apoyo de las viguetas en trabes y muros y el apoyo de trabes en muros, donde se simularon uniones de tipo articulación.

Para la obtención de los elementos mecánicos necesarios para llevar a cabo el dimensionamiento de los elementos estructurales, se obtienen los diagramas envolventes para cada combinación crítica. Para el dimensionamiento de los apoyos, se comprueba que se cumplan todas las combinaciones definidas. Las solicitaciones y combinaciones consideradas se presentan posteriormente.

Según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (2004), toda estructura y cada una de sus partes deberán diseñarse para cumplir lo siguiente:

- Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones más desfavorables que puedan presentarse durante su vida útil.

- No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que correspondan a condiciones normales de servicio.

Se considera como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualesquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación, o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia ante nuevas aplicaciones de carga; las normas establecen los estados límites de falla más importantes para cada estructura.

Acciones consideradas

Cargas vivas.

Cubierta:

- Carga viva máxima = 100 kg/m^2
- Carga viva instantánea = 70 kg/m^2 (para análisis por sismo)
- Carga viva media = 15 kg/m^2

Acciones de viento (análisis estático)

Para la determinación de las presiones de viento sobre la estructura se utilizó el Sistema Viento versión 1.0 elaborado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IEE) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), basado en el Manual de Diseño por Viento (2008) de la CFE.

Acciones de sismo (análisis dinámico)

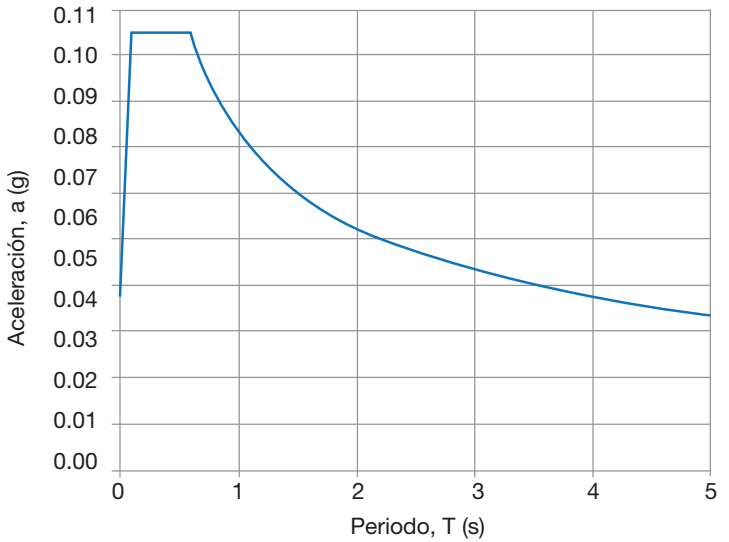
Se evaluó el comportamiento de la estructura ante cargas sísmicas por medio de un análisis dinámico modal espectral de primer orden, en función de un espectro de aceleraciones construido con base en la zonificación sísmica propuesta en el Código Municipal de Aguascalientes, aplicando aceleraciones a la masa de la estructura en la dirección X y Y (no simultáneas).

El valor de los parámetros constantes y variables utilizados en este análisis son los siguientes, basados en el tipo de estructura y tipo de terreno (tipo I) básicamente:

- Coeficiente sísmico (c) = 0.105
- Coeficiente de aceleración del terreo (a_0) = 0.04

- Períodos característicos de los espectros de diseño (Ta y Tb) = 0.10 y 0.60 segundos, respectivamente
- Exponente de la curva descendente del espectro (r) = 1/2
- Factor de comportamiento sísmico (Q) = 1.5
- Masa a acelerar: peso propio, cargas muertas y cargas vivas accidentales

A continuación, se muestra el espectro de diseño empleado para el análisis dinámico modal espectral de la vivienda.



Gráfica 9. Espectro de diseño para análisis dinámico modal espectral.

Combinaciones de las acciones consideradas

Las combinaciones de acciones utilizadas en el análisis y diseño estructural se muestran a continuación:

$CD_1 = 1.4PP$
$CD_2 = 1.4(PP+CM)$
$CD_3 = 1.4(PP+CM+CV)$
$CD_4 = 1.1(PP+CM+CVi+Sx+0.3Sy)$
$CD_5 = 1.1(PP+CM+CVi-Sx-0.3Sy)$
$CD_6 = 1.1(PP+CM+CVi+Sx-0.3Sy)$
$CD_7 = 1.1(PP+CM+CVi-Sx+0.3Sy)$
$CD_8 = 1.1(PP+CM+CVi+0.3Sx+Sy)$
$CD_9 = 1.1(PP+CM+CVi+0.3Sx-Sy)$
$CD_{10} = 1.1(PP+CM+CVi-0.3Sx-Sy)$
$CD_{11} = 1.1(PP+CM+CVi-0.3Sx+Sy)$
$CD_{12} = 1.1(PP+CM+CVi+V)$
$CD_{13} = 1.1(PP+CM+CVi-V)$
$CD_{14} = 0.9(PP+CM)+Sx+0.3Sy$
$CD_{15} = 0.9(PP+CM)-Sx-0.3Sy$
$CD_{16} = 0.9(PP+CM)+Sx-0.3Sy$
$CD_{17} = 0.9(PP+CM)-Sx+0.3Sy$
$CD_{18} = 0.9(PP+CM)+0.3Sx+Sy$
$CD_{19} = 0.9(PP+CM)-0.3Sx-Sy$
$CD_{20} = 0.9(PP+CM)+0.3Sx-Sy$
$CD_{21} = 0.9(PP+CM)-0.3Sx+Sy$
$CD_{22} = 0.9(PP+CM)+V$
$CD_{23} = 0.9(PP+CM)-V$
$CD_{24} = PP+CM+CVm$
$CD_{25} = PP+CM$
$CD_{26} = PP+CM+CV$

Donde:

PP = peso propio
CM = carga muerta
CV = carga viva
CVi = carga viva instantánea
CVm = carga viva media

Sx = sismo en dirección X
Sy = sismo en dirección Y
V = viento en direcciones vertical y lateral

Análisis y diseño estructural

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al análisis y diseño estructural. Asimismo, se comprueba paralelamente el adecuado comportamiento estructural de todo el sistema (cimentación – estructura) ante estados límites de servicio. En este sentido, se mostrarán los resultados más críticos desde el punto de vista del análisis estructural para cada combinación de carga, los cuales fueron tomados como base para realizar el diseño estructural.

A continuación se muestra el modelo 3D de la estructura de la vivienda, en el *software* de elemento finito.

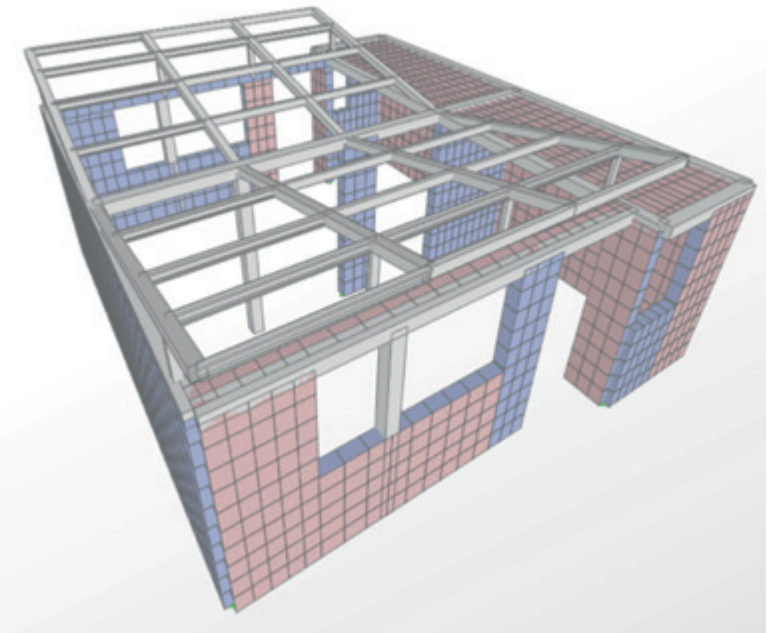


Ilustración 24. Modelación estructural en 3D de la vivienda.

Análisis estructural

Se muestran a continuación los resultados correspondientes a los esfuerzos principales máximos obtenidos en los muros, debido a las acciones más desfavorables; el signo negativo denota esfuerzos de compresión y el positivo de tensión.

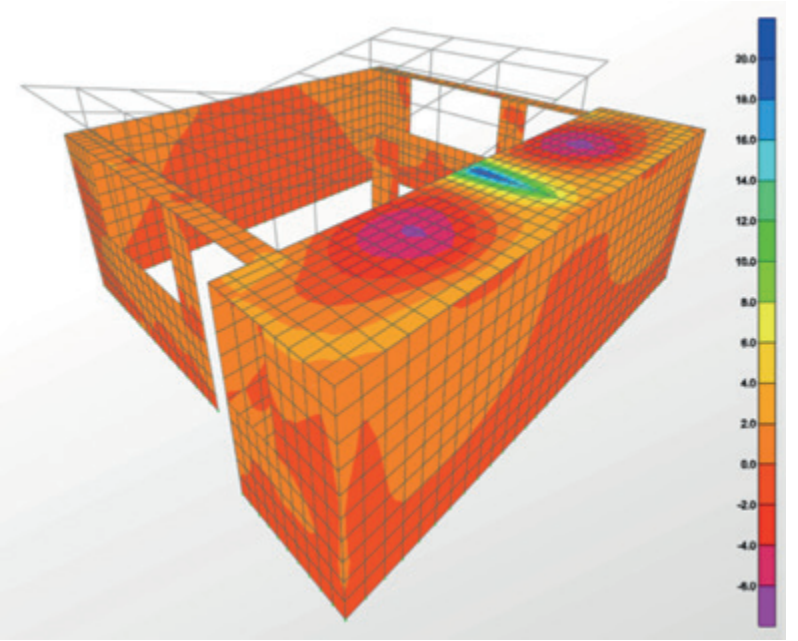


Ilustración 25. Esfuerzos principales máximos (kg/cm^2).

Puede verse que todos los esfuerzos en los muros son negativos, lo que indica que corresponden a esfuerzos normales de compresión. Asimismo, los valores son menores a los 4 kg/cm^2, lo que sugiere que las demandas estructurales no son muy altas, en comparación con la resistencia especificada por la normativa.

De igual forma, se muestran los resultados correspondientes a los esfuerzos de cortante obtenidos en los muros, debido a las acciones más desfavorables.

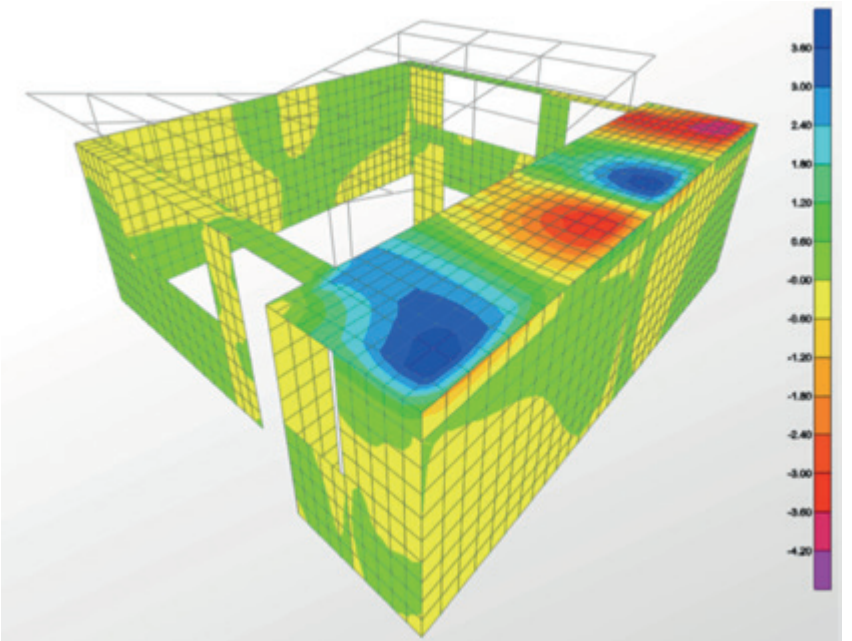


Ilustración 26. Esfuerzos de cortante (kg/cm^2).

En este caso, es posible observar que los esfuerzos en los muros se ubican entre valores de 0 y 1.20 kg/cm^2, valores relativamente bajos y adecuados para este tipo de material.

Los valores presentados de esfuerzos normales y de cortante, deberán utilizarse como referencia para diseñar la dosificación o formulación óptima de la mezcla de los BTC, con el fin de que cumplan adecuadamente las demandas estructurales derivadas del análisis estructural.

En este apartado haremos un breve análisis económico financiero que nos mostrará la viabilidad económica (para el proyecto) y de impacto financiero en las familias de escasos recursos económicos. Para ello, hemos definido las siguientes características del proyecto:

a. La construcción se realiza en una zona suburbana con un costo del terreno de $150 el m^2
b. Una familia percibe el salario mínimo, es decir, $2,700 por mes
c. La casa habitación es financiada con un crédito hipotecario social a una tasa del 5% y por un espacio de 15 años
d. Que la ganancia típica del constructor es del 23.6%

Para lograr nuestro objetivo, hacemos una clara diferenciación entre la construcción bajo los métodos tradicionales y la construcción bajo los esquemas de autosustentabilidad.

Ahorros en la casa habitación bajo el método de autosustentabilidad
En las siguientes tablas se muestran los costos, los márgenes de ganancia y el precio de la casa habitación. Cabe señalar que en ambos métodos se considera una casa con las mismas especificaciones (similitud).

Método tradicional			
Costo directo	Costo unitario		
	Materiales		80,000
	Acarreos		30,000
Terreno (20x20)m^2		150	60,000
Ganancias constructor			26,000
Precio de venta			196,000

Tabla 9. Costo de vivienda con método tradicional. Elaboración propia.

* Sección a cargo del Dr. Rubén Mosqueda Almanza

Método autosustentable		
Costo directo	Costo unitario	
Materiales		40,000
Acarreos		6,000
Terreno (20x20)m^2	150	60,000
Ganancias constructor		0
Precio de venta		106,000

Tabla 10. Costo de vivienda con método autosustentable. Elaboración propia.

De lo anterior, podemos advertir un primer beneficio para la familia de escasos recursos: un ahorro de $90,000, lo cual representa un ahorro a su patrimonio del 45.92%. Lo anterior es posible porque los propios inquilinos se encargan de la construcción (salvo algunos casos de acarreos) y se elimina el margen de ganancia del constructor.

Acceso al financiamiento

Un factor importante es la viabilidad económica del proyecto arquitectónico. En este sentido, como veremos en seguida, bajo el esquema de construcción tradicional le resultaría imposible a la familia acceder al crédito hipotecario. Veamos:

Financiamiento hipotecario		
	Tradicional	Autosustentable
Valor comercial	196,000	106,000
Pago inicial	0	0
Importe deuda	196,000	106,000
Tasa de interés anual	5%	5%
Años	15	15
Pago mensual	1,549.96	838.24
Pago total	278,992	150,883

Tabla 11. Financiamiento hipotecario con método tradicional y autosustentable. Elaboración propia.

En la tabla anterior se aprecia claramente el mayor pago por el crédito hipotecario bajo la construcción del inmueble por el esquema tradicional. Bajo el esquema de autosustentabilidad la familia pagaría $838.24 y no los $1,549.96, así pues, bajo el esquema tradicional terminaría pagando un crédito más caro en unas 1.85 veces.

En este sentido, al tratarse de un inmueble más económico, la familia tendría acceso al crédito hipotecario, pues cumpliría la restricción de un crédito que no supere cierto porcentaje de sus ingresos. En efecto, el financiamiento de la casa autosustentable representa sólo el 38.8% de su ingreso y no el 71.76% que le representaría un inmueble construido bajo el esquema tradicional (véase la tabla 12).

Financiamiento hipotecario			
Pago mensual	1,549.96	838.24	A
Pago mensual	2,160	2,160	B
Pago total	71.76%	38.81%	C=A/B

Tabla 12. Porcentaje de sueldo mensual para pagar una hipoteca de vivienda realizada con sistema tradicional y autosustentable. Elaboración propia.

Ganancias para el constructor

Bajo el esquema de construcción autosustentable, el proveedor de los materiales obtiene una ganancia ya incorporada al precio de los materiales y los acarreos cercana a $40,000, de los cuales el 10% es su ganancia y ello es significativo, pues estaría generando capital para seguir proveyendo a los clientes.

Conclusiones

Después del análisis económico y financiero de la casa autosustentable, podemos afirmar que se trata de una habitación eficiente y barata, lo cual representa para las familias de escasos recursos, un lugar digno para vivir y que no le supone un gasto oneroso y fuera de sus posibilidades.

En efecto, la forma de edificación disminuye el precio de venta en un 45.91% y, al mismo tiempo, este beneficio es doble, pues el financiamiento disminuye un 184%, lo cual abona a la generación de su patrimonio.

Capítulo 5. Casa sostenible. Proceso de construcción



Fotografía 37. Proceso de construcción de casa sustentable.

Proceso de construcción – Esquema de proceso de construcción

El proceso de construcción es una de las etapas más importantes del proyecto. Implica un gran cuidado en todos los aspectos para poder encontrar características que faciliten hacer más eficiente el proceso en futuras ocasiones.

Para mostrar el proceso de construcción desde la extracción hasta la edificación de una forma simplificada, se muestra a continuación el siguiente esquema:

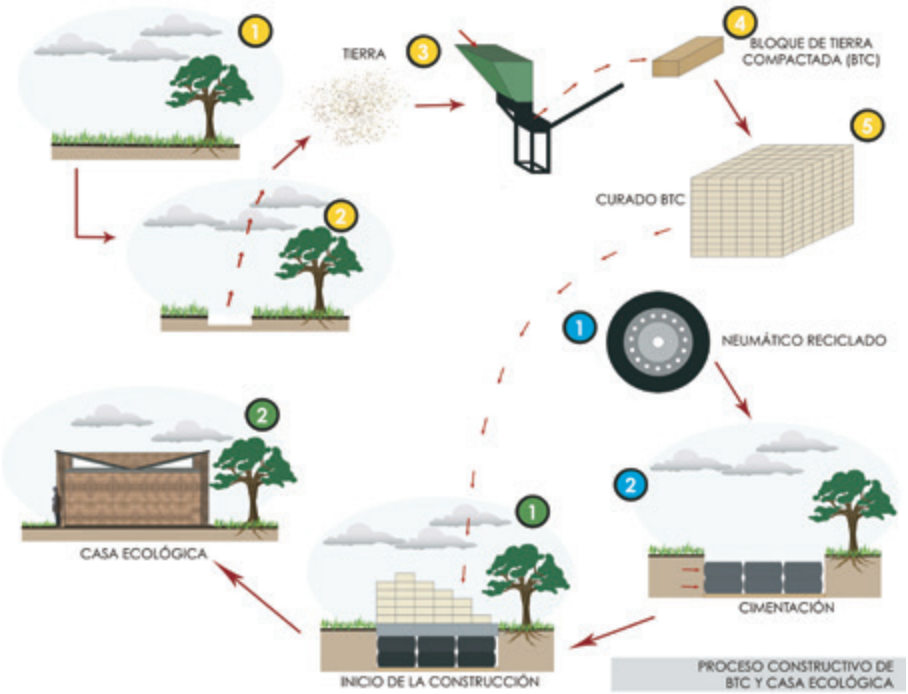


Ilustración 27. Esquema de proceso de construcción de casa sustentable.



Fotografía 38. Trabajos de cimentación.

El sistema de cimentación es muy innovador y económico, ya que la propuesta contempla el reuso de llantas para disminuir el uso de concreto. El principio es muy similar al de una cimentación tradicional de concreto ciclópeo, solamente con la diferencia de que se formará una franja de llantas rellenas con grava para proveer estabilidad. En los puntos donde se pretenden colocar castillos con armados prefabricados tipo Armex, se colará concreto dentro de las llantas en lugar de usar grava.

Sobre dicho sistema de cimentación, se colará una dala de cimentación tradicional para dar a los muros protección contra la humedad del terreno, además de dar cerramiento a la estructura de la casa.

Como una propuesta alternativa, se plantea una plantilla de cimentación (8 cm) conectada a una cimentación corrida mediante el refuerzo de acero. Esta solución disminuye considerablemente la cantidad de concreto utilizado, además de que es de rápida producción.

En el caso de la Vivienda Modelo ubicada en el Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes, se utilizó la propuesta alternativa de plantilla-cimiento corrido.

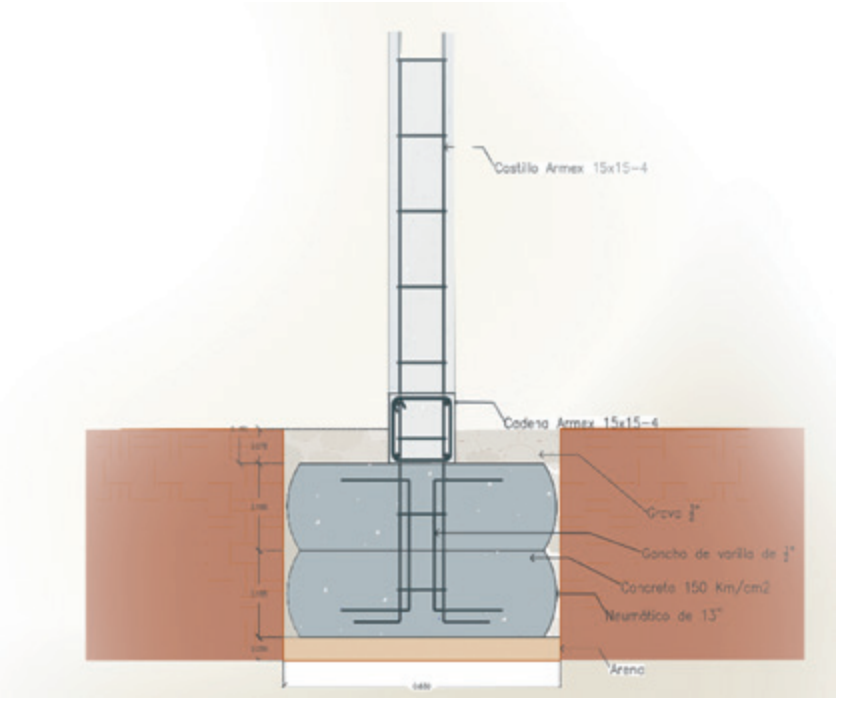


Ilustración 28. Esquema de cimentación hecha con llantas.



Fotografía 39. Proceso de levantamiento de muros de BTC.

La tarea del levantamiento de muros con BTC es muy similar a la realizada con otros materiales comunes de mampostería. La diferencia reside en la distinción de las dimensiones, ya que el BTC posee medidas de 30 cm x 15 cm x 10 cm.

En cuanto a cuidados especiales, se pide que la primera hilada de bloques se pegue a la dala de cimentación con un mortero común de cemento-arena, agregándole algún aditivo que impermeabilice esta primera hilada. De aquí en adelante, las hiladas se pegan con un mortero base tierra (de la misma usada para la fabricación de los BTC), cal y agua.



Fotografía 41. Proceso de colado de castillos y cerramientos.

Los marcos principales de carga de la casa se propusieron con concreto armado de resistencia f'c = 150 kg/cm2. Los castillos y cerramientos utilizan el sistema con armados prefabricados tipo Armex.

Por otro lado, una corta franja de losa de concreto con dimensiones 1.5 m x 6.5 m se coló sobre las áreas de la cocina y el baño, la cual está compuesta por una malla electro-soldada de 6''x6'' – 06/06 en conjunto con una capa de compresión de 8 cm de espesor usando concreto de resistencia f'c = 200 kg/cm2. La cimbra que se utilizó para este colado se hizo con madera de pallets reciclados.



Fotografía 42. Parte interior de techo. Plafón de madera reciclada.

En cuanto a la estructura de carga para la cubierta, se propuso una retícula con base en polines de acero tipo "montén" de 4 pulgadas con calibre 14 (c.c.).

La cubierta de la casa se eligió al buscar un material con buenas propiedades térmicas, que fuera ligero y que también tuviera bajo costo. Dados estos parámetros, se encontró una propuesta que cumplió con las características mencionadas, además, es un producto ecológico, ya que es un material compuesto de madera y fibras plásticas recicladas. Este mismo puede reciclarse al 100% al final de su vida útil.

El material es llamado WPC (Wood Plastic Composite, por su término en inglés), conocido en México como "madera plástica". Además

de ser un material ligero (6.3 kg/m2), ya que viene en forma de lámina acanalada, posee excelentes características térmicas, lo cual da cierre a nuestra envolvente altamente eficiente. En conjunto con los muros de BTC, se cuida que la casa se mantenga en condiciones de temperatura confortable durante las diferentes estaciones del año.

La parte interior de la cubierta es de madera de pallet reciclada, proveyendo un mejor aislamiento y una agradable vista desde el interior. Por lo tanto, se genera un aislamiento tipo "sándwich" conformado por la lámina WPC, un espacio de aire y la mencionada madera de pallet reciclada.



Fotografía 43. Sistema de techo.



Fotografía 44. Interior de vivienda. Se muestra el plafón aparente en interior.



Fotografía 45. Vista de interior de casa.

En materia de ventanas, los marcos son de herrería, fijando así cristales de 6 mm de espesor y sus respectivas protecciones exteriores de madera de pallet reciclada. Las ventanas son de tipo abatible, así como sus protecciones correspondientes.

Las ventanas superiores tendrán las mismas características que las ventanas inferiores, sólo que son de giro horizontal.

En el caso de las puertas, su estructura también es de herrería, mientras que el acabado y la placa de la puerta se conforma de madera de pallet reciclada.

La fijación de los marcos de puertas y ventanas a los muros de BTC se podrá realizar por medio de la elaboración de un perfil de solera que se inserte entre los emboquillados de los BTC y pueda soldarse luego a los marcos de herrería (ver detalle).

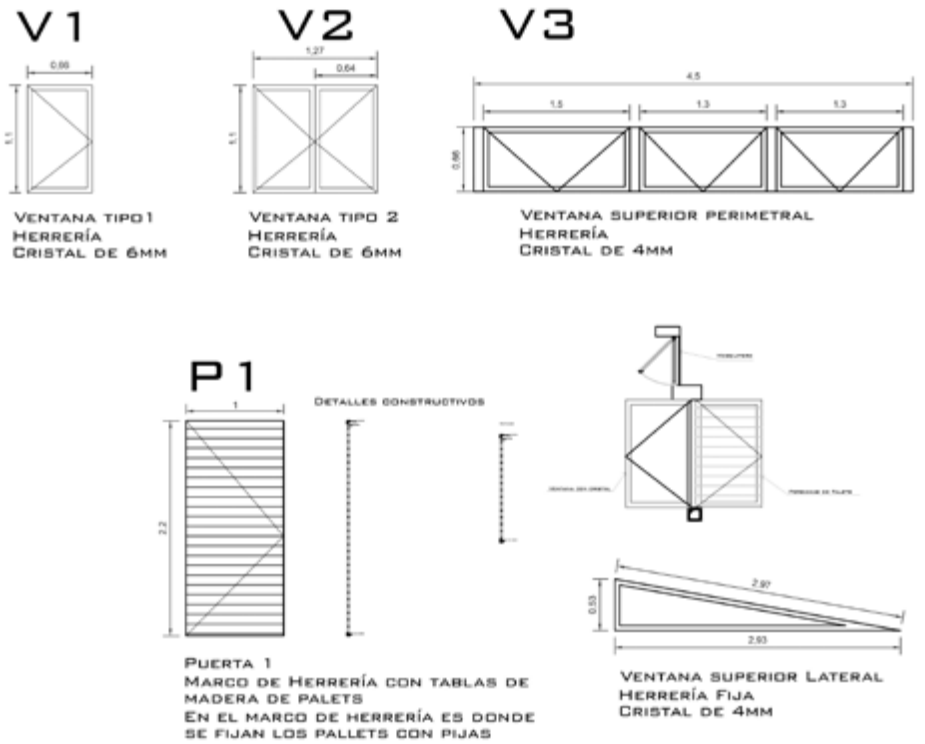


Ilustración 29. Detalle de ventanas y puertas.

Se propone la utilización de pinturas a base de cal en los interiores, las cuales contienen bajos contenidos de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y ayudan a evitar la proliferación de humedades, así como el moho resultante que se puede formar en los muros.

En la primera fase del prototipo de vivienda realizado en Aguascalientes, se pintó el cubo exterior correspondiente a las áreas de la cocina y el baño con pintura de cal blanca.



Fotografía 46. Fachada con pintura blanca base cal (izq.) y BTC natural (lado der.).

En la segunda fase del proyecto se verificó que al no proteger las esquinas de la vivienda, podía sufrir desmoronamientos parciales a causa de algunos golpes o lluvia. Por lo anterior, se decidió aplanar la vivienda con mortero, cal y tierra y verificar su comportamiento y su resistencia.

Se determina que a pesar de poder tener una vivienda con acabados exteriores aparentes, es mucho más recomendable poder aplanar todos los muros del exterior y volear las esquinas para mejorar notablemente su durabilidad y su resistencia frente a impactos.

En el interior no es necesario aplanar la vivienda porque al no sufrir un impacto directo por la intemperie, la durabilidad del material es mucho más alta que en el exterior.



Fotografía 47. Fachada con acabado aplanado con mortero, tierra y cal.

También se recomienda impermeabilizar la pequeña franja de losa de concreto que comprende los espacios de la cocina y el baño. Este impermeabilizante está compuesto por una base de cal y piedra de alumbre.



Fotografía 48. Fachada poniente.

Los grandes aprendizajes que se tuvieron en el ejercicio de la construcción de la presente casa ecológica en Aguascalientes fueron los siguientes:

- Al principio, los albañiles no confiaban en la integridad del material y tenían sus dudas sobre su funcionamiento. Con el paso de los días, comenzaron a manejar el BTC como cualquier otro material de mampostería.
- La estructura de herrería termina siendo complicada en su instalación, por lo que no podría ser viable en comunidades de difícil acceso. Se propone, para el siguiente ejercicio, una cubierta de bóveda o un sistema plegable con perfiles más ligeros. Otra alternativa es utilizar perfiles más ligeros en la cubierta y armaduras hechas con varillas.

- Los tiempos de construcción son más largos para este sistema constructivo, debido a la curva de aprendizaje y a la desconfianza de los albañiles hacia el nuevo material, sin embargo, con un programa bien estructurado y un equipo de trabajo involucrado en diferentes experiencias de producción de viviendas con BTC, es posible mejorar el rendimiento, la eficiencia y el tiempo de producción de las viviendas.

A continuación se muestra el proceso de construcción de la vivienda sostenible:





























Fotografía 49. Serie de fotografías del proceso de construcción de casa sostenible.

Proceso de comprobación – Medición de temperatura y humedad

Después de terminar la vivienda, se utilizó equipo especializado para poder medir la temperatura y la humedad de la vivienda a lo largo de un año con lapsos de medición de entre 5 y 15 minutos.

Los equipos que se utilizaron fueron diferentes termómetros como termo pares, los cuales nos ayudan a medir la temperatura del interior de la casa y del exterior de forma simultánea.

También se colocaron otros dispositivos como medidores de humedad y de temperatura.



Fotográfia 50. Medidores básicos. Termopar (izq.) y medidor de temperatura y humedad (der.).

Las gráficas que se obtuvieron son como las que se muestran a continuación:

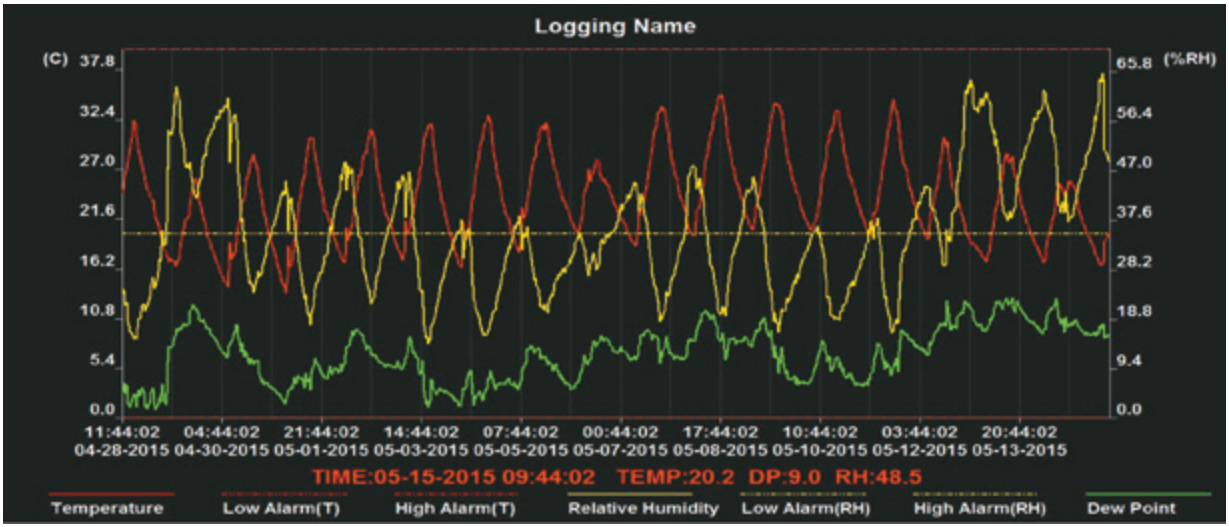


Ilustración 30. Ejemplo de mediciones de temperatura y humedad.

Los diferentes resultados que se obtuvieron muestran un buen desempeño del sistema para poder conservar buena temperatura y humedad a lo largo del año, así se puede confirmar que el confort higrotérmico del interior de la vivienda es adecuado en climas semidesérticos como es el de Aguascalientes.

Capítulo 6. Programa social para la construcción de viviendas ecológicas para comunidades vulnerables en los entornos rural y suburbano



Fotografía 51. Interior de la casa sostenible.



Fotografía 52. Proceso de construcción comunitaria de vivienda sostenible.

De acuerdo al planteamiento inicial del proyecto, para poder aumentar la eficacia de la propuesta es necesario tener un proyecto que se incorpore dentro de un programa integral que contemple diferentes aspectos para facilitar a los interesados en edificar con BTC, la comprensión de diferentes procedimientos, al igual que enseñar y acercar diferentes estrategias constructivas en zonas rurales y suburbanas.

El programa y el proyecto que se presentan pretenden incorporar a diferentes instituciones para transformar las iniciativas que se presentan en aspectos realizables y concretos.

De acuerdo con diferentes encuestas de opinión acerca de las instituciones que tienen mayor credibilidad en la actualidad en México,

encontramos que las universidades se sitúan normalmente con mejor puntuación.

Además de que las universidades son percibidas por la sociedad como organismos serios, responsables y comprometidos con el mejoramiento de la sociedad en México, hay otro factor indiscutible que indica que las universidades son los institutos adecuados para dirigir y coordinar un programa como el que se plantea dentro del presente proyecto. El factor indiscutible es la naturaleza misma de las universidades: enseñar, aprender, difundir, investigar y explorar a partir de la búsqueda del conocimiento para mejorar la calidad y condición de vida de un individuo y de su sociedad.

Se sugiere que el proyecto inicie en una universidad y se genere una relación de mutua colaboración con alguna dependencia gubernamental dedicada al desarrollo de vivienda y planeación urbana.

Posteriormente, se recomienda incorporar diferentes empresas y organismos interesados en los negocios sustentables o con un giro empresarial ecológico.

A grandes rasgos, se plantea que el programa de vivienda social sustentable tenga una colaboración equilibrada entre los agentes mencionados. El planteamiento del desarrollo específico se explica a continuación:

- Instituciones educativas: las instituciones educativas pueden plantear prácticas puntuales acerca de la investigación, asesoría y colaboración para el desarrollo del proyecto. Dentro de las nuevas tendencias educativas, se sugiere que una actividad importante del aprendizaje de los alumnos se presenta al resolver “retos” o “proyectos académicos”. Por lo anterior, es posible que una materia relacionada con proyectos arquitectónicos, desarrollo de materiales, sustentabilidad, economía, prácticas profesionales, vinculación profesional y cualquier otra que tuviera pertinencia, pudiera participar con la mejora de una parte del proyecto con la asesoría del profesor.

Es altamente recomendable que se hagan prácticas entre diferentes materias y disciplinas para dar un enfoque transdisciplinario al proyecto.

La aplicación del concepto “sistema abierto”, se puede incluir en el planteamiento de una manera adecuada al fortalecer y generar proyectos integrados por diferentes agentes de la comunidad y articulados por estudiantes de licenciatura o posgrado. Lo anterior se refiere a que

a partir de experiencias e ideas que tengan diferentes estudiantes en diferentes latitudes, se pueda hacer una red de comunicación y colaboración en medios electrónicos para ir perfeccionando paulatinamente el proyecto.

Otro aspecto relevante es que diferentes universidades puedan contribuir simultáneamente con el acercamiento, desarrollo y colaboración en la edificación de las viviendas hechas con BTC.

Desde una universidad se puede iniciar el desarrollo de las viviendas como parte de un proyecto; los estudiantes pueden involucrarse en el proyecto como parte de sus prácticas profesionales o algún tipo de servicio becario o académico.

1. Entidad gubernamental: el papel de la entidad gubernamental es fundamental en la realización de un proyecto de esta naturaleza. Parte de las funciones sería encontrar programas federales, estatales o regionales para obtener fondos económicos y poder ejecutarlos en la realización de mejoras de hábitat.

Otra actividad fundamental que se planea desarrolle alguna entidad gubernamental son aquellas relacionadas con la planeación, análisis y ejecución de intervenciones urbanas, habitacionales y sociales para incluir los esfuerzos del presente programa y poder alinear los objetivos del proyecto y los objetivos de gobierno. De esta manera se pueden facilitar ciertos trámites y encaminar diferentes esfuerzos hacia la misma dirección.

2. Empresas: las empresas, por la naturaleza de su constitución, pretenden encontrar un aspecto de rentabilidad en las intervenciones de la misma. Por lo anterior, el incorporar el aspecto de rentabilidad como un elemento que atraiga a ciertas empresas, puede facilitar algunos aspectos de la investigación, de eficiencia, de algunos financiamientos y contribuir a la realización de negocios éticos y con fines sociales.

Un intercambio justo que se puede explorar con las diferentes empresas es que aquellas que tengan un giro específico vinculado al desarrollo de la vivienda sustentable o del BTC, pueden contribuir en ciertos procesos de control, calidad y supervisión de producción de BTC a

cambio de asegurarles la compra de producto para ciertos proyectos o la difusión de su marca. Con esta estrategia, se incorporaron diferentes empresas al presente proyecto.

La selección de las diferentes empresas que se pueden incorporar al proyecto es una tarea bastante delicada, puesto que se deberán seleccionar aquellas que tengan la capacidad y la disposición para contribuir de forma adecuada en las soluciones generales y particulares de los usuarios y constructores en las viviendas incorporadas en el programa.

De acuerdo a cada caso, se sugiere que alguna de las tres instancias se encargue de dar asesoría en la autoproducción del BTC y en su uso en la autoconstrucción.

Adicionalmente, se sugiere la creación de un centro de investigación, desarrollo y de difusión de sistemas constructivos alternativos como el que se propone en el presente documento.

El mecanismo propuesto vislumbra una adecuada y transparente contribución entre los participantes por medio de convenios de colaboración.

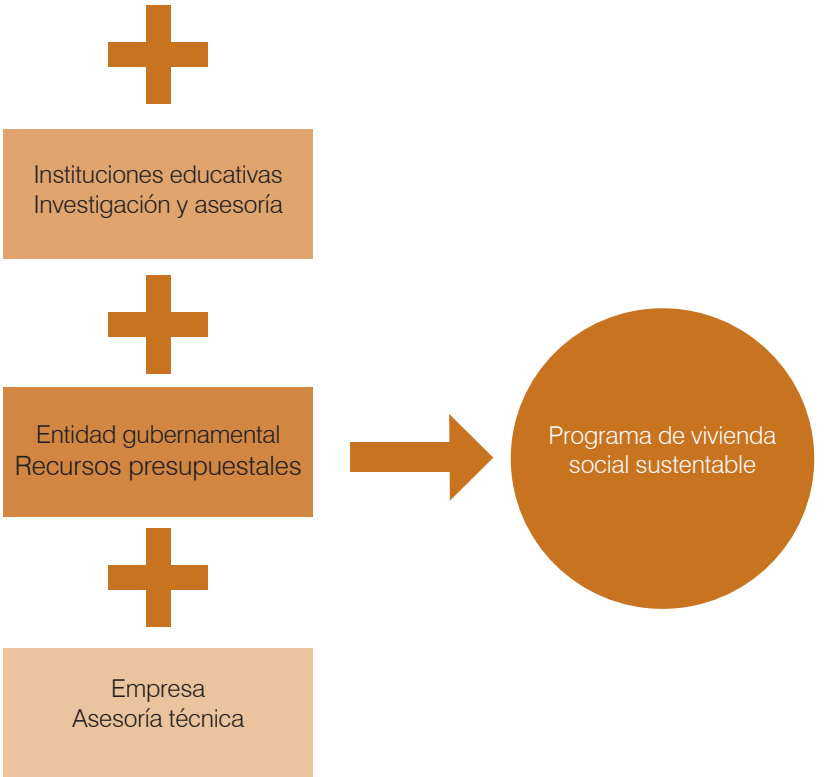


Ilustración 31. Esquema de Programa de Vivienda Social Sustentable.

Involucramiento de las comunidades

Sin la participación de los miembros de la comunidad impactada, no se podría obtener un resultado positivo y palpable para dicho programa social. Muchos de los beneficios del planteamiento del uso del sistema constructivo BTC en la edificación de viviendas provienen del hecho de que el costo del material disminuye considerablemente, debido a la fabricación *in situ* y el aprovechamiento de la mano de obra local de la comunidad.

Esta idea es la que plantea un gran beneficio, debido a que la misma gente de las comunidades fabricará su propio material y edificará, en consecuencia, hogares dignos y sustentables. Un menor costo de construcción permitirá incrementar el área de impacto del programa

social, ofreciendo una solución efectiva y barata para las personas que más necesitan una vivienda digna y confortable.

Conclusiones

Es fundamental que exista como punto inicial una conciencia orientada hacia el desarrollo de una sociedad más justa, equilibrada y responsable. Partiendo de lo anterior, la incorporación de los diferentes agentes puede tener una articulación mucho más provechosa, ya que el objetivo que se perseguirá será el encontrar mecanismos para mejorar nuestra sociedad.

Por lo anterior, es imperante que las universidades, el gobierno y las empresas trabajen debidamente para alinear ciertos objetivos particulares a un objetivo común para lograr un beneficio social en los sectores rurales, suburbanos y, en general, para todos los individuos que se encuentren en situación de vulnerabilidad en nuestro país.

Acosta, Alejandro. *Aguascalientes Sustentable. ¿Y el patrimonio urbano? México:* Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011.
Aguilar, Berenice. Construir con adobe. Fundamentos, reparación de daños y diseño contemporáneo. México: Trillas, 2008.
Bauman, Zygmunt. *Trabajo, consumismo y nuevos pobres.* Barcelona: Gedisa, 1999.
Identidad. Buenos Aires: Losada, 2005.
Benhabib, Seyla. *Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global.* Buenos Aires: Katz, 2006.
Benyus, Janine. *Biomimicry. Innovation Inspired by Nature. Nueva York:* Harper Perennial, 2002.
Boff, Leonardo. *Ética planetaria desde el Gran Sur.* Madrid: Trotta, 2001.
Bourdieu, Pierre. *Le monde diplomatique.* Editorial Santiago: Aún creemos en los sueños, 2002.
Brebbia, Carlos y Broadbent G. (Eds.). *Eco-Architecture. Harmonisation between Architecture and Nature.* Wit press. Southampton, 2006.
Brebbia, Carlos y Pulselli R. (Eds.). *Eco-Architecture V. Reino Unido:* Wessex Institute of Technology, 2014.
Canizaro, Vincent B. (Ed.). *Architectural Regionalism. Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and Tradition. Nueva York:* Princeton Architectural Press, 1964.
Cid, J., Mazarrón, F. R., Cañas, I. *Las normativas de construcción con tierra en el mundo.* Informes de la Construcción, Vol. 63, 23, 159-169, julio del 2011. Extraída de: http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/download/1262/1347
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo estadístico de pobreza 2010 y 2014. (Consultado en: www. coneval.gob.mx)
Drew, Philip. *Touch This Earth Lightly. Glenn Murcutt in His Own Words.* Sydney: Duffy & Snellgrove, 2001.
Edwards, Brian. *Guía básica de la sostenibilidad.* Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
Elizalde, Antonio. *Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad.* Colombia: Universidad de Antioquia, 2006, 122.
Encuesta Nacional de Población 2000-2010. (Consultado en: www.inegi.org.mx).
Ferry, Luc. *Aprender a vivir. Filosofía*. México: Taurus, 2007.

Fox, Warwick. *Ethics and the built environmental.* Londres: Routledge, 2000.

Frampton, Kenneth, *Studies In Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. London: MIT Press, 1996.

Gamboa Carrera, Eduardo*, "Paquimé y el mundo de la cultura Casas Grandes"*. Arqueología Mexicana 51, septiembre-octubre 2001.

García-Bárcena, Joaquín, *"El tiempo y la arqueología. Estratigrafía, cronología relativa y técnicas absolutas de fechamiento*". Arqueología Mexicana 121, mayo-junio 2013.

Gideon, Sigfried. *Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. Cambridge:* Harvard University Press, 1941.

Gubern, Román. *Del bisonte a la realidad virtual. Barcelona:* Anagrama, 1996.

Guilford, J. P. *Creatividad y educación.* México: Paidós Educador, 1994.

Higuera, Alejandro, Arturo Santamaría, Ricardo Victoria y Miguel Ángel Rubio (Comps.). *El diseño ante los cambios globales en las sociedades actuales*. México: Universidad Autónoma del Estado de México y Plaza y Valdés S.A. de C.V., 2012.

Higueras, Ester. *Urbanismo bioclimático*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

Irigoyen, Jaime. *Filosofía y diseño. Una aproximación epistemológica. México:* Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011. (Consultado en: www.inegi.org.mx).

Jodidio, Philip (Ed.). *Green Architecture.* Los Ángeles: Taschen, 2000.

Katzman, Israel. *Cultura, diseño y arquitectura. Tomo I. México:* CONACULTA, 1999.

Koolhaas, Rem. *Mutaciones*. EE. UU.: Actar, 2000.

Kostof, Spiro. *A History of Architecture. Settings and Rituals. Nueva York:* Oxford, 1995.

Kras, Eva. *Desarrollo de una conciencia sustentable. México:* Engrupo Editores, S.A. de C.V., 2009.

Matsuura, Koïchiro. "*¿Está creando la globalización de la economía valores para una nueva civilización?".* Perspectivas, vol. XXX, nº4, diciembre 2000.

Maturana, Humberto. *Desde la biología a la psicología.* Buenos Aires: Lumen, 1995.

May, John. *Casas hechas a mano y otros edificios tradicionales.* Barcelona: Blume, 2011.

Max-Neef, Manfred, A. Elizalde, M. Hopenhayan. *Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro.* Santiago: CEPAUR, Centro de Alternativas de Desarrollo, 1993.

Méndez, Eloy (Coord.). *Arquitecturas de la globalización.* México: Mora Cantúa Editores, S. A. De C. V., 2007.

Mendler, Sandra, William Odell y Mary Ann Lazarus. *Hok The Guidabook to Sustainable Design.* Nueva Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006.

Montaner, Josep. *Sistemas arquitectónicos contemporáneos.* Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

_____*La modernidad superada. Ensayos sobre arquitectura contemporánea. Barcelona:* Gustavo Gili, 2011.

Monteys, Xavier y Pere Fuertes. *Casa collage.* Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

Morin, Edgar. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París:* UNESCO, 1999.

Pesci, Rubén. *Ambitectura: hacia un tratado de arquitectura, ciudad y ambiente*. Buenos Aires: Al Margen, 2007.

Ramírez, David Noel. *Hipoteca social. México:* McGraw Hill, 2013.

Ricard, André. *Diseño. ¿Por qué? Barcelona:* Gustavo Gili, 1982.

Richardson, Phyllis. *XS ecológico. Grandes ideas para pequeños edificios. Barcelona:* Gustavo Gili, 2007.

Rigassi, V. CRATerre-EAG. *Blocs de terre comprimée*. Alemania: Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien, 1995

Safdie, Moshe. *The city alter the automobile. An Architect´s Vision.* Chicago: Stoddart, 1996.

Salas, Hermilo. *El impacto del ser humano en el planeta.* México: EDAMEX, 1997.

Sinclair, Cameron y Kate Stohr. *Design Like You Give a Damn. Architectural Responses to Humanitarian Crises.* Editado por Architecture for Humanity. Nueva York: Metropolis Books, 2006.

Subcomité técnico AEN/CTN 41 SC10. Edificación con tierra cruda. UNE 41410 - Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques - Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 2008. 23 de Julio de 2013, de AENOR. Sitio web: www.aenor.es.

U.S. Green Building council. *LEED 2009 for* neighborhood *development.* Washington: U.S. Green Building Council, Congress for the New Urbanismo, 2009.

Van Lengen, Johan. *Barefoot Architect. A Handbook for Green Building. California:* Shelter Publications, 2004.

Yeang, Ken. *El rascacielos ecológico*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
_____ *Ecodesign. A Manual for Ecological Design.* Londres: Wiley-Academy, 2006.

CAPÍTULO 1

Mauricio Ruiz Morales

CAPÍTULO 2

Mauricio Ruiz Morales
Alejandro Acosta Collazo
Raúl Alejandro Padilla

CAPÍTULO 3

Mauricio Ruiz Morales
José Eduardo Romo Vázquez
Lorena González Méndez
Mónica Alejandra Llamas Bonilla

CAPÍTULO 4

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Normales Climatológicas, Google Earth como visualizador.
Tabla elaborada por José Luis López López con datos de la Estación Meteorológica 1001 Estación Aguascalientes.
Mauricio Ruiz Morales
José Ángel Ortiz Lozano

CAPÍTULO 5

Mauricio Ruiz Morales
Lorena González Méndez
José Eduardo Romo Vázquez
Captura de pantalla de medición con programa de Extech

CAPÍTULO 6

Mauricio Ruiz Morales

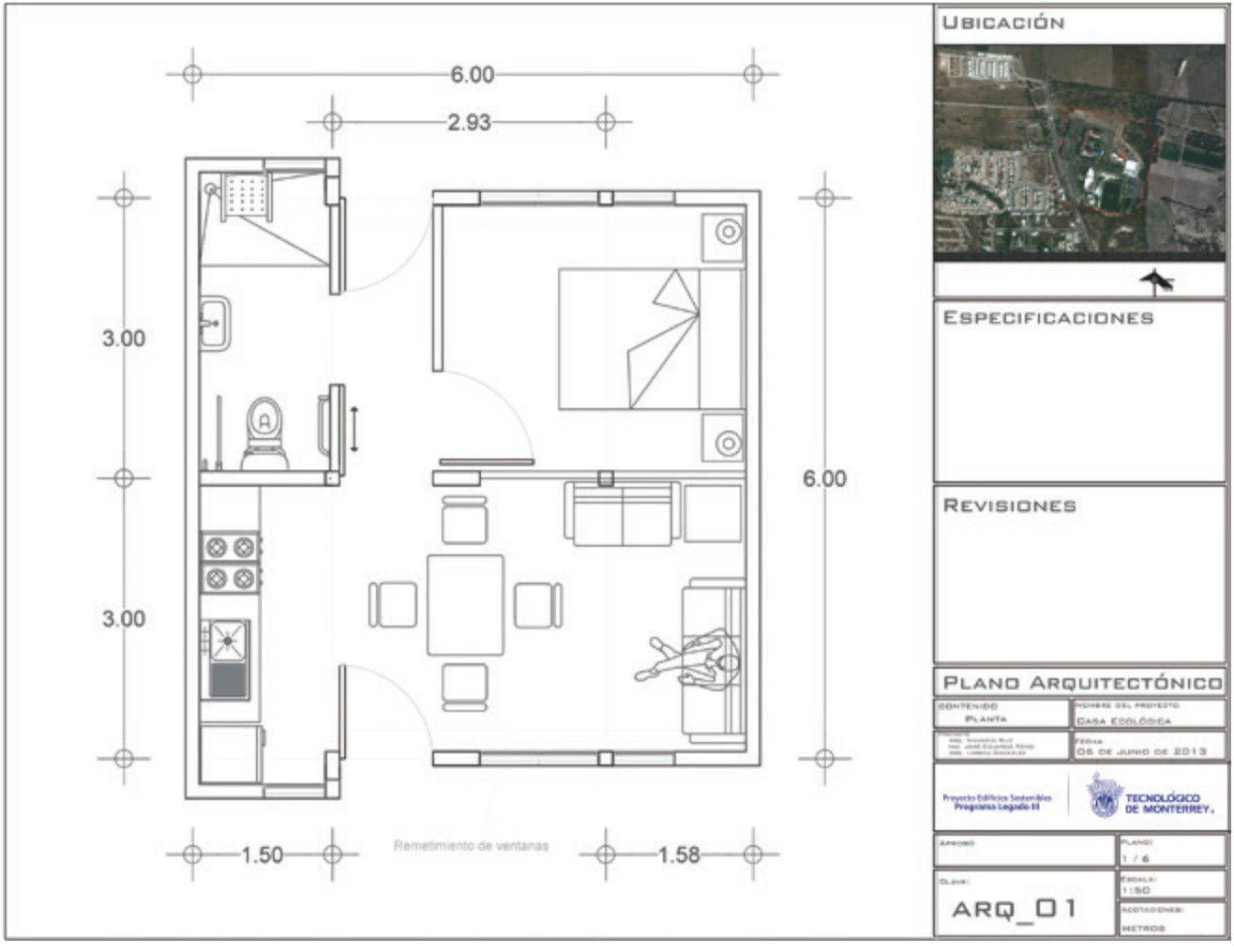


Ilustración 32. Planta Básica.

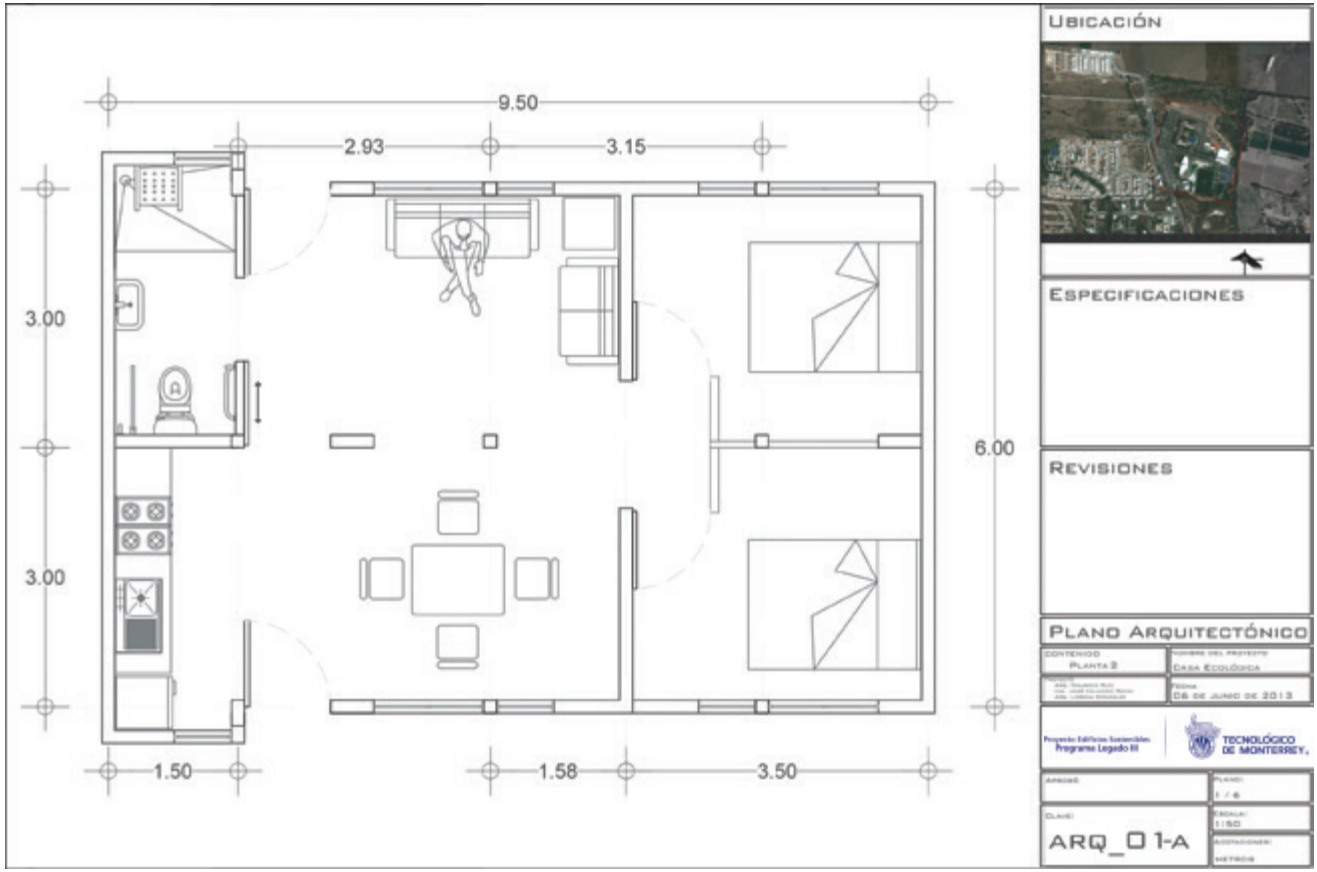
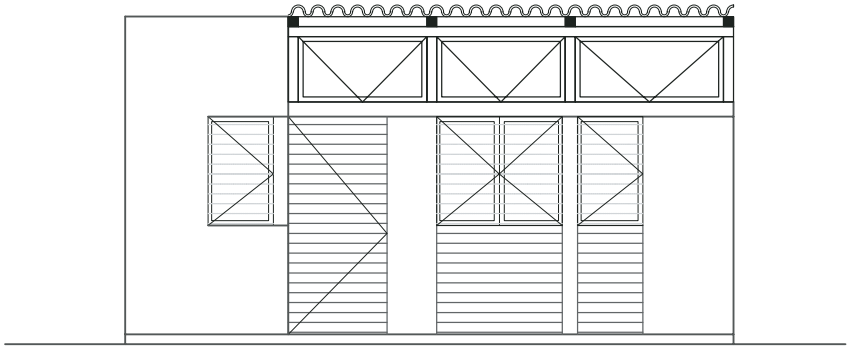
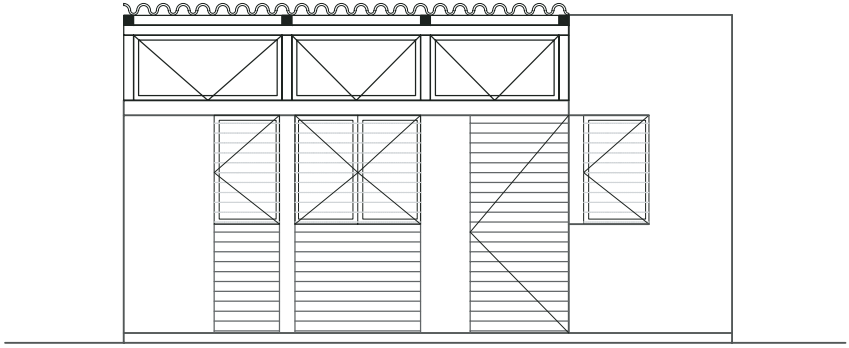


Ilustración 33. Planta con ampliación.



FACHADA PRINCIPAL



FACHADA TRASERA

UBICACIÓN



ESPECIFICACIONES

REVISIONES

Proyecto Edificio Sostenible Programa Legado III

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

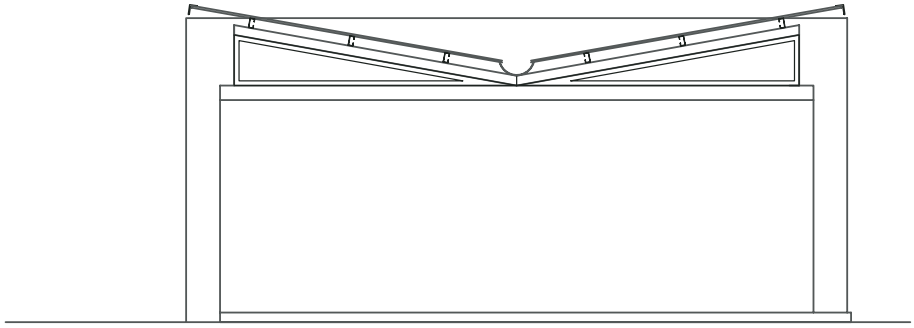
CONTENIDO: FACHADAS	NOMBRE DEL PROYECTO: CASA ECOLÓGICA
PROYECTÓ: ARQ. MAURICIO RUÍZ, ING. JOSÉ EDUARDO ROMO, ARQ. LORENA GONZÁLEZ	FECHA: 06 DE JUNIO DE 2013

Proyecto Edificio Sostenible Programa Legado III

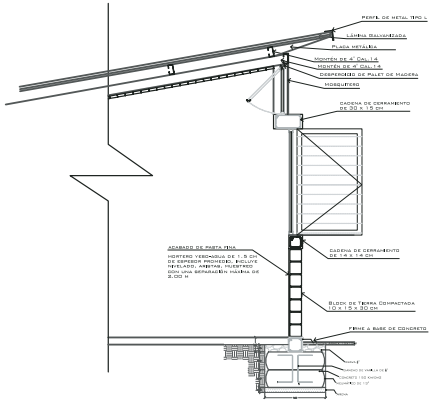
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

APROBÓ:	PLANO: 2 / 6
CLAVE: ARQ_02	ESCALA: 1:50
	ACOTACIONES: METROS

Ilustración 34. Fachada norte y sur.



Fachada Lateral



Ubicación



Especificaciones

Revisiones

Plano Arquitectónico

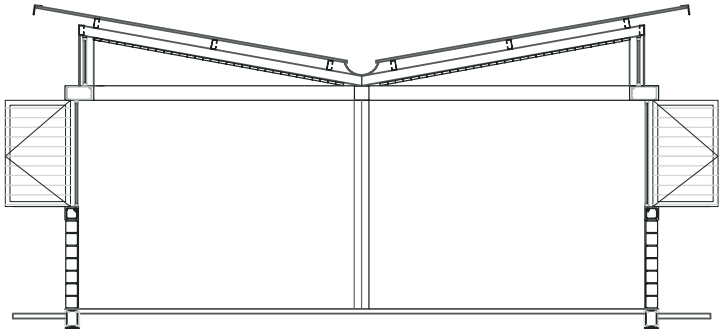
Contenido: Fachada y Corte	Nombre del proyecto: Casa Ecológica
Proyectó: Arq. Mauricio Ruiz; Ing. José Eduardo Romo; Arq. Lorena González	Fecha: 06 de junio de 2013

Proyecto Edificios Sustentables Programa Legado III

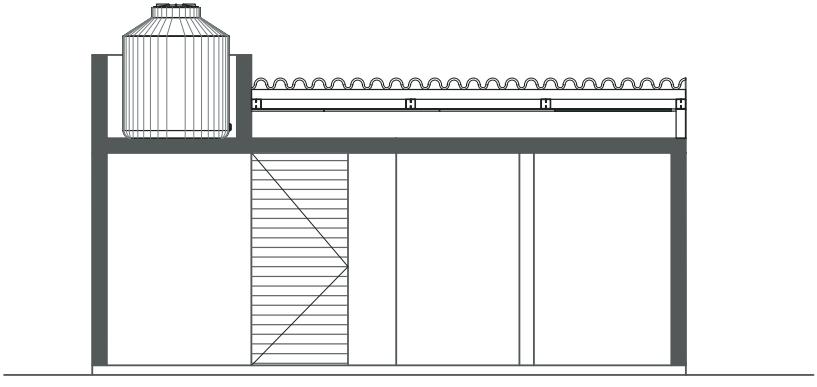
TECNOLÓGICO DE MONTERREY®

Aprobó:	Plano: 3 / 6
Clave: ARQ_03	Escala: 1:50
	Acotaciones: metros

Ilustración 35. Fachada oriente y corte por fachada.



Corte longitudinal



Corte Transversal

Ubicación



Especificaciones

Revisiones

Plano Arquitectónico

Contenido: Cortes	Nombre del proyecto: Casa Ecológica
Proyectó: Arq. Mauricio Ruiz, Ing. José Eduardo Romo, Arq. Lorena González	Fecha: 06 de junio de 2013

Proyecta Edificios Sostenibles. Programa Legado III

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Aprobó	Plano: 4 / 6
Clave: ARQ_04	Escala: 1:50
	Acotaciones: metros

Ilustración 36. Corte.

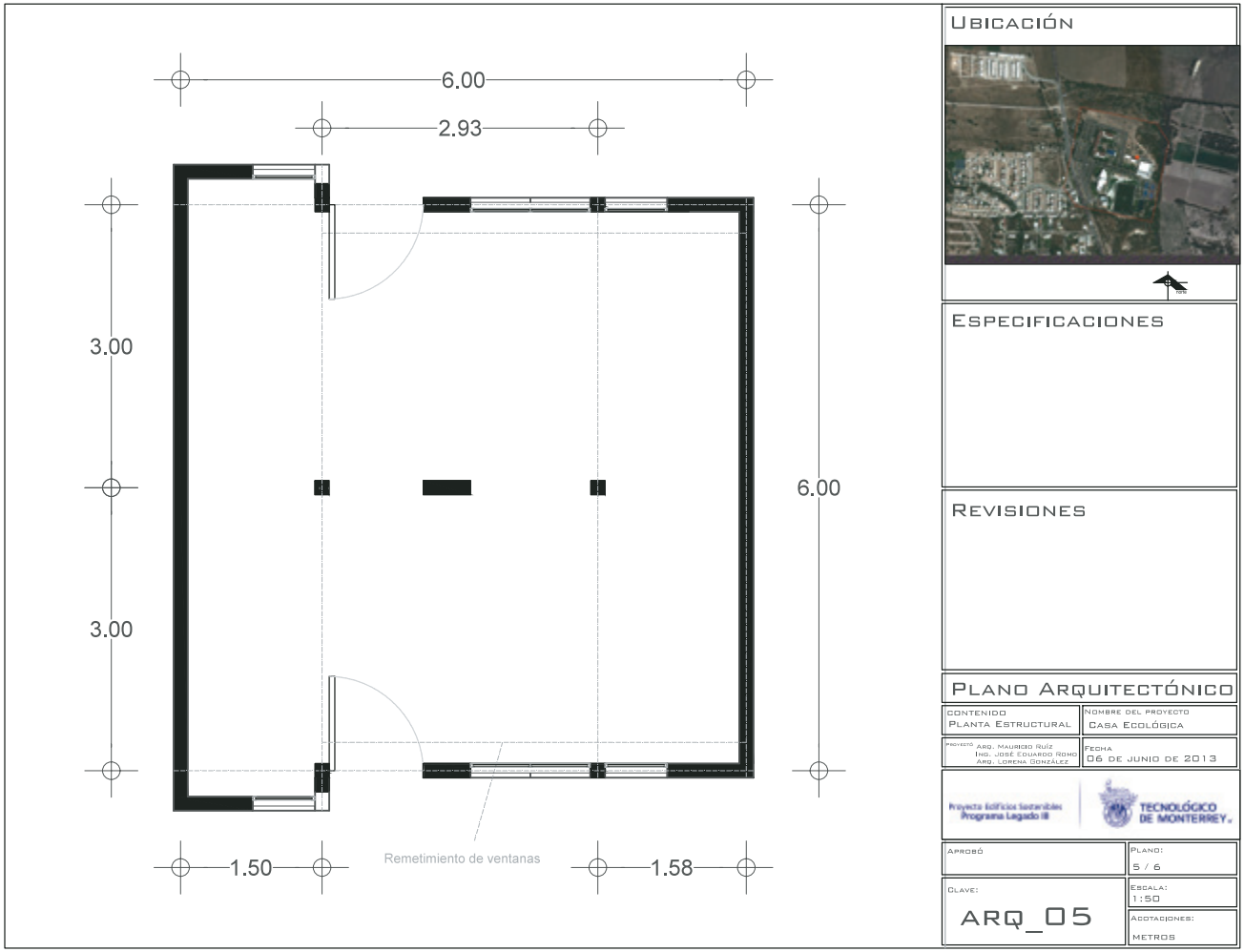


Ilustración 37. Planta estructural.

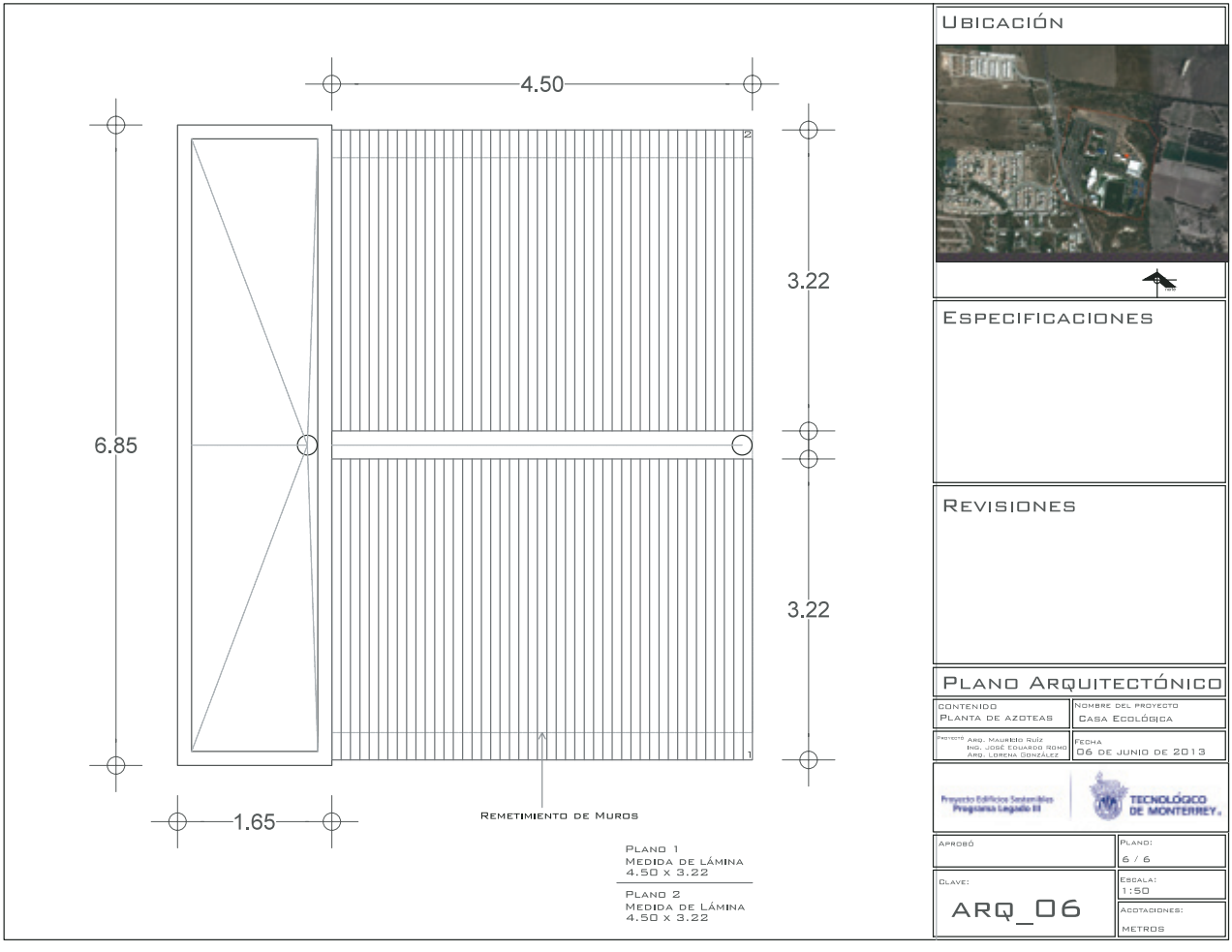


Ilustración 38. Planta de azotea.

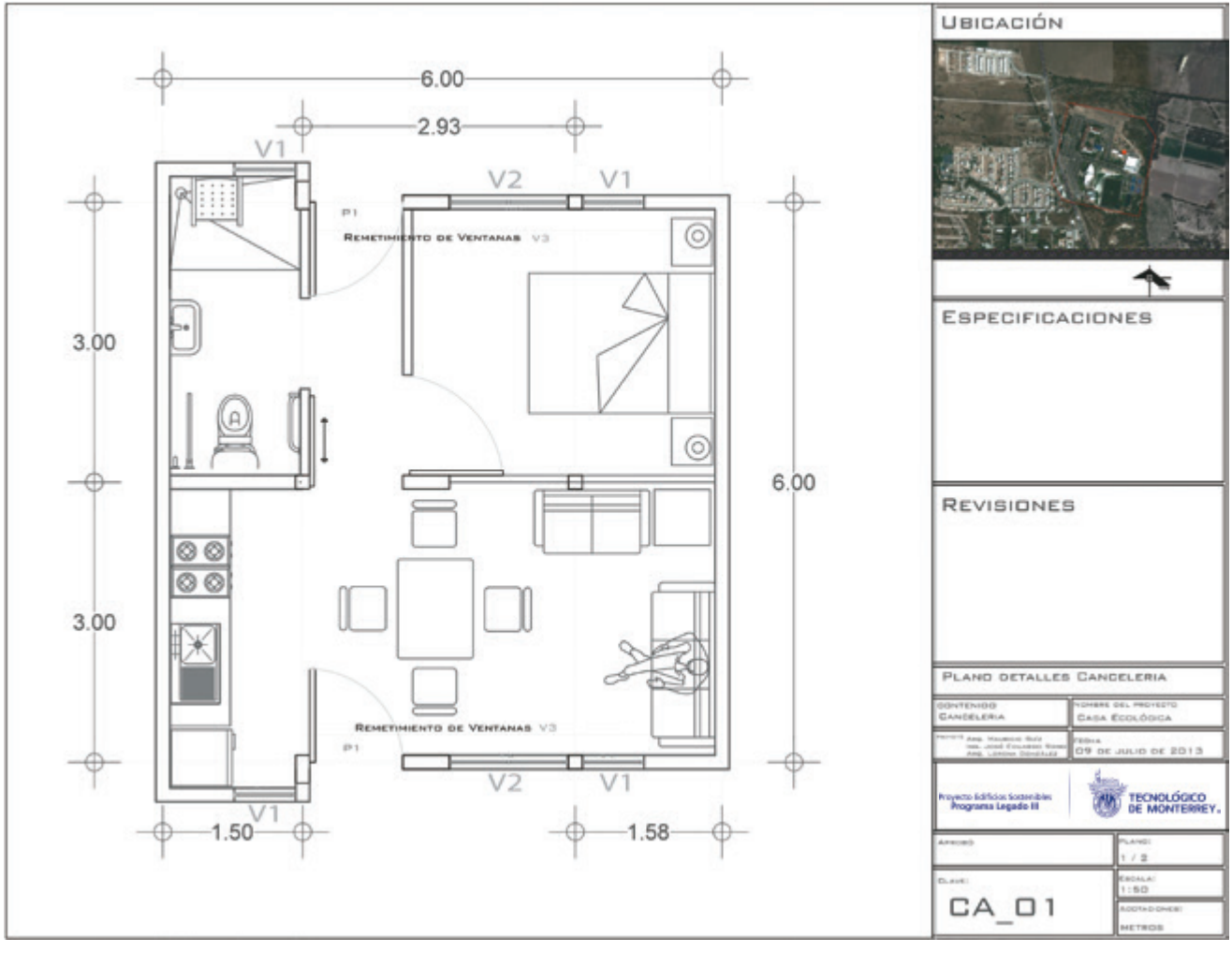


Ilustración 39. Cancelería 01.

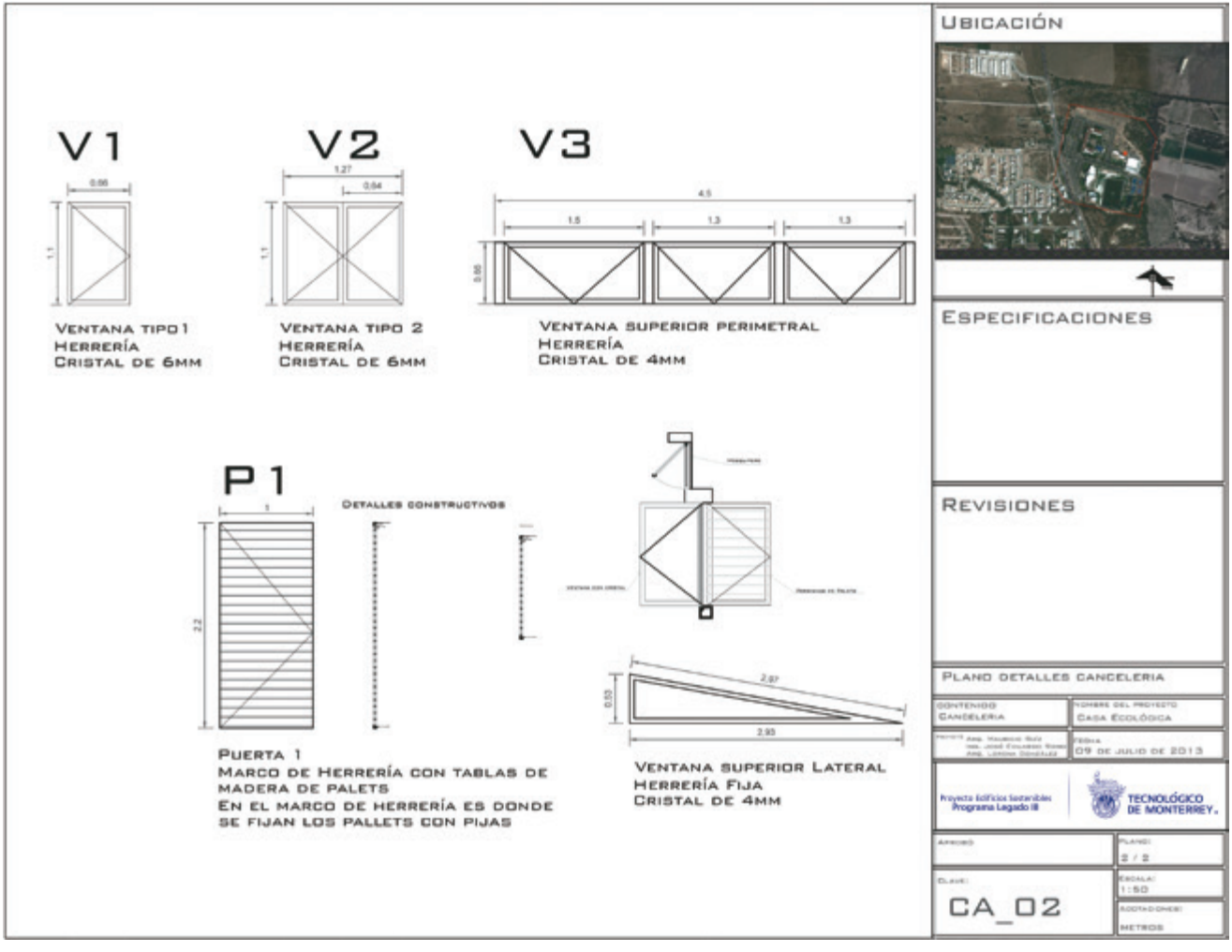


Ilustración 40. Cancelería y detalles.

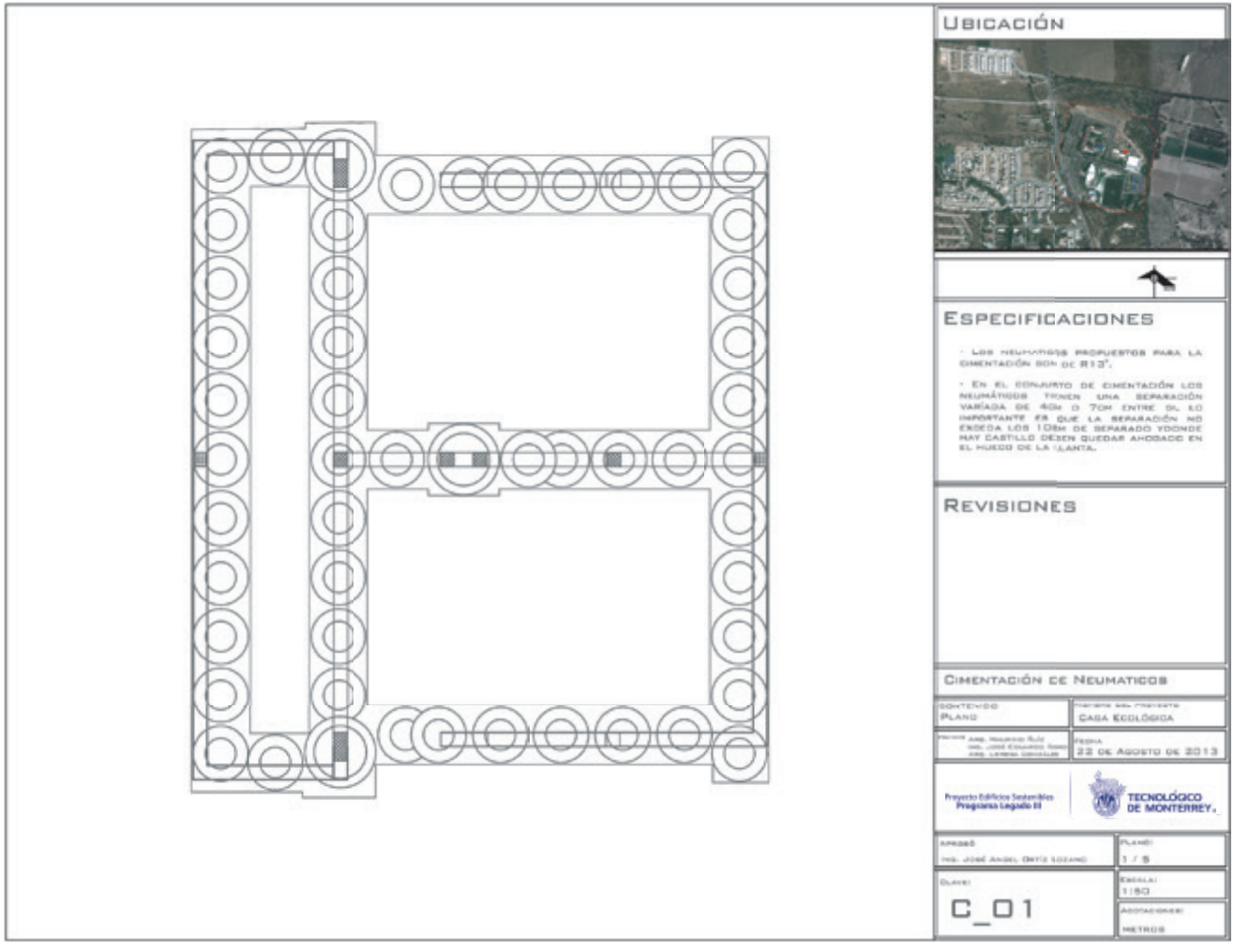


Ilustración 41. Planta de cimentación con llantas.

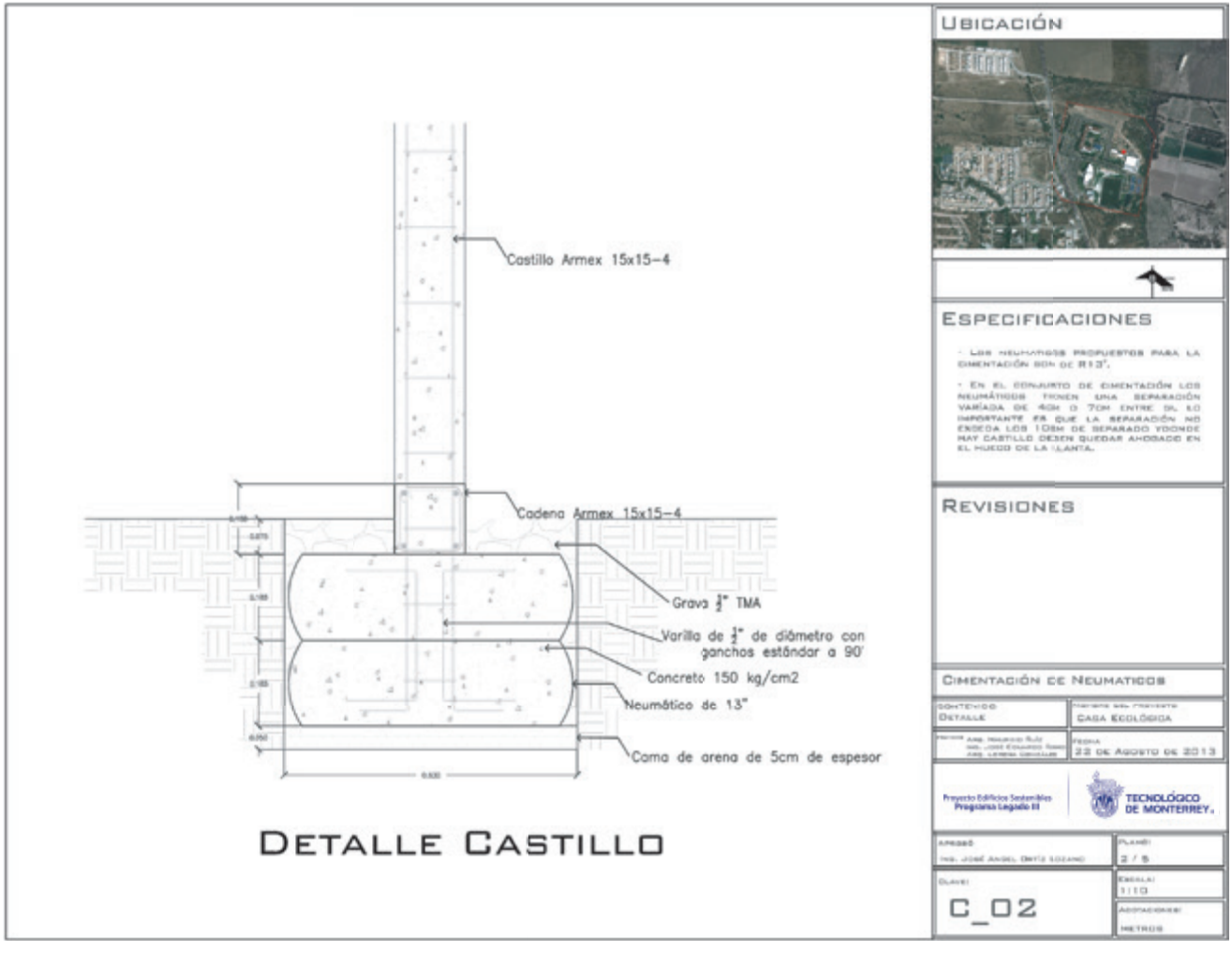


Ilustración 42. Detalle de cimentación con llantas.

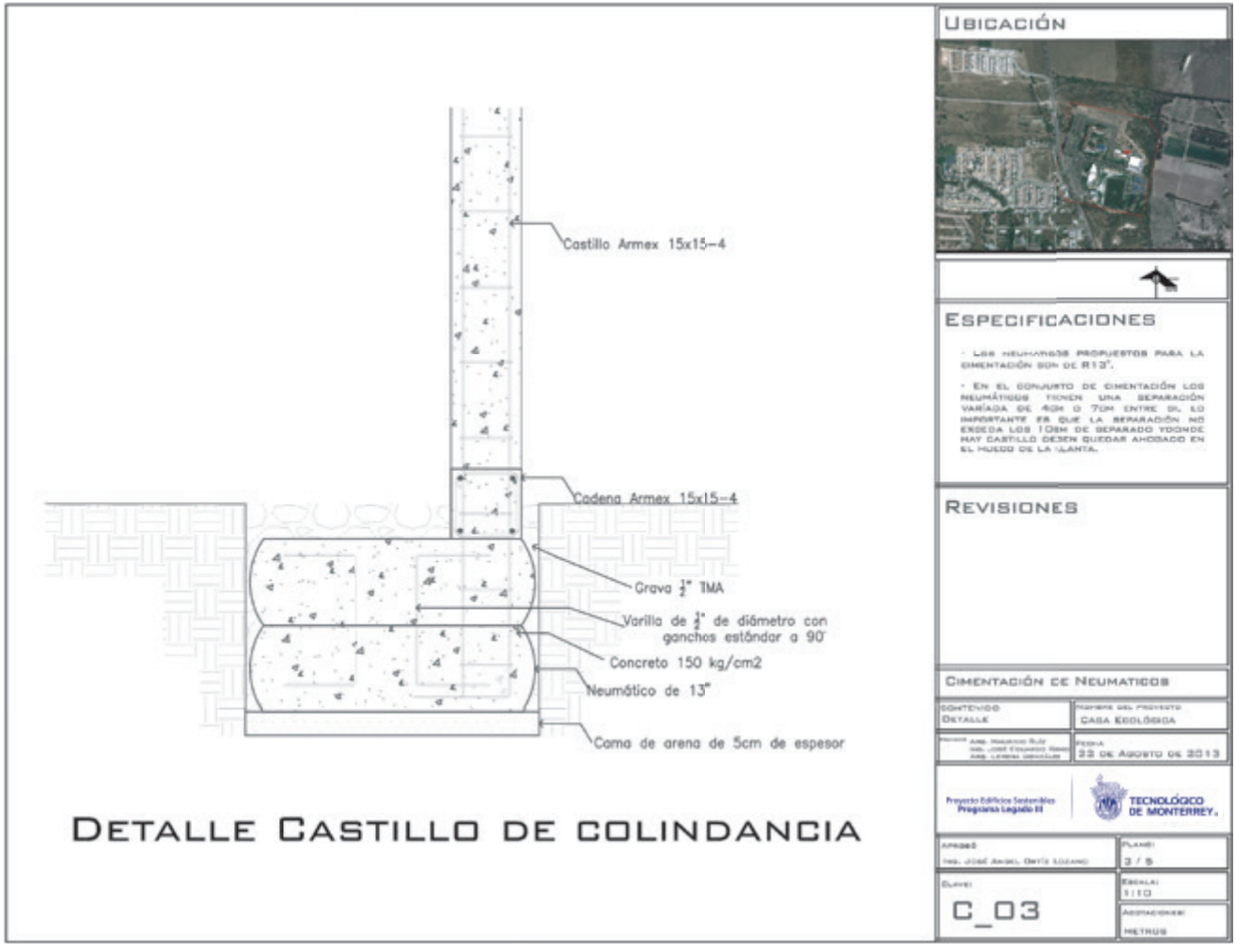


Ilustración 43. Detalle de cimentación con llantas para colindancia.

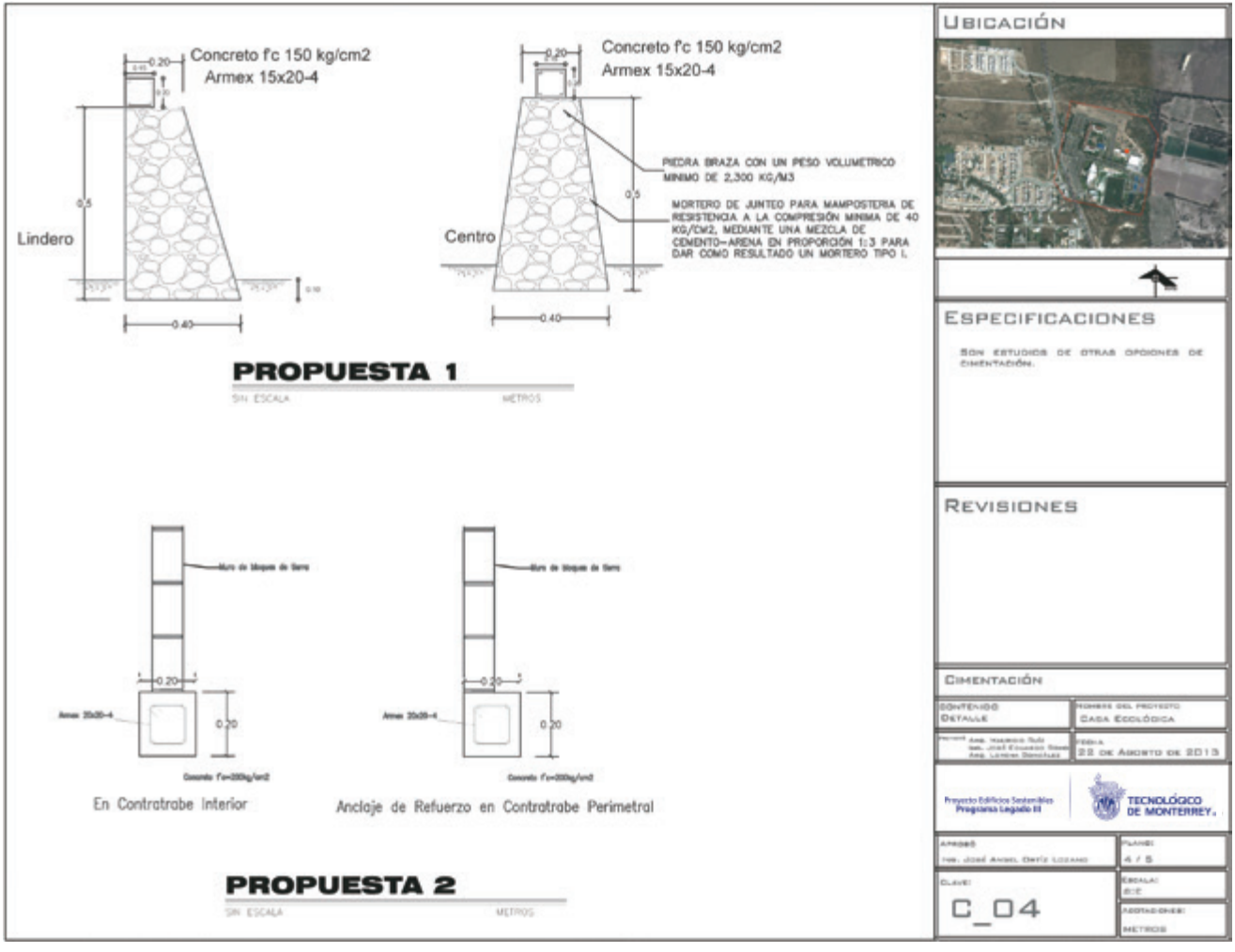


Ilustración 44. Propuesta de cimentación 1 y 2.

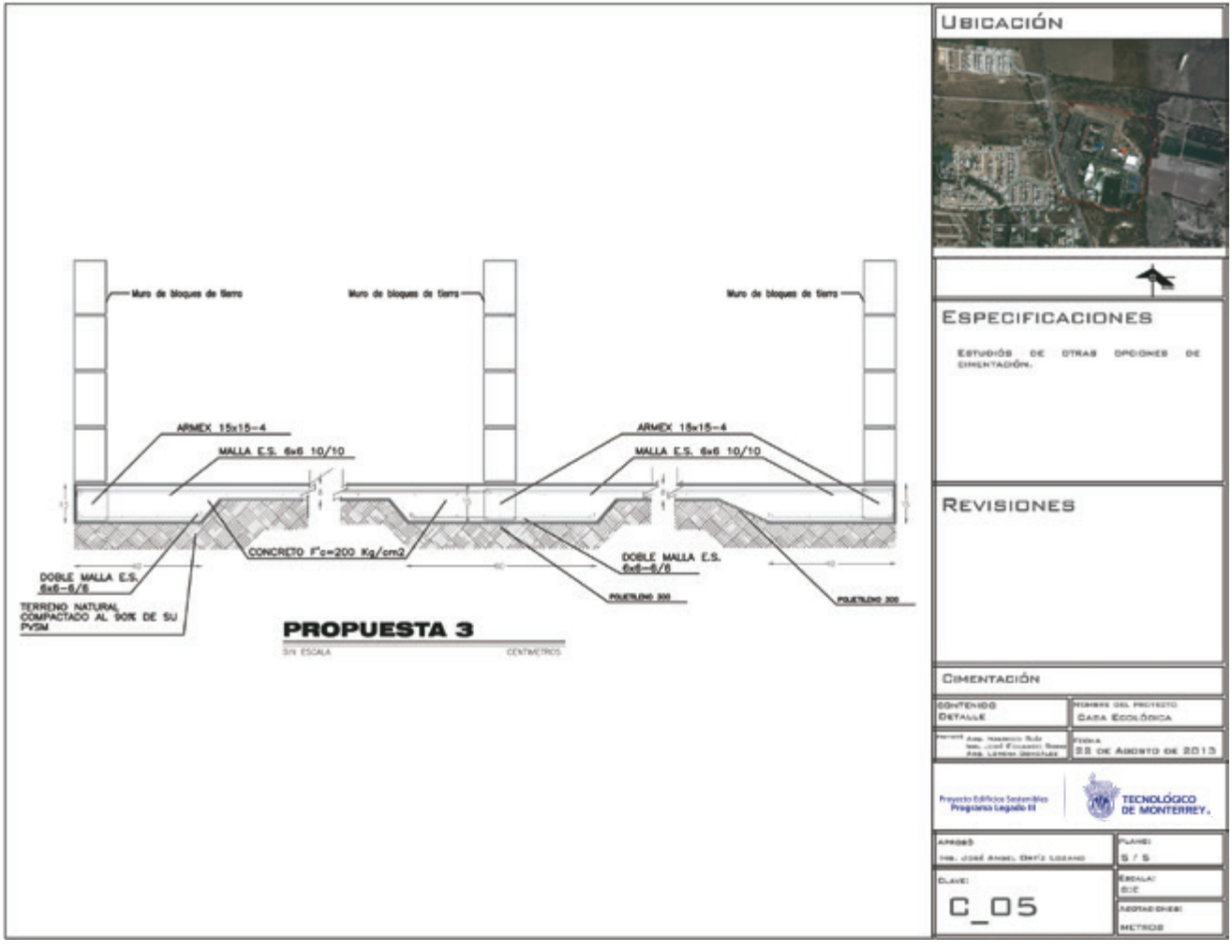


Ilustración 45. Propuesta de cimentación 3.

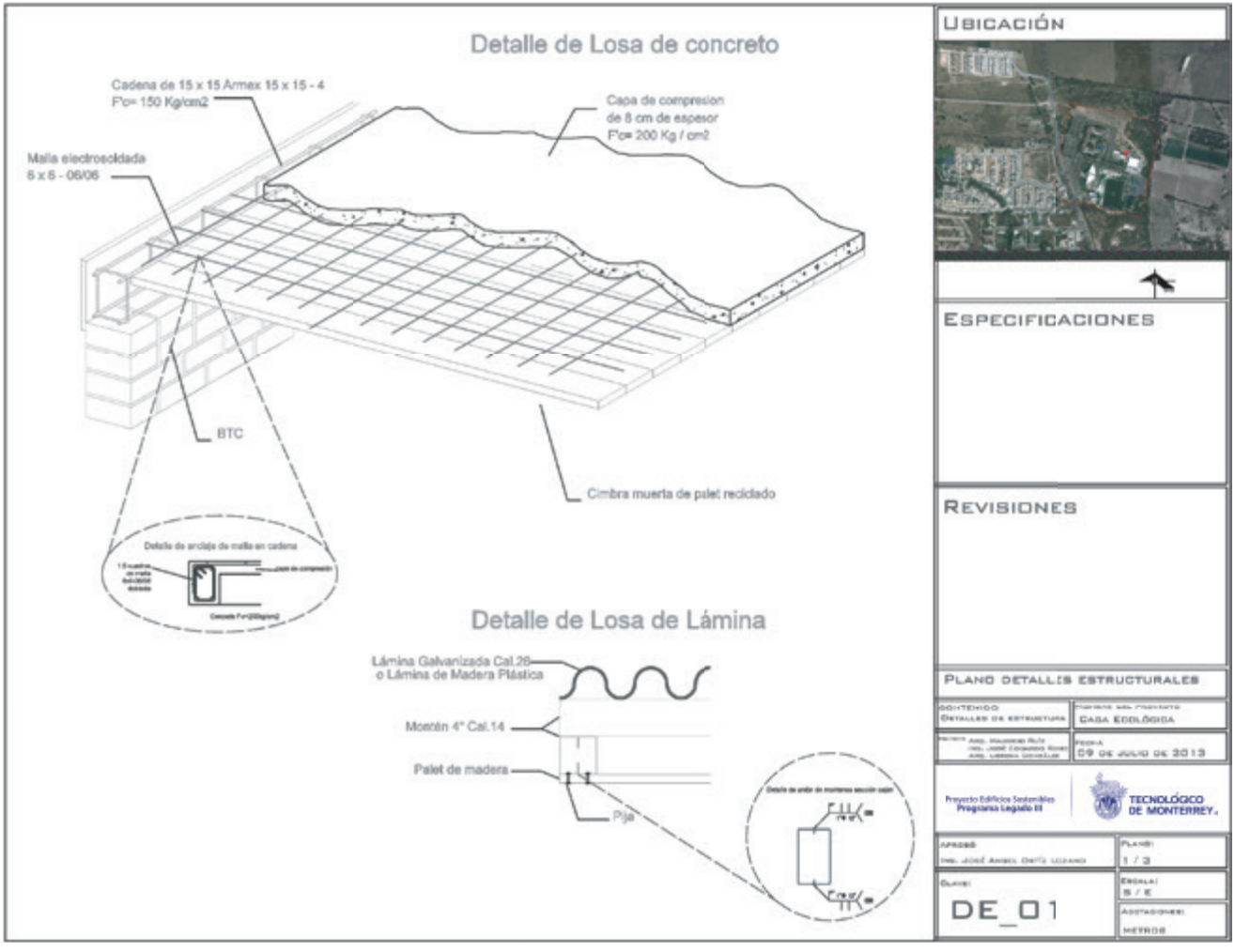


Ilustración 46. Detalle de losa de concreto.

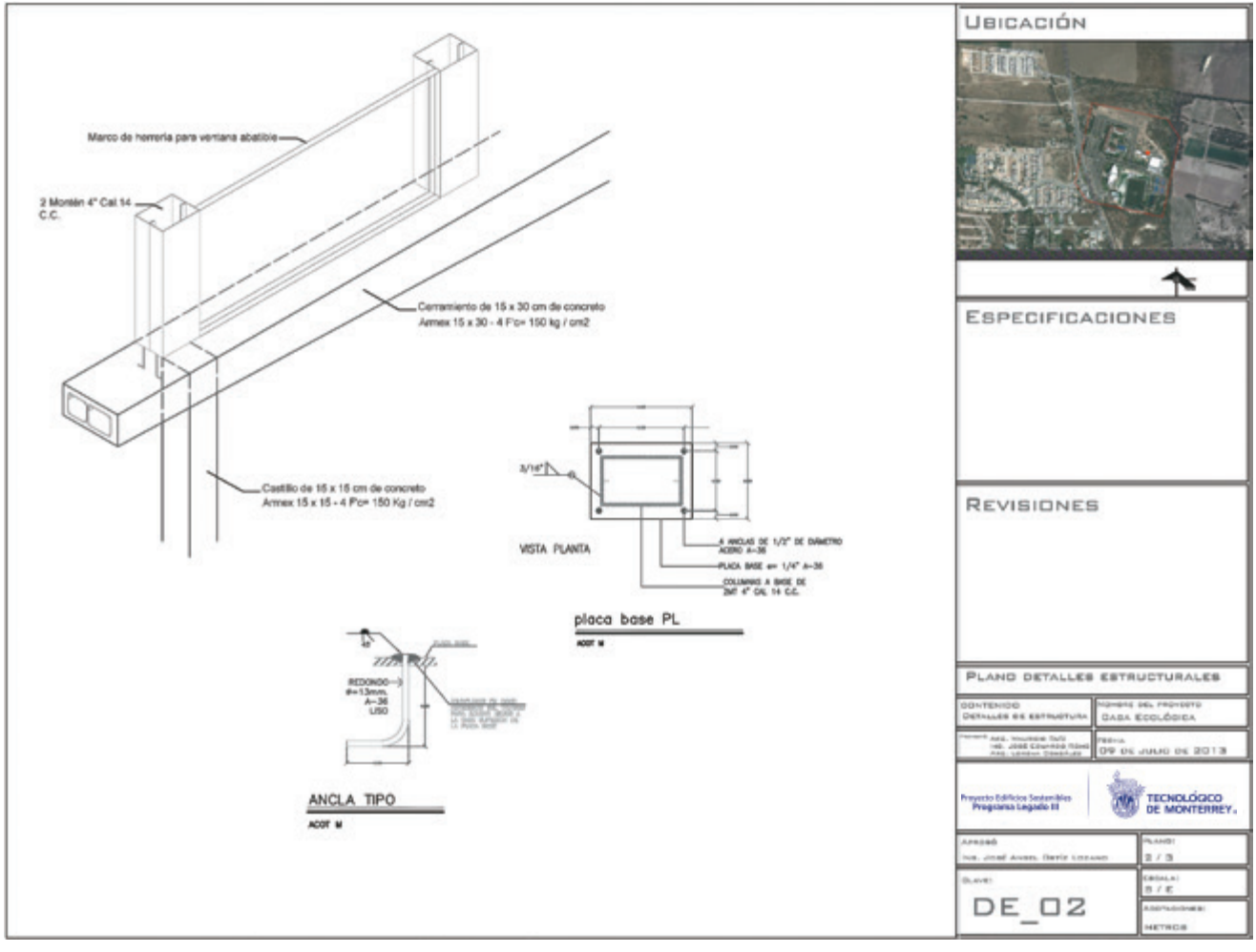


Ilustración 47. Detalle de estructura.

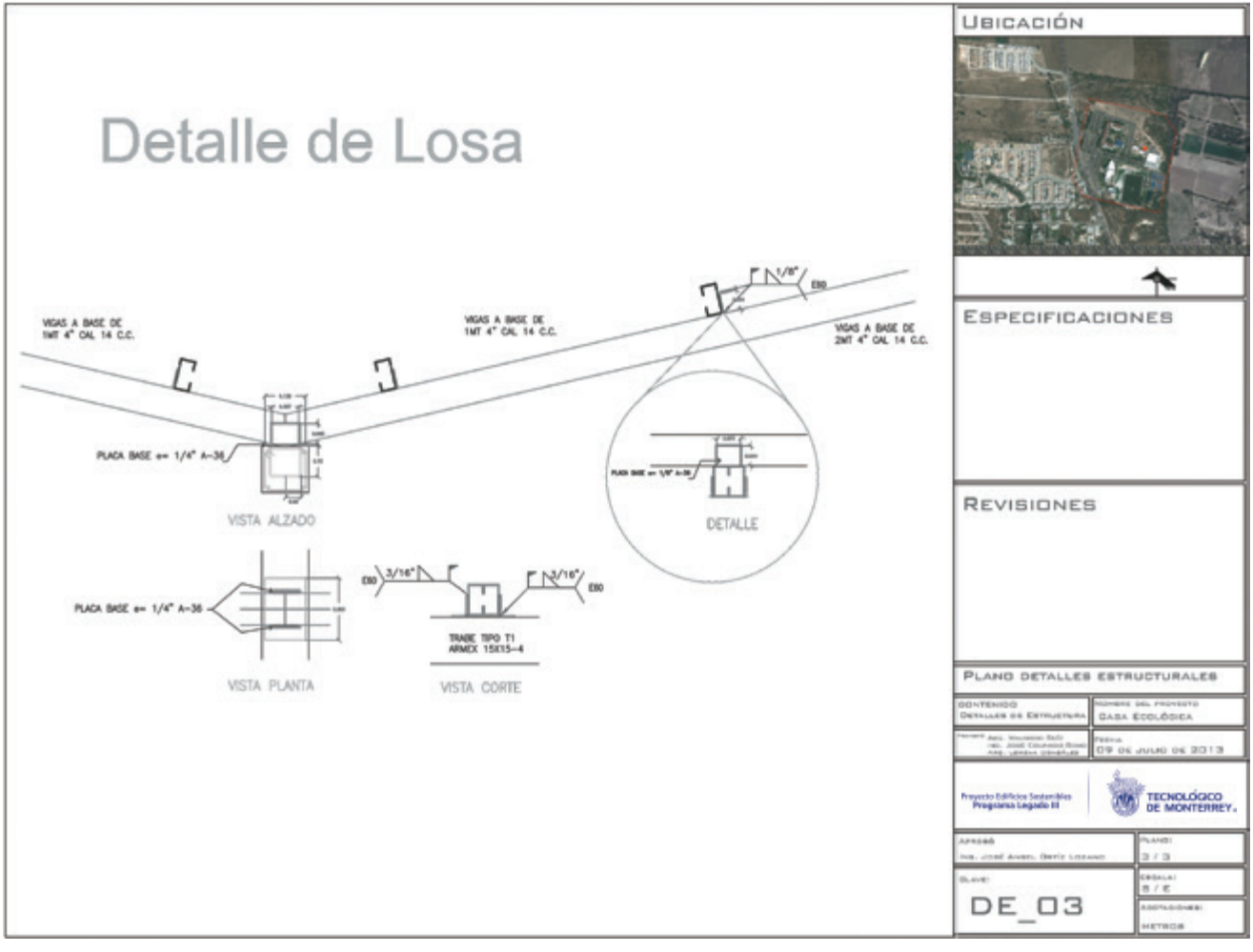


Ilustración 48. Detalle de losa.

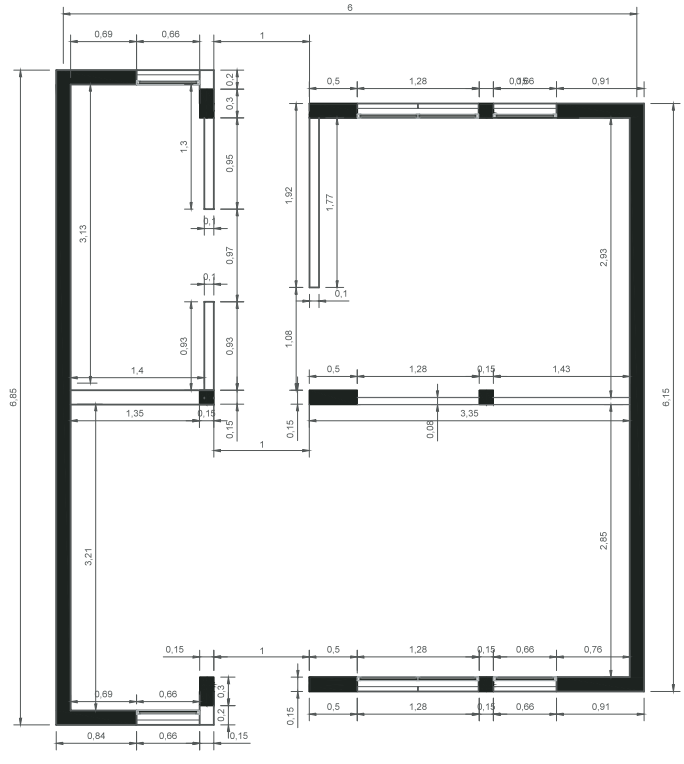


Ilustración 49. Detalle de albañilería.

Ubicación



Especificaciones

Revisiones

Plano Albañilería y estructura

Contenido	Nombre del proyecto
Planta	Casa Ecológica
Proyectó: Arq. Mauricio Ruiz; Ing. José Eduardo Romo; Arq. Lorena González	Fecha: 09 de julio de 2013

Proyecto Edificios Sustentables Programa Legado III

Tecnológico de Monterrey

Aprobó	Plano:
Ing. José Ortíz	1 / 4
Clave: Alb_01	Escala: 1:50
	Acotaciones: metros

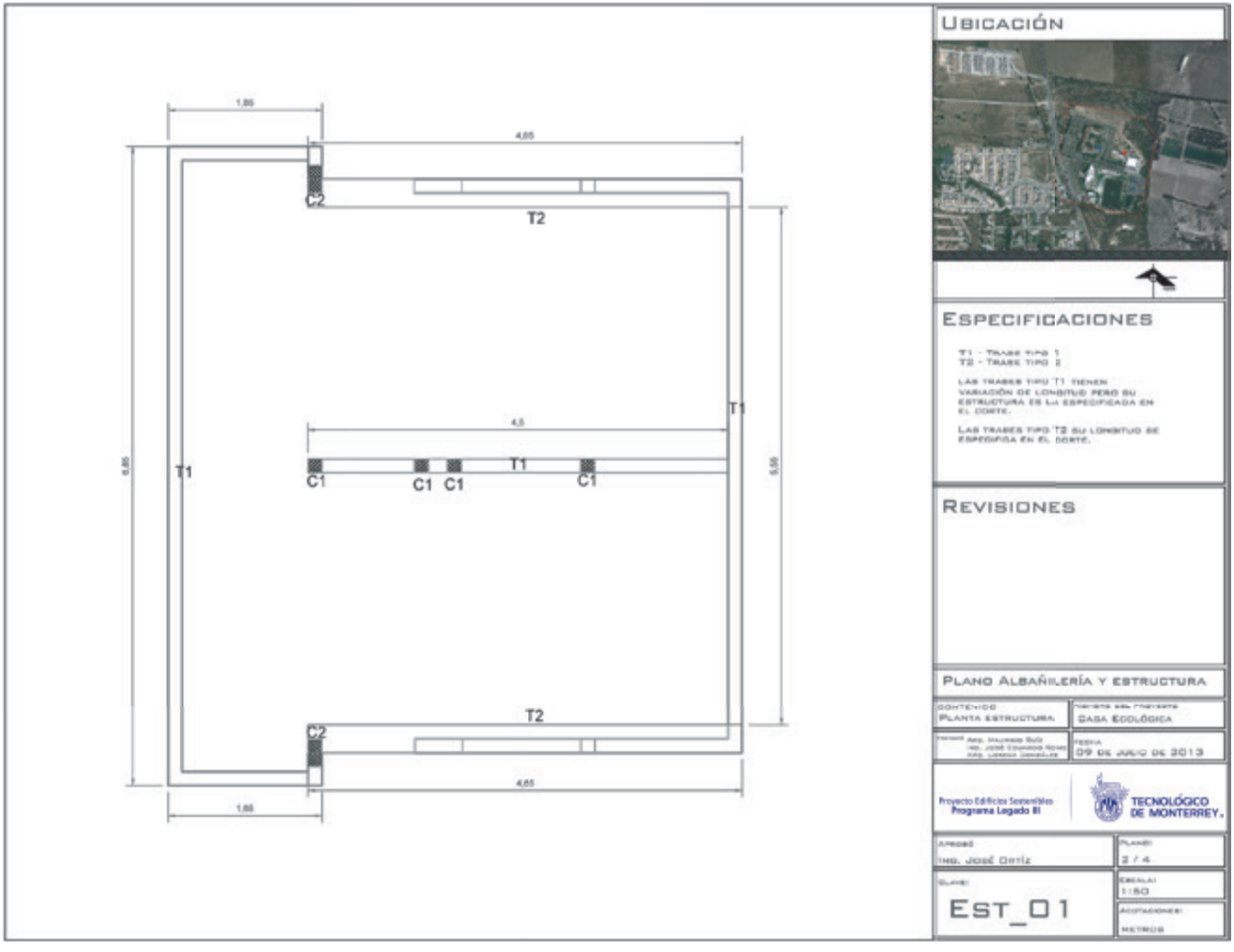


Ilustración 50. Detalle castillos y trabes.

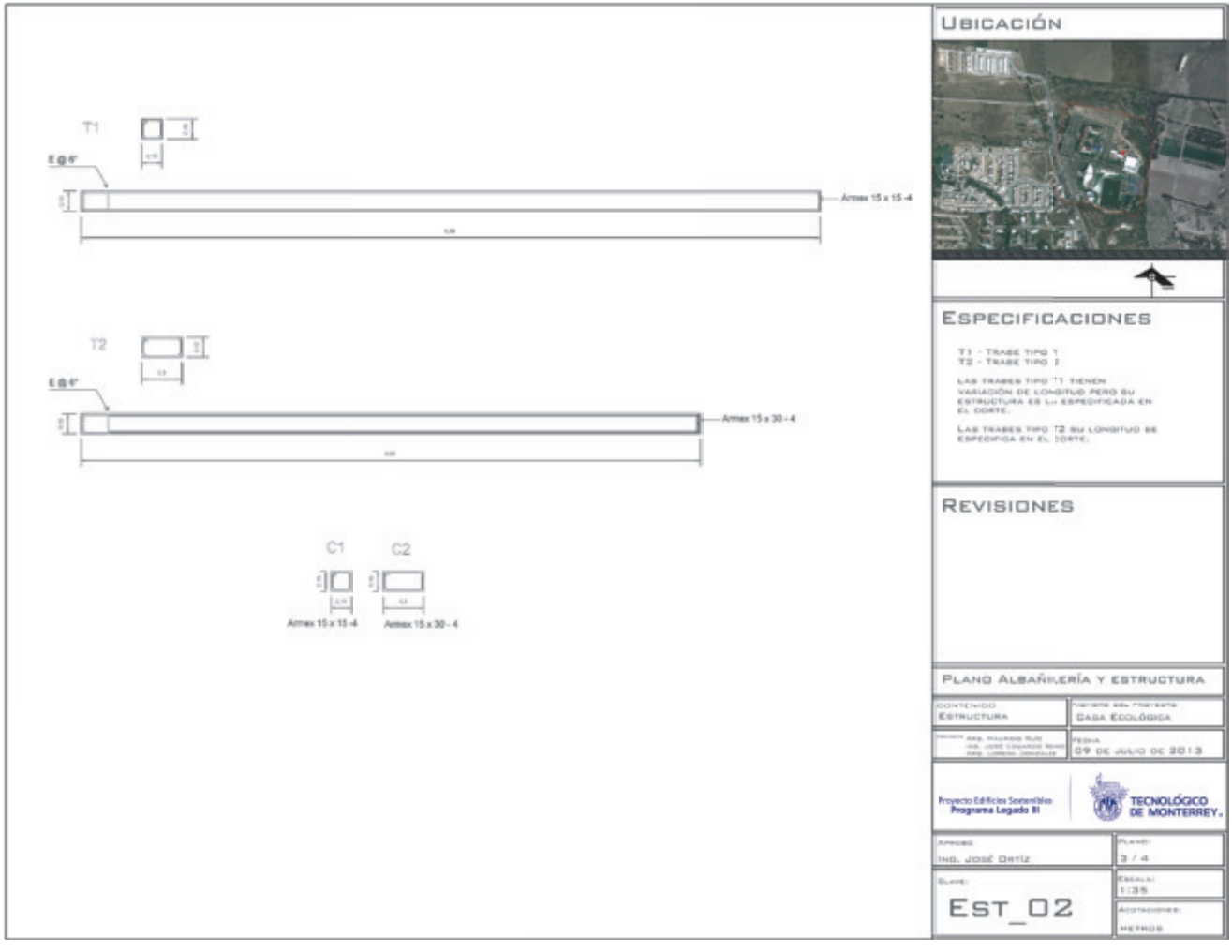
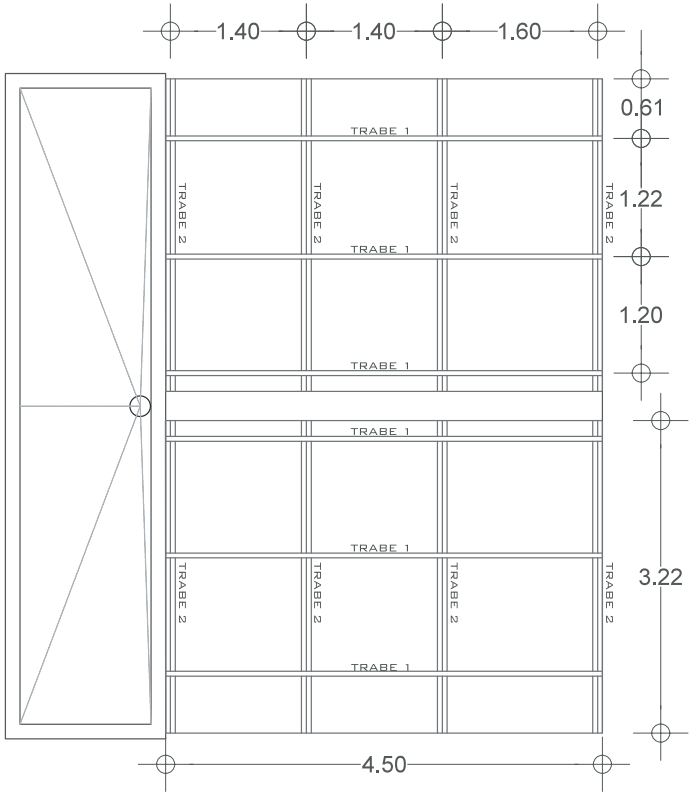


Ilustración 51. Detalle castillos y trabes.



Detalle de losa

Ubicación



Especificaciones

Las trabes tipo T1 tienen de longitud 4.50 mts son montenes de 4" cal.14 c.c. su montaje se especifica en el plano de detalle constructivo.

Las trabes tipo T2 su longitud es de 2.97mts son montenes de 4" cal.14 c.c. son dos montenes soldados que hacen una sola trabe, su montaje se especifica en el plano de detalle constructivo.

Revisiones

Plano Estructural

Contenido: Estructura losa	Nombre del proyecto: Casa Ecológica
Proyectó: Arq. Mauricio Ruíz, Ing. José Eduardo Romo, Arq. Lorena González	Fecha: 09 de julio de 2013
Aprobó: Ing. José Ángel Ortiz Lozano	Plano: 4 / 4
Clave: Est_03	Escala: 1:50
	Acotaciones: Metros

Ilustración 52. Detalle de trabes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

En la actualidad, nos encontramos frente a una realidad cambiante, compleja y con múltiples factores de interacción. El sistema económico y la nueva dinámica de consumo y de necesidades de la sociedad han generado diferentes escenarios con ciertos problemas específicos, que por el hecho de ser contemporáneos y multifactoriales, solamente los podemos atender desde una perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria.

En el territorio mexicano, las diferencias en la calidad de vivienda, alimentación, acceso a servicios e infraestructura tienen una relación directa con la vocación productiva y con el tamaño de la población en la que se ubica la vivienda. Lo anterior produce que en zonas rurales y suburbanas no se tenga la capacidad de intervención adecuada para mejorar la calidad de vida y aumentar los parámetros de dignidad de la edificación.

Con lo anterior en mente, se hace evidente la gran necesidad de encontrar soluciones para mejorar el hábitat. Así, la presente investigación se desarrolla como una de las muchas metodologías, procedimientos y soluciones que pueden existir, para que un sector determinado con ciertas características de vulnerabilidad pueda encontrar otra alternativa y mejorar su calidad de vida. El presente documento tiene la intención de mostrar al lector fundamentos para fomentar la autoconstrucción de vivienda en zonas rurales y suburbanas en nuestro país.

ISBN:978-607-8457-56-4